国内图书分类号：U268.4　　密级：公开
国际图书分类号：656.2

西 南 交 通 大 学
研 究 生 学 位 论 文

重载列车空气制动精细建模与操纵优化

年　　级　二〇一九级
姓　　名　赵紫宁
申请学位级别　工学硕士
专　　业　电气工程
指 导 老 师　王青元 高级工程师

二〇二二年 五月十四

Classified Index: U268.4
U.D.C: 656.2

Southwest Jiaotong University

Master Degree Thesis

Refined modeling and Operation Optimization of Air Braking for Heavy Haul Train

Grade: 2019

Candidate: ZHAO Zining

Academic Degree Applied for: Master

Speciality: Electrical Engineering

Supervisor: Senior Engineer WANG Qingyuan

May 14, 2022

西南交通大学

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1．保密□，在　　年解密后适用本授权书；

2．不保密☑，使用本授权书。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：赵紫宁　　指导老师签名：王春元

日期：2022年5月14日　　日期：2022年5月14日

西南交通大学硕士学位论文主要工作（贡献）声明

本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下：

1) 提出了一种适用于长编组重载组合列车的空气制动精细化数学模型。针对传统模型中“空走+稳态”的两阶段描述无法表征重载列车制动在复杂线路条件下的动态特征的问题，基于空气制动系统动态行为，将重载列车空气制动过程描述为响应阶段、暂态阶段和稳态阶段等 3 个阶段。通过引入制动性能修正函数和闸瓦压力分布函数，分别描述历史制动和列车编组对列车有效制动过程的影响。

2) 建立了 2 万吨重载列车长大下坡道区段列车运行多目标优化模型。针对长大下坡道模式化操纵需求，以操纵平稳性、速度跟随性、运行节能性为目标建立评价函数，考虑列车运行环境和车辆机械特性，设定优化模型约束条件。通过模型线性离散化的方法，将优化模型转化为标准二次规划问题进行求解。针对空气制动力需要与优化速度曲线适配的问题设计了迭代优化算法。

3) 完成了模型和算法的验证。基于国内重载列车实际运行数据，设计仿真案例进行算法验证，并明确分析算法采用的线性近似方法的带来的误差。最后结合纵向动力学模型与实际司机操纵进行对比，论证了算法正确性与可行性。

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明。本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。

学位论文作者签名：赵紫宁

日期：2022年5月14日

摘　要

随着我国列车货运量需求提升，重载列车的牵引重量、开行密度也在逐步增加。结合我国特有的地势条件，重载列车在满载运行方向受连续长大下坡道影响导致操纵困难，为列车安全平稳运行带来了挑战。重载列车空气制动系统复杂，仅凭经验难以精准评估空气制动性能，司机进行空电联合制动时很难保证列车平稳运行。加上线路条件复杂，电制力施加不当容易造成列车纵向冲动，严重危害行车安全。因此本文从精细化空气制动建模切入，搭建列车动力学解算模型，还原实际列车运行状态。设计适用于模式化操纵的优化算法生成行车指导操纵序列，保证列车安全、平稳运行。

首先，基于空气制动系统动态行为，将重载列车空气制动过程描述为响应阶段、暂态阶段和稳态阶段。通过引入制动性能修正函数和闸瓦压力分布函数，分别描述历史制动和列车编组对列车有效制动过程的影响，据此，提出重载列车的空气制动精细化数学模型。结合列车运动学解算模型复现多趟实际列车运行状况，总结空气制动力性能分布规律，并根据实车数据分析尾压与制动性能分布关系，提出快速有效的空气制动性能评估方法。

然后，基于列车运动学解算模型进行受力分析并总结列车运行约束。以操纵平稳性、速度跟随性、运行节能性为目标搭建优化评价函数，考虑列车运行环境和车辆机械特性并转化为优化约束条件。据此，建立重载列车多目标优化操纵模型，并通过离散化和线性近似办法将其转化为标准二次规划问题进行求解。针对空气制动模型无法通过线性近似方法转化的问题，利用模式化速度曲线的主体特征一致性，将空气制动力作为一类列车运行附加阻力引入优化模型，实现空电制动控制在时间与空间上的解耦，并设计迭代算法解决了空气制动力与优化速度曲线的适配问题，实现了长大下坡道区段空电联合制动的匹配控制。

最后，基于实际铁路线路条件和车辆数据进行仿真试验，验证模型与算法的正确性。首先，结合实车运行数据开展仿真，论证了列车运动学模型的有效性和准确性。另外，对优化模型线性近似方法进行误差分析，论证了模型参数的适用性。其次，基于实际列车模式化操纵开展电制动操纵优化。结果表明，相较于实车，优化电制力变化更加平滑，能有效降低列车纵向冲动。然后，基于列车安全操纵准则约束开展电制动操纵优化。结果表明，按照操纵准则要求在制动缓解点位施加电制力约束，可有效降低电制动序列复杂度，进一步减小纵向冲动。证明了该优化方法生成的电制动操纵序列切实有效，具有实际行车指导意义。

关键词：重载列车，空气制动过程建模，操纵优化，二次规划，安全平稳操纵准则

Abstract

With the increasing demand of train freight volume in China, the traction weight and operation density of heavy haul trains are also gradually increasing. Combined with China's unique terrain conditions, heavy haul trains are affected by continuous long and steep downhill in the direction of full load operation, resulting in difficult operation, which brings challenges to the safe and stable operation of trains. Under the premise that the air braking system of heavy haul train is complex and it is difficult to accurately evaluate the air braking performance only by experience, it is difficult for the driver to ensure the smooth operation of the train by air electric combined braking. In addition, the complex line conditions and improper application of electric force are easy to cause longitudinal impulse of the train, which seriously endangers the driving safety. Therefore, this thesis starts from the fine air braking modeling and then proposes a train dynamics solution model which can represent the actual train operation state. Then, the optimization algorithm suitable for modular operation is designed to generate the train operation guidance sequence to ensure the safe and stable operation of the train..

Firstly, based on the dynamic behavior of air braking system, the air braking process of heavy haul train is described as response stage, transient stage and steady-state stage. By introducing the brake performance correction function and brake shoe pressure distribution function, the effects of historical braking and train formation on the effective braking process of trains are described respectively. Based on this, the refined mathematical model of air braking of heavy haul trains is proposed. Combined with the train kinematics solution model, we reproduce the actual train operation conditions of multiple trains, summarize the distribution law of air braking performance, analyze the distribution relationship between tail pressure and braking performance according to the real vehicle data, and put forward a fast and effective evaluation method of air braking performance.

Then, the force analysis is carried out based on the train kinematics solution model, and the train operation constraints are summarized. Taking the handling stability, speed following and operation energy saving as the objectives, the optimization evaluation function is built, and the train operation environment and vehicle mechanical characteristics are considered and transformed into optimization constraints. Based on this, the multi-objective operation model of heavy haul train is established, which is transformed into a standard quadratic programming problem by discretization and linear approximation. Aiming at the problem

that the air braking model cannot be transformed by the linear approximation method, using the consistency of the main characteristics of the modeled speed curve, the air braking force is introduced into the optimization model as the train running resistance to realize the decoupling of air electric braking control in time and space, and an iterative algorithm is designed to solve the problem of the mismatch between air braking force and the optimized speed curve, so as to realize the matching control of air electric combined braking in the long downhill section.

Finally, simulation experiments are carried out based on the actual railway line conditions and vehicle data to verify the correctness of the model and algorithm. Firstly, the simulation is carried out combined with the real vehicle operation data to demonstrate the effectiveness and accuracy of the train kinematics model. In addition, the error of the linear approximation method of the optimization model is analyzed, and the applicability of the model parameters is demonstrated. Secondly, the electric braking operation optimization is carried out based on the actual train modal operation. The results show that compared with the real vehicle, the optimized electric braking force changes more smoothly and can effectively reduce the longitudinal impulse of the train. Then, the optimization of electric braking operation is carried out based on the constraints of train safety operation criteria. The results show that applying the electric braking force constraint at the braking release point according to the requirements of the manipulation criterion can effectively reduce the complexity of the electric braking sequence and further reduce the longitudinal impulse. It is proved that the electric braking control sequence generated by the optimization method is practical and effective, and has practical driving guiding significance.

KEY WORDS：Heavy haul train, Air braking process modeling, Manipulation optimization, Quadratic programming, Safe and stable operation guidelines

目录

第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景及意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 列车运行操纵优化 2
1.2.2 长大下坡道的重载列车运行控制优化 3
1.2.3 空气制动过程建模 4
1.3 研究目标及内容 5
第 2 章 重载列车运动学模型 7
2.1 列车受力分析 7
2.2 重载列车运行过程解算模型 10
2.2.1 刚性多质点模型 10
2.2.2 纵向动力学模型 12
2.3 本章小结 15
第 3 章 重载列车空气制动模型 16
3.1 牵规空气制动等效模型局限性分析 16
3.2 空气制动模型改进 19
3.2.1 历史操纵对制动性能的修正函数 20
3.2.2 实时闸瓦压力函数 21
3.3 空气制动特性参数分析 22
3.3.1 实时闸瓦压力特性参数分析 23
3.3.2 制动性能修正函数参数分析 25
3.4 空气制动特性参数辨识算法设计 28
3.5 空气制动模型验证 30
3.6 空气制动性能评估方法 33
3.7 本章小结 36
第 4 章 基于二次规划的列车操纵优化 37
4.1 列车多目标优化模型 37
4.2 模型二次型标准化 39
4.2.1 目标函数等效 39
4.2.2 牵引计算公式近似 40
4.2.3 列车运动学方程等效 41
4.2.4 模型约束离散化 42

4.3 基于二次规划的模型求解 43
4.3.1 二次规划模型矩阵推导 44
4.3.2 迭代求解算法设计 46
4.3.3 运行案例仿真 47
4.4 本章小结 47
第 5 章 仿真验证 48
5.1 仿真方案设计 48
5.2 实际案例仿真分析 50
5.2.1 长大下坡制动工况场景复现 50
5.2.2 关键操纵项点纵向动力学分析 52
5.3 基于二次规划优化仿真分析 54
5.3.1 近似误差分析 54
5.3.2 长大下坡道列车电制动操纵优化 56
5.3.3 基于操纵规则的列车电制动操纵优化 58
5.4 本章小结 61
结论与展望 62
致 谢 64
参考文献 65
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 69

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

2021年国家铁路货运总发送量完成37.26亿吨，比上年增加1.45亿吨，增长4.0%。其中，国家铁路货运总周转量完成29950.01亿吨公里，比上年增加2552.18亿吨公里，增长9.3%[1]。近年来随着重载货物列车的牵引重量、编组长度不断增加，其成本低、运能大的优势不断凸显。结合我国“西煤东送”的政策以及“西高东低”的特殊地势，重载列车在重车方向普遍受到牵引重量、编组长度、线路限速及连续长大下坡道等条件的限制。因此，重载列车相较于普通货物列车和客运列车有着更加严苛的安全、平稳操纵要求。以国内某货运专线为例，其铁路纵断面呈西高东低走势，海拔落差接近2000m，重车方向最大下坡道为-12‰，最小曲线半径400m，下坡区段几乎占整个线路的47%[2]。在连续长大下坡区段，司机需要进行周期性的空气制动与缓解操作，由于合适的制动和缓解点位很难判断，不当的空气制动操纵可能会导致站间计划外的停车，降低整条线路的运输效率。极端情况下甚至可能会发生联接器断裂和列车脱轨等重大安全事故，极大地影响着列车运行安全。因此，进行重载列车长大下坡周期性制动多目标操纵优化方法的研究很有必要。

空气制动过程中制动波传递时间长且随着编组增加制动波速呈非线性变化，使得司机在驾驶过程中很难预测空气制动和缓解的时机。同时，重载列车长编组、大惯性、车辆之间易发生相对运动的特点，造成列车运行过程中易出现纵向冲动。为了确保长大下坡区段的安全平稳运行，基于空气制动建模开展空气制动性能的评估是需要首先解决的问题。列车实际开行时，主要是优秀司机结合自身操纵经验对列车空气制动性能进行评估，操纵办法依赖经验，结论抽象且难以统一。同时，面对2万吨组合编组重载列车，牵规简化等效模型已无法正确的表征空气制动力发挥的完整过程。针对目前基于精细化模型进行机理分析的评估方法研究较少的问题，并且为了保证操纵策略优化结果的正确性和有效性，开展空气制动过程精细化建模是很有必要的。

综上所述，现阶段建立的长大下坡道重载列车操纵规范指标是普遍适用于全线列车安全操纵的通用指标，没有结合列车运行区段细化，针对性、精准性欠缺。

针对上述的一系列问题，本文开展基于精细化空气制动模型的重载列车操纵优化研究。该研究通过建立更加准确的列车动力学仿真模型，量化表征重载列车在长大下坡道空气制动性能的变化规律，在此基础上，优化重载列车在长大下坡区段的操纵策略，从而进一步保障重载列车的安全、平稳运行。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 列车运行操纵优化

列车运行优化是指在列车实际系统和客观运行环境的约束下找出列车运行速度和操纵序列最优解的过程。从 20 世纪 60 年代开始，就已经开展了以实现列车运行能耗最小化为目的列车节能操纵优化研究[3]。在经过了几十年的沉淀有着大量的成果产出，现在列车运行优化领域已经形成了完善而独立的体系。一般的主流研究方法可分为解析法、数学规划法、启发式算法三大类。

（1）解析法

最常用解析方法便是极大值原理(Pontryagin's Maximum Principle, PMP)。早期可追溯到 1981 年，Milroy 以最优控制理论为理论基础，推导出了列车最优操纵的工况序列为“全力牵引、惰行以及最大制动”这三种工况组成[4]。后来随着更多的研究开展，由 Lee 和 Benjiamin 为代表的学者证明了列车在长运行区间上应当加上恒速工况进行补充[5,6]。随后 Howlett 及其团队根据极大值原理研究出了不同线路条件下的列车节能优化控制策略和优化求解方法[7]。近年来，随着考虑再生制动能量利用的相关研究的展开，西南交通大学研究团队将最优工况序列种类扩充到了 7 种，并设计了相应的算法进行解算[8,9]。

虽然极大值原理通过伴随变量寻优来求解列车优化问题，可以解释有限种操纵工况最优性，但是极大值原理用来进行速度轨迹与操纵序列寻优涉及到大量的微分计算和迭代求解。而且随着优化目标增多，计算过程中考虑更多约束限制，使得基于极大值原理求解该类优化问题变得更加复杂[10]。

（2）数学规划法

数学规划法将最优控制问题转化为数学规划问题，极大地简化了繁杂的理论推导，并且实现了计算量随精度可调。主流的数学规划方法包含动态规划法、二次规划法、高斯伪谱法、混合整数规划法等。文献[11]将高斯伪谱法运用于列车节能优化操纵中。柴杨，刘成等人设计了一种基于节能最优控制规则结论的货运列车动态规划算法，在保证列车总运行时间不变情况下，实现了全线的最优节能运行操纵策略优化[12]。文献[13,14]中针对我国货运列车搭建了二次规划求解模型设置了相应的优化约束，讨论了优化参数与优化结果的关系。后来文献[15,16]在利用二次规划算法实现了重载列车多目标优化策略的研究并在文献[13,14]的基础上进一步细化了模型约束模型，并使用混合整数二次规划实现了一种满足通通时分的货运列车多目标优化算法。

数学规划方法虽然能求出最优解，但规划问题带来的维数问题也一定程度上限制了求解速度。

（3）启发式算法

启发式算法作为较为新颖的智能搜索算法也逐渐被应用到优化领域。文献[17]以惰行点位置为求解变量构建了列车节能优化操纵模型，并利用遗传算法搜索进行求解。Rocha 提出了一种模拟退火优化算法使用多目标动态方法实现了列车的实时能效优化[18]。相较于传统的启发式算法，近两年智能学习算法也逐渐运用到了列车优化上。文献[19]用 TD3 和 PPO 两种强化学习算法进行了控制策略的学习，通过强化学习方法训练出一套重载列车辅助驾驶系统。文献[20]搭建了由状态集合、动作集合以及奖励函数组成的高速列车运行强化学习环境，提出了一种基于双深度 Q 网络的列车目标速度曲线优化方法。

上述方法在普通客货运列车研究上都有可观的优化效果。若以重载列车为研究对象，解析法目标函数单一，对象模型复杂度增加会导致计算难度增大；启发式方法则容易陷入局部最优解，不能保证找到最佳解决方案。目前虽然已有采用数学规划法开展重载列车操纵优化的研究，但研究点主要集中在非长大下坡道，长大下坡道的研究则需要根据其操纵方法的特殊性，考虑引入更多的约束开展研究。

1.2.2 长大下坡道的重载列车运行控制优化

相较于平坡缓坡区段，重载列车在长大下坡区段不可避免地需要使用空气制动。空气制动过程纵向冲动问题尤为突出，反复空气制动与缓解操纵是导致该问题出现的主要原因[21]。近年来，关于长大下坡道的重载列车运行控制优化的相关研究也取得了一定的成果[22-24]。

早些年间，长大下坡道的研究还主要基于现场经验，针对列车循环制动的最优操纵理论缺乏理论支撑。后来，孙中央通过考虑列车副风缸缓解再充风、低速慢行、动力制动失效等问题提出了重载列车长大下坡区段周期性制动的验算评价方法并总结出定性操纵规则[25]。董克毓针对万吨重载列车在神朔段长大下坡道的实际操作情况进行分析，利用纵向动力学仿真系统对司机的操作进行了优化处理。其分析结果表明，通过改变列车开始制动时的速度、机车制动电流以及空气制动时间，可以减少重载列车在长大下坡道行驶时的循环制动次数[26]。林轩针对货运列车在长大下坡道空气制动无法恒速且相邻量次空气制动之间需满足缓解再充风约束的特点，以司机实际空气制动策略为依据，基于极大值原理研究了重载列车在长大下坡道上的最优操纵策略[27]。文献[28]采用随机动态规划模型为重型列车运行控制建立了严格的数学公式，并引入了近似动态规划算法来解算重载列车的最优操作策略。文献[29]基于专家知识和机器学习方法的融合，解决了重载列车的智能驾驶问题，考虑长大下坡区段的循环制动情况，将该过程中的空气制动/缓解等操作问题表述为了多级分类模型。文献[30]尝试采用 T-S 模糊模型来近似空气制动系统中的制动缸充气模型，并通过滚动优化的方案来抑制列车系统的不确定性干扰。但是该文献并没有遵循基本的操作规则去讨论控制量的输入限

制，这种控制方式可能会带来纵向冲动过大的问题。文献[31]使用列车空气制动与纵向动力学联合仿真系统,通过优化分配大下坡区段的空气制动次数，通过规避易产生较大车钩力的地点,减小了列车纵向冲动。

重载列车长大下坡道操纵优化研究的核心问题是周期性循环制动的空电制动的操纵配合。空气制动模型是否准确将直接影响优化结果的正确性和可操作性。目前，国内外基于精细化模型开展长大下坡区段的重载列车运行控制与操纵优化问题的相关研究还在探索阶段。

1.2.3 空气制动过程建模

为保证优化操纵策略具有实际可操作性，空气制动过程建模这一步骤不可忽略。现今国内外对空气制动过程的建模大致可以分为：基于制动装置模型的气体动力学建模、基于参数的数学模型等效法。

在国外,美国AAR曾经就进行过ABDW阀空气制动特性的数值仿真研究[32]。日本RTRI也用数值计算方法研究了列车管减压特性，得到了较为优化的特性参数[33]。

同时国内也开始围绕着制动装置进行建模分析。刘金朝应用现代流体动力学数值计算方法,以长大货物列车空气制动管系的充气特性作为研究对象,研究列车编组辆数、管系组成、管系泄漏等因素对列车管充气压力的影响和沿列车管长度方向的充气压力分布情况。建立了考虑列车管泄漏的连续性方程，给出一种求解压力速度耦合方程的显式有限差分算法[34]。

魏伟根据气体流动理论建立货运列车空气制动系统模型，概述管路内气体流动方程、制动系统中用到的各种边界方程和容器内气体压力的计算方法。通过实验证明了模型的正确性[35]。紧接着后续研究中魏伟及其团队研制了一套列车纵向动力学与空气制动系统相统一的仿真系统，研究空气制动性能发挥的延迟特性、制动力的传播特性对列车纵向冲动的影响[36]。后来，魏伟及其团队继续在空气制动建模方法上进行研究，文献[37]介绍了空气制动与纵向动力学集成的空气制动系统模型。重点介绍了机车自动制动阀和车辆分配阀的模型，并用该模型实现了列车制动系统的特性的预测。

冯征使用AMESIM仿真平台围绕着我国货运列车常用的120型制动控制阀开始仿真建模，对常用制动排气速度、常用制动响应灵敏度、紧急制动灵敏度等关键参数进行了仿真并通过试验验证了模型的准确性[38]。

制动系统气体动力学模型复杂，存在运算效率低、仿真实时性差等问题。数学等效法通过近似等效模型，在保证模型准确性的前提下提升运算效率。数学模型法主要是针对空气制动系统动态过程进行等效，有大量论文围绕这一研究点开展研究。

文献[39]根据120型分配阀工作原理，通过模型等效、动态过程简化等方法，提出一种单元车辆120型制动系统建模方法,降低了运算复杂度。文献[40]通过对现场试验测得的制动缸压力数据并利用TDEAS（列车动力学和能量分析系统）进行了曲线拟合，

总结出了空气制动过程中制动缸压力的分布特性，实现了空气制动建模。文献[41，42]考虑了空气制动时相邻车辆之间的动作时延，考虑了制动和缓解时制动缸的非线性特性建立了空气制动模型。

孙树磊等人通过分析货运列车空气制动系统的动态过程，揭示了制动控制阀特性、制动缸充气特性、制动波传播速度特性等参数特性对空气制动的影响实现了列车空气制动特性多参数的数学简化建模，并通过对150辆装用120型空气制动阀的重载列车制动系统进行了计算，与试验结果进行了对比，结果表明该方法快捷有效[43]。同样的，文献[44]对空气制动原理进行了分析，将空气制动过程分为空走、制动建立过程、制动稳定过程等方面确定了制动传播参数、制动建立参数、制动缓冲时间参数。

列车运行控制与操纵优化方面则从最初的节能最优控制理论逐渐丰富到综合考虑节能、时延、舒适性等的多目标优化。优化方面，由于二次规划算法是一种可以保证求解鲁棒性和实时性的模型[45]，同时具有很成熟的求解器，容易在工程中实践应用，因此本文优化方法选用二次规划算法。建模方面，通过合理的数学方法等效已经能让模型求解兼具精度和速度，因此本文在模型搭建相关研究中拟采用多参数数学简化建模的方法。在保证精度的同时降低二次规划计算的矩阵维数，保证优化算法的准确性和快速性。

1.3 研究目标及内容

本文以2万吨重载列车为研究对象。研究内容按章节分布如下：

第一章 绪论。阐述重载列车长大下坡优化的研究背景和研究意义，论述长大下坡优化过程中的研究痛点，表明空气制动建模对重载列车长大下坡优化的必要性。对重载列车运行优化和空气制动系统建模的研究现状进行总结分析，提出本论文的研究内容与章节内容安排。

第二章 重载列车运动学模型。对重载列车进行受力分析，分别介绍刚性多质点牵引解算模型和纵向动力学解算模型，并总结两种模型具体的数值解算方法。

第三章 重载列车空气制动过程建模。基于空气制动系统动态行为，将重载列车空气制动过程描述为响应阶段、暂态阶段和稳态阶段。通过引入制动性能修正函数和闸瓦压力分布函数，分别描述历史制动和列车编组对列车有效制动过程的影响，据此，提出一种适用于长编组重载组合列车的空气制动精细化数学模型。提出基于遗传算法的参数辨识方法，结合模型参数对实车运行情况进行复现，挖掘空气制动效率分布规律，统计尾压数据并总结制动性能与尾压大小的分布规律，提出一种空气制动性能的评估方法。

第 4 章 基于二次规划的列车操纵优化。搭建以操纵平稳性、速度跟随性、运行节能性为目标的 2 万吨重载列车多目标优化模型。通过模型线性离散化的近似方法，将优化模型转化为标准二次规划问题进行求解。针对空气制动力需要与优化速度曲线相匹配的问题设计了迭代优化算法。

第 5 章 仿真验证。根据实际运行数据，通过动力学模型解算，复现实际运行情况，验证动力学模型的正确性。设计仿真案例进行算法验证，分析算法采用的近似等效方法的带来的误差。最后结合纵向动力学模型与实际司机操纵进行对比，论证了算法正确性与可行性。

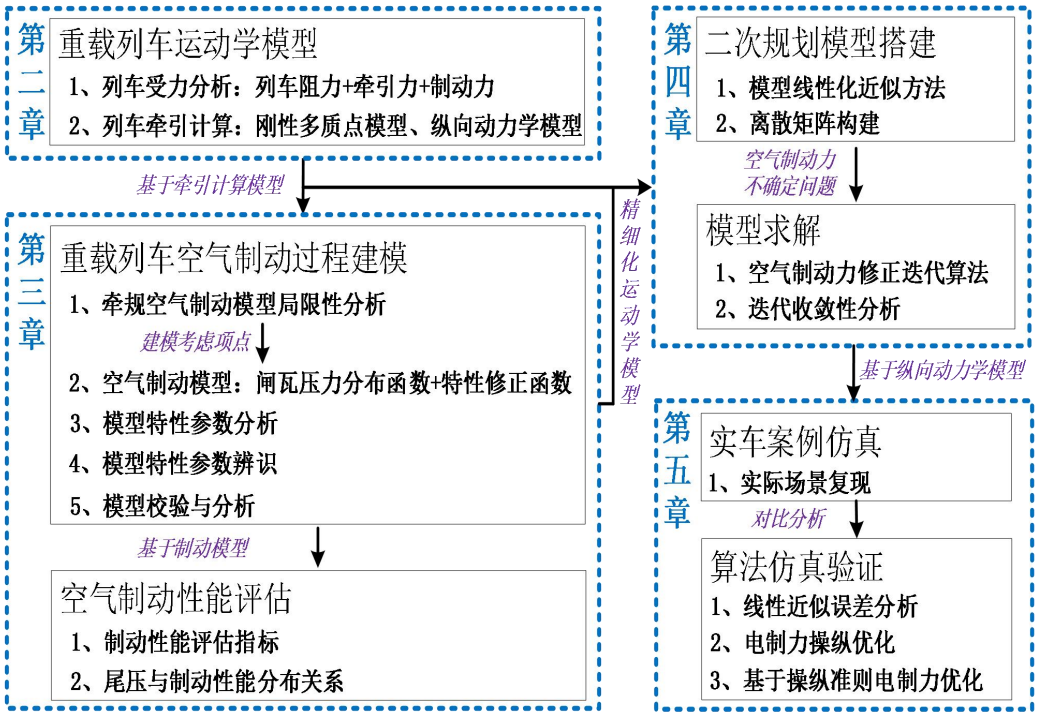


图 1-1 研究内容结构

第 2 章 重载列车运动学模型

重载列车通过牵引力克服运行阻力做功实现车站间的移动，即列车运行过程。《列车牵引计算: 第 1 部分 机车牵引式列车》[46]规定了列车运行过程中机车牵引力、制动力、运行阻力计算等技术规范。本章根据上述规范对列车运动受力情况进行分析。构建列车运动学模型。

2.1 列车受力分析

实际运行过程中，列车共有纵向、垂向、横向三个受力方向，受力情况十分复杂[47]。列车运行状态的改变主要由纵向（沿列车运行方向）力的作用实现。列车受力主要包括牵引力、制动力、运行阻力三种。三种力形成合力，完成列车前进、后退、加减速、停车等运行过程。

(1) **列车阻力**

列车运行阻力是列车运行方向相反的、阻碍列车运动的不可控外力的总称。简称为列车阻力W。列车阻力组成复杂，根据阻力产生原因分为两类：基本运行阻力和附加阻力。

1) 基本运行阻力

列车基本运行阻力是运行过程中客观存在的力的统称，用字母W_0表示。主要由列车内部各车体间、列车与钢轨间的机械振动产生的摩擦力和列车整体运行受到的空气阻力构成。几个因素之间相互影响耦合很难用明确的机理公式进行描述。行业内通过大量试验总结出了一套经验公式来进行描述。

列车单位基本运行阻力w_0描述如式(2-1)所示：

$$w_0 = a + bv + cv^2 \tag{0-1}$$

式(2-1)中：a,b,c—经验公式系数。v—列车运行速度，单位：km/h。

查阅文献[46]以 HXD1 型电力机车为例，其单位基本阻力$w_0^{'}$如式(2-2)所示：

$$w_0^{'} = 1.48 + 0.0018v + 0.000304v^2 \tag{2-2}$$

式(2-2)中：$w_0^{'}$—机车单位基本运行阻力，单位：N/kN。

滚动轴承货车（重车），其单位基本阻力$w_0^{''}$如式(2-3)所示：

$$w_0^{''} = 0.92 + 0.0048v + 0.000125v^2 \tag{2-3}$$

式(2-3)中：$w_0^{''}$—货车单位基本运行阻力，单位：N/kN。

相应的列车整车的基本运行阻力W_0的求解方法如式(2-4)所示：

$$W_0 = (M_{\mathrm{p}} \cdot w_0^{'} + M_{\mathrm{g}} \cdot w_0^{''}) \cdot g \cdot 10^{-3} \tag{2-4}$$

式(2-4)中：

M_{p}—机车计算重量，单位：t。M_{g}—牵引重量，单位：t。

g—重力加速度，m/s2。

2) 附加阻力

列车在特定的线路运行时会受到附加运行阻力。根据附加阻力的产生原因大致可以分为坡道附加阻力、曲线附加阻力、隧道附加阻力三种。

a、坡道附加阻力

实际运行线路不平整是坡道附加阻力产生的原因。线路的倾斜导致列车重力产生了一个与坡道面平行的分力进而改变列车的运行状态。行业内，单位坡道附加阻力近似的用坡道千分数θ表示，上坡取正值、下坡取负值，如式(2-5)所示：

$$w_{\mathrm{g}} = \theta \tag{2-5}$$

b、曲线附加阻力

列车在通过弯道时，轮对会受到钢轨的横向挤压产生摩擦产生的力便是曲线附加附加阻力。曲线附加阻力大小与线路曲线半径、列车轴重、列车运行速度等多种因素相关，难以用理论推导得出。行业内往往使用经验公式来曲线附加阻力单位曲线，附加阻力w_{r}如式(2-6)所示：

$$w_{\mathrm{r}} = \frac{600}{R} \tag{2-6}$$

式(2-6)中：R—线路曲线半径，单位：m。

c、隧道附加阻力

当列车进入密闭的隧道时气体流动情况更加复杂，空气流速的提高导致列车运行的空气阻力变大，形成隧道附加阻力。隧道附加阻力受隧道长度、客观环境因素的影响难以理论定性表征，行业内采用经验共表征隧道附加阻力。单位隧道附加阻力w_s如式(2-7)所示：

$$w_{\mathrm{s}} = 0.00013 L_s \tag{2-7}$$

式(2-7)中：L_{s}—线路隧道长度，单位：m。

(2) 机车牵引力

机车牵引力是驱使列车向前运行的主要动力。机车牵引力的取值可由牵引特性公式获得。不同型号的机车有着不同的牵引特性公式。以轴重 25t 的 HXD1 交流型电力机车为例，其牵引特性外包络公式如式(2-8)所示：

$$F_t(v)=\begin{cases}760 & v\le 5\\ 779-3.8\cdot v & 5<v\le 65\\ 34560/v & 65<v\le 120\end{cases} \tag{2-8}$$

式(2-8)中：v—列车运行速度，单位：km/h。

根据式(2-8)绘制出 HXD1 型交流电力机车牵引特性外包络曲线如图 2-1 所示：

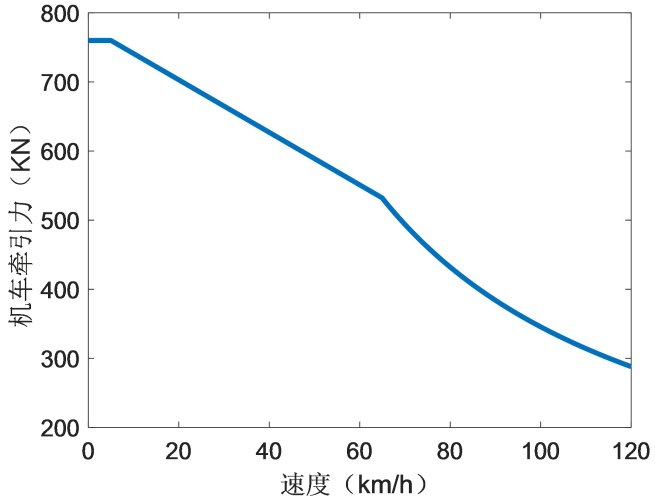


图 2-1 HXD1 型机车牵引特性曲线

(3) 列车制动力

列车制动力提供与列车运行方向相反的力，使列车速度降低，起到调速或停车的作用。根据制动力产生原理又可以将制动力分为机车电制动力和空气制动力。

1) 机车电制动力

机车电制动也叫动力制动，最主要包括电阻制动、再生制动等制动方式。机车电机车电制动力的取值可由电制动特性公式获得。以轴重 25t 的 HXD1 交流型电力机车为例，其电制动特性外包络公式如式(2-9)所示：

$$F_d(v)=\begin{cases}92.2\cdot v & v\le 5\\ 461 & 5<v\le 75\\ 34560/v & 75<v\le 120\end{cases} \tag{2-9}$$

式(2-9)中：v—列车运行速度，单位：km/h。

根据式(2-9)绘制出 HXD1 型交流电力机车电制动特性外包络曲线如图 2-2 所示：

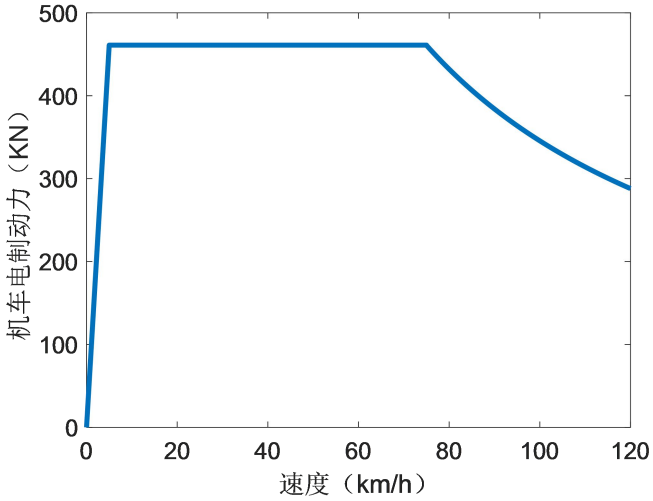


图 2-2 HXD1 型机车电制动特性曲线

2) 空气制动力

空气制动以空气为控制对象，通过调控减压量调节列车管压力并经过基本制动装置传递和增大，使得闸瓦的压力作用在滚动的轮面或制动盘上，进而产生与车轮回转方向相反的摩擦力达到制动的效果。根据《列车牵引计算规程》规定[46]，列车紧急制动时空气制动力为：

$$B=\varphi_h \cdot \sum K_h \tag{2-10}$$

式(2-10)中：

B—列车紧急制动空气制动力大小，单位：kN。

φ_h—换算摩擦系数。$\sum K_h$—全车换算闸瓦压力总和，单位：kN。

在计算常用制动空气制动力时通常考虑引入常用制动系数β_c进行修正，如式(2-11)：

$$B_c = \beta_c \cdot B \tag{2-11}$$

2.2 重载列车运行过程解算模型

重载列车具有长编组、大载重特点，且多采用多机牵引方式，其运行过程相比普速客货运列车更为复杂。

2.2.1 刚性多质点模型

重载列车整车长度可达到上千米甚至是几千米，当列车处于运行状态时，随着线路坡道、曲线等线路条件不断变化，列车的各种附加阻力也都在发生变化。为了使模型更加准确，把列车简化成刚性多质点运动模型—将每辆车简化为均匀质量分布的棒

状结构，考虑每辆车的长度、质量，能够较好地体现列车在变坡点和变曲率点的阻力变化，计算结果更接近列车纵向动力学，计算量相对较小，易于实现。式(2-12)为刚性多质点加算坡道阻力计算公式：

$$w_{\mathrm{j}}(x)=(\sum w_{\mathrm{g},i}\cdot l_{\mathrm{g},i}+\sum w_{\mathrm{r},i}\cdot l_{\mathrm{r},i}+\sum w_{\mathrm{s},i}\cdot l_{\mathrm{s},i})/L_T \tag{2-12}$$

式(2-12)中：

L_T—列车长度，单位：m。

$w_{\mathrm{g},i}$，$w_{\mathrm{r},i}$，$w_{\mathrm{s},i}$—列车覆盖的第 i 个坡道、曲线、隧道单位附加阻力，单位：N/kN。

$l_{\mathrm{g},i}$，$l_{\mathrm{r},i}$，$l_{\mathrm{s},i}$—列车所覆盖的第 i 个坡道、曲线、隧道的长度，单位：m。

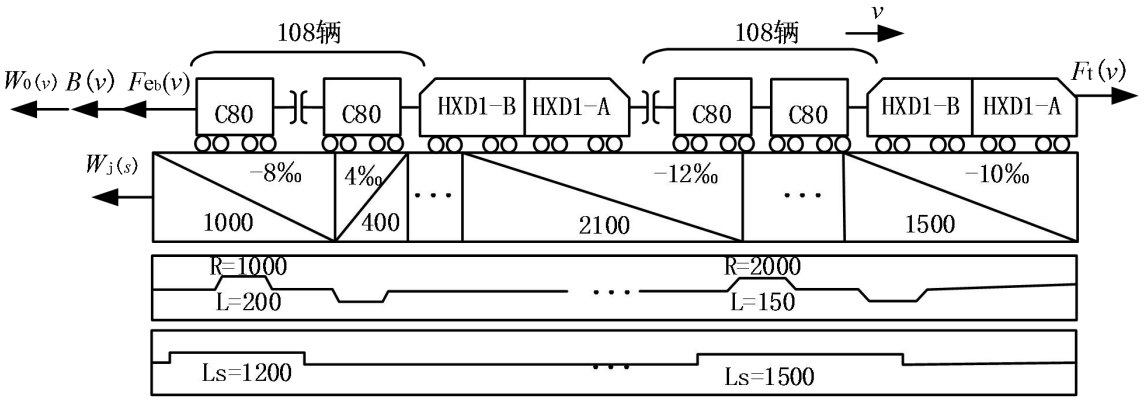


图 2-3 重载列车刚性多质点模型图

1) 列车运动学方程

由于各力的方向跟列车运动方向相同或相反。若规定列车运行方向为正方向，整列车的牵引力、电制动力、附加阻力、基本运行阻力、空气制动力就可以进行标量相加减。则全列车所受合力 F_{c} 表达式为：

$$F_{\mathrm{c}}=F_{\mathrm{t}}-F_{\mathrm{eb}}-B-W_0-W_{\mathrm{j}} \tag{2-13}$$

式(2-13)中：

F_{t}—机车牵引力总和，单位：kN。F_{eb}—机车电制动力总和，单位：kN。

B—列车空气制动力，单位：kN。W_0—列车基本运行阻力，单位：kN。

W_{j}—列车全车附加阻力，单位：kN。

单位合力 f_{c} 的表达式为：

$$f_{\mathrm{c}}=\frac{F_{\mathrm{c}}\cdot 10^3}{g\cdot(M_{\mathrm{p}}+M_{\mathrm{g}})} \tag{2-14}$$

列车运行加速度 a 可通过列车单位合力公式求解：

$$a=\frac{g\cdot f_{\mathrm{c}}}{10^3\cdot(1+\gamma)} \tag{2-15}$$

2) 列车运行数值求解方法

为了方便计算机进行数值解算，需要进行离散化处理。本文采用时间域离散的方式进行数值求解，认定列车在一定时间间隔内作匀变速运动。计算步骤如下：

Step1：定义列车初始速度变量v_a，v_b；列车初始位置x_a，x_b；列车运行时间t为0，计算步长为Δt。

Step2：更新当前列车运行速度和位置信息，即令$v_a = v_b$，$x_a = x_b$。

Step3：根据式(2-13)至式(2-15)求解列车加速度a。

Step4：计算经过一个Δt后下一时刻的列车速度$v_b = v_a + a \cdot \Delta t$。

Step5：计算经过一个Δt后下一时刻的列车位置$x_b = x_a + (v_a + v_b) \cdot \Delta t / 2$。

Step6：累计运行时间$t = t + \Delta t$。

Step7：进行计算位置判定，若x_b超出线路范围或达到设定运行终点，则停止计算，否则跳回至 Step2 并依照步骤顺序执行。

2.2.2 纵向动力学模型

不同于刚性多质点模型，纵向动力学模型除了考虑牵引力、制动力、运行阻力之外还会额外考虑车体之间的相对位移和力的作用关系。

车体之间相对位移产生的冲击力通过钩缓装置进行缓冲和传递。车钩的结构简图如图 2-4 所示：

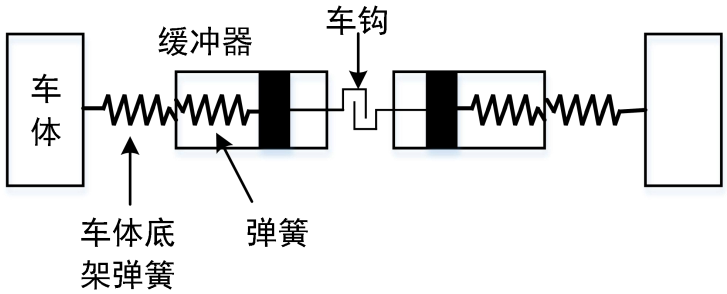


图 2-4 重载列车钩缓装置连接示意图

1) 钩缓装置模型

以我国铁路上广泛应用的 MT-2 型缓冲器为例进行介绍。MT-2 型缓冲器为摩擦式缓冲器，其受力时由摩擦力提供阻尼，适应性良好，结构原理简单，在重载货运中得到广泛应用[48]，其特性曲线如图 2-5 所示。

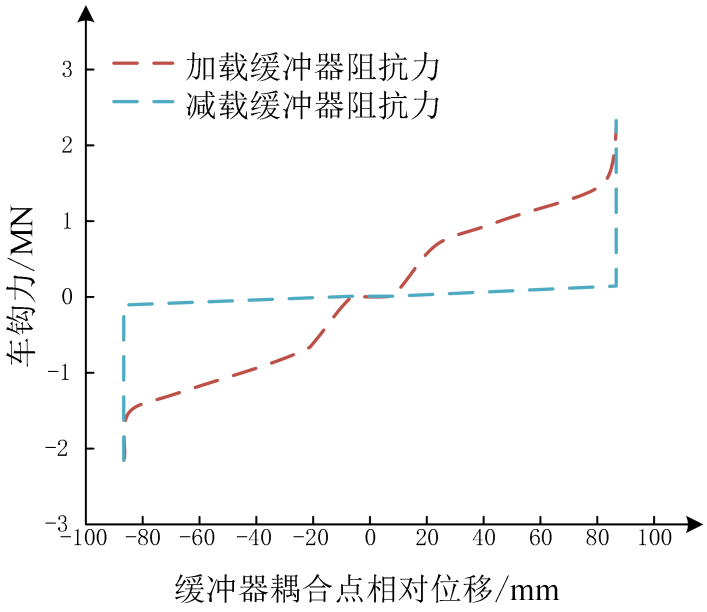


图 2-5 MT-2 型缓冲器特性曲线

$$F_{co}(x_t,v_t)=\begin{cases}f_u(x_t) & |x_t|\geq|x_{t-\Delta t}|\\ f_l(x_t) & |x_t|<|x_{t-\Delta t}|\end{cases}$$
$$F_{co}(x_t,v_t)=F_{co}(x_{t-\Delta t},v_{t-\Delta t})+k(x_t-x_{t-\Delta t}) \tag{2-16}$$
$$|f_l(x_t)|\leq|F_{co}(x_{t-\Delta t},v_{t-\Delta t})|\leq|f_u(x_t)|$$

式(2-16)中：

F_{co}—MT-2 型缓冲器车钩力，单位：kN。

f_u—缓冲器加载曲线。

f_l—缓冲器减载曲线。

$x_t,x_{t-\Delta t}$—缓冲器相邻两车当前时刻与上一时刻的相对位移，单位：m。

$v_t,v_{t-\Delta t}$—缓冲器相邻两车当前时刻与上一时刻的相对位移，单位：km/h。

k—缓冲器刚度系数。

2) 纵向动力学方程组

在刚性多质点模型的基础上考虑车钩力，模型转化为多质点纵向动力学模型。此时每节车所受纵向力包括：前/后车的车钩力、基本运行阻力、机车牵引/电制动力、空气制动力。则纵向动力学可表示为如下形式：

$$m_i\dot{v}_i=F_{t,i}+F_{co,i-1}-F_{co,i}-F_{eb,i}-B_{c,i}-W_{0,i}-W_{j,i} \tag{2-17}$$

式(2-17)中：

m_i—第 i 辆车的质量，单位：t。

v_i—第 i 辆车的速度，单位：m/s。

$F_{co,i-1}$—第 i 辆车的前车车钩力，单位：kN。

$F_{\mathrm{co},i}$—第 i 辆车的后车车钩力，单位：kN。

$W_{0,i}$—第 i 辆车的基本运行阻力，单位：kN。

$W_{\mathrm{j},i}$—第 i 辆车的基本运行阻力，单位：kN。

$F_{\mathrm{t},i}$—第 i 辆车的牵引力，仅机车有牵引力，单位：kN。

$F_{\mathrm{eb},i}$—第 i 辆车的电制动力，仅机车有电制动力，单位：kN。

$B_{\mathrm{c},i}$—第 i 辆车的空气制动力，单位：kN。

同理，全车可构成动力学微分方程组：

$$\begin{cases} m_1\dot{v}_1 = F_{\mathrm{t},1} + F_{\mathrm{co},1} - F_{\mathrm{eb},1} - B_{\mathrm{c},1} - W_{0,1} - W_{\mathrm{j},1} \\ m_2\dot{v}_2 = F_{\mathrm{co},2} - F_{\mathrm{co},1} - F_{\mathrm{eb},2} - B_{\mathrm{c},2} - W_{0,2} - W_{\mathrm{j},2} \\ \vdots \\ m_n\dot{v}_n = F_{\mathrm{co},n} - F_{\mathrm{co},n-1} - F_{\mathrm{eb},n} - B_{\mathrm{c},n} - W_{0,n} - W_{\mathrm{j},n} \end{cases} \tag{2-18}$$

3) 列车运行数值求解方法

列车纵向动力学微分方程组需要特定的数值解法进行求解。本文使用一种快速解算的翟方法进行求解。翟方法作为一种预测-矫正积分算法，主要利用已知当前时刻的列车速度、位移、加速度可以预测出下一时刻的列车速度、位移、加速度。翟方法公式形式可表示如下：

$$\begin{cases} x_{i+1} = x_i + v_i\Delta t + (\dfrac{1}{2} + \xi)\cdot a_i\Delta t^2 - \xi\cdot a_{i-1}\Delta t^2 \\ v_{i+1} = v_i + (1+\sigma)\cdot a_i\Delta t - \sigma\cdot a_{i-1}\Delta t \end{cases} \tag{2-19}$$

式(2-19)中：

x_{i+1}—下一时刻位移，单位：m。

x_i—当前时刻位移，单位：m。

v_{i+1}—下一时刻速度，单位：m/s。

v_i—当前时刻速度，单位：m/s。

a_i—当前时刻加速度，单位：m/s^2。

a_{i-1}—上一时刻加速度，单位：m/s^2。

Δt—积分时间步长。

ξ—翟方法控制参数。

σ—翟方法控制参数。

翟方法的计算步骤如下：

Step1：列车车辆初始位置数组初始化为 x；车辆初始速度数组初始化为 v，计算步长为 Δt。

Step2：根据位置数组 x 和速度数组 v 求解相邻车辆 i 和车辆 i-1 的相对速度与位移。

Step3：求解车辆 i 对应车钩力。

Step4：计算机车牵引/制动力；计算车辆 i 运行阻力；计算车辆 i 空气制动力。

Step5：计算车辆 i 所受合力，重复 Step2 至 Step5 直到全车所有车辆状态完成更新。

Step6：累计运行时间 $t = t + \Delta t$ 。

Step7：进行计算时间判定，若 t 超出设定范围，则停止计算，否则跳回至 Step2 并依照步骤顺序迭代。

2.3 本章小结

本章从重载列车列车运行受力分析切入，分别结合刚性多质点模型和纵向动力学模型进行重载列车运行描述。首先从列车牵引力、列车制动力、列车运行阻力进行分析。然后结合重载列车长编组特点构建刚性多质点模型，并介绍了具体牵引计算的解算步骤。其次，为了分析重载列车运行过程中的纵向冲动，引入列车纵向动力学模型，介绍了列车钩缓模型和以翟方法为例的纵向动力学模型解算方法。

相较于纵向动力学模型，刚性多质点模型计算量相对较少，易于实现。本文将以刚性多质点模型为基础完成空气制动模型和列车多目标优化模型的搭建，然后再用纵向动力学模型对解算的结果进行仿真验证。

第 3 章 重载列车空气制动模型

针对《列车牵引计算规程》对 2 万吨重载组合列车牵引计算适用性有限问题，基于空气制动系统动态行为，将重载列车空气制动过程描述为响应阶段、暂态阶段和稳态阶段。通过引入制动性能修正函数和闸瓦压力分布函数，分别描述历史制动和列车编组对列车有效制动过程的影响。在此基础上，提出了一种适用于长编组重载组合列车的空气制动精细化数学模型。基于 2 万吨重载列车实车运行数据验证模型的正确性和有效性，结果表明，本文模型在重载列车单次短坡道制动和长大下坡道循环制动工况下都有良好的适应度。最后利用模型复现多趟实际列车运行情况，总结空气制动性能分布规律，分析制动初始尾压对制动效率的影响效果。

3.1 牵规空气制动等效模型局限性分析

空气制动以空气为控制对象，通过调控减压量调节列车管压力并经过基本制动装置传递和放大，使得闸瓦的压力作用在滚动的轮面或制动盘上达到制动的效果。

列车在空气制动过程中，制动作用沿列车长度方向具有制动起始时间的不同时性和制动缸升压速度的不均匀性[49]。因此列车存在空气制动力逐渐增加至稳定作用的变化过程，且各车辆的制动缸压力（闸瓦压力）沿列车方向从前到后顺序传播并逐渐达到最值。如图 3-1 虚线 *oef* 所示。《列车牵引计算规程》（后文以“牵规”表示）考虑制动作用传播的延迟并引入“空走过程”与“有效制动过程”的概念并对其进行简化表征，将空气制动力变化过程简化为 *ode'* 空走段和 *e'f* 制动有效段[46]。

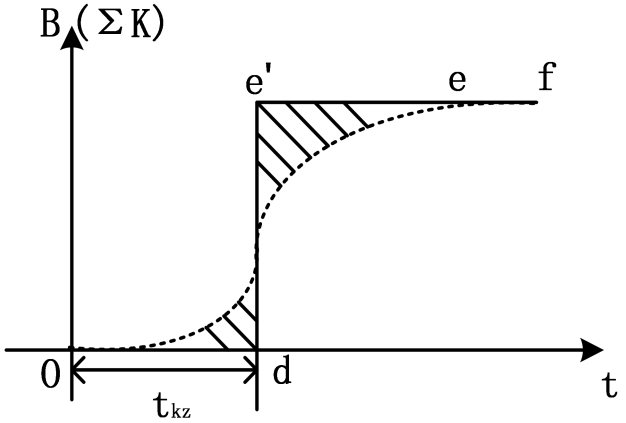


图 3-1 列车空气制动力变化示意图

为避免计算复杂的闸瓦压力本文采用换算法计算空气制动力。换算法：用闸瓦的换算闸瓦压力 K_h 与对应的换算摩擦系数 φ_h 的乘积计算制动力。在计算常用制动工况的

空气制动力B_c时通常考虑引入常用制动系数β_c进行修正。“牵规”总结的“空走过程”加“有效制动过程”的空气制动力计算方式[46]如式(3-1)所示，β_c取值参考如表 3-1 所示：

$$B_c(t)=\begin{cases}0 & t<t_{kz}\\ \beta_c\cdot\varphi_h\cdot(P_N\cdot K_h+\sum_{i=1}^{N}G_N\cdot K_h) & t\geq t_{kz}\end{cases} \tag{3-1}$$

式(3-1)中：

G_N—单个车辆的闸瓦个数。

P_N—机车闸瓦总个数。

β_c—“牵规”常用制动系数。

φ_h—“牵规”闸瓦的换算摩擦系数。

K_h—“牵规”闸瓦的换算闸瓦压力，单位：kN。

t_{kz}—“牵规”空走时间[46]，单位：s。

其中常用制动系数随列车管减压量的分布如表 3-1 所示：

表 3-1 常用制动系数分布表

列车管减压量 r(kPa)		50	60	70	80	90	100	110
旅客列车	p_1=600	0.19	0.29	0.39	0.47	0.55	0.61	0.69
货物列车	p_1=600	0.17	0.28	0.37	0.46	0.53	0.60	0.67
	p_1=500	0.19	0.32	0.42	0.52	0.60	0.68	0.75

本文分离出国内某货运专线两万吨组合列车运行数据中的制动区段，进行牵规空气制动模型适应性验证。结合两万吨重载列车机车和车辆类型使用的闸瓦类型，选用换算摩擦系数和闸瓦的换算闸瓦压力计算公式分别如式(3-2)和式(3-3)所示：

$$\varphi_h = 0.322\ \frac{v+150}{2v+150} \tag{3-2}$$

$$K_h = 1.273\frac{K+200}{4K+200}\cdot K \tag{3-3}$$

式(3-3)中：

K—折算到车轮踏面的实算闸瓦压力，单位：kN。按照“牵规”，式中实算闸瓦压力K取 20kN。

“牵规”模型验证效果如图 3-2 所示：

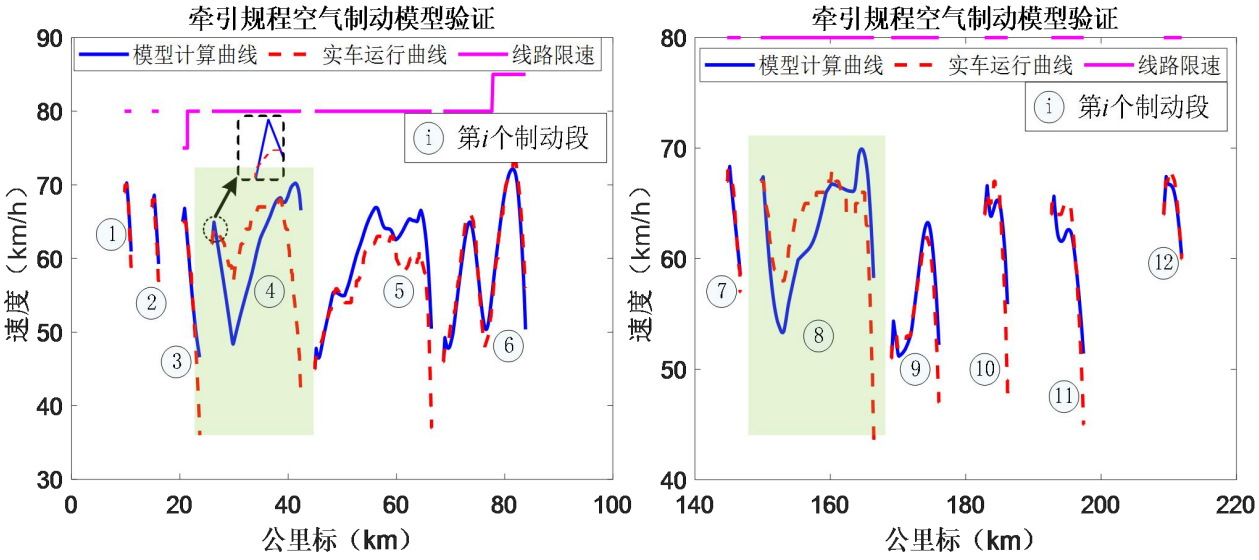


图 1-2 列车牵引规程空气制动模型验证结果图

统计实车运行数据中各制动区段的制动时间和两制动段间的缓解时间，如表 3-2 所示：

表 3-2 实车运行制动/缓解信息表

制动段序号	1	2	3	4	5	6
制动时间(s)	63	66	202	946	1358	918
缓解再充风时间(s)	244	289	183	226	219	313
制动段序号	7	8	9	10	11	12
制动时间(s)	109	942	449	190	276	142
缓解再充风时间(s)	175	232	512	460	365	390

针对验证结果可分析出以下结论：

（1）牵规的“制动空走+制动有效”的两段式模型存在“制动空走”进入“制动有效”过程时制动力突变的情况。

（2）实际列车在进入制动有效段后空气制动力存在波动并非恒定，且主要表现出制动力由弱变强。

（3）牵规模型短距离制动段速度曲线与实际曲线贴合效果好，但长距离制动段贴合效果普遍更差。说明长距离制动段空气制动力的发挥会存在波动。

（4）长距离制动段中贴合效果不理想的区段均存在有上一个制动段缓解的时间偏小的情况，说明上一次制动的缓解时间会对本次空气制动力的发挥带来影响。

3.2 空气制动模型改进

通过3.1节的模型验证可进一步分析得到“牵规”模型的局限性：忽略了列车的制动作用是沿着列车长度方向依次发生的情况；忽略了循环制动下历史制动缓解的情况对本次制动作用发挥的影响。

针对传统牵规模型无法表征长编组列车空气制动传播带来的制动力由弱变强且呈现慢时变特点，以及因历史制动间隔短晾闸不充分导致的本次制动性能整体变弱问题，将空气制动全过程分为3个阶段，即实际系统空走阶段、制动力建立的暂态阶段和制动力稳定发挥的稳态阶段，如图3-3所示，t_0时刻为制动手柄动作时刻；$t_{d,i}$为第i个车辆制动缸开始充气时间；$t_{m,i}$为第i个车辆制动缸充气结束时间。

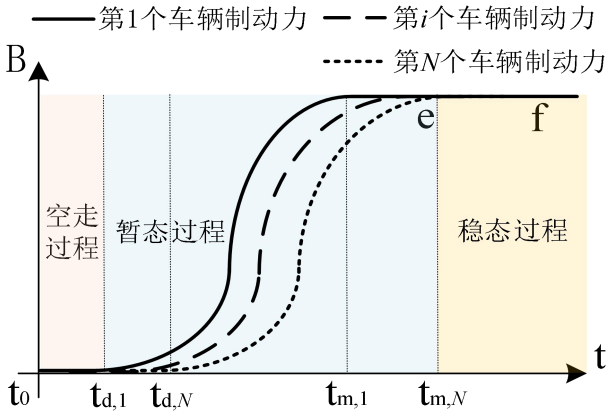


图3-3 空气制动过程分割示意图

实际系统空走过程：$t_0 \le t < t_{d,1}$时段表示“制动手柄动作—>头部车辆制动缸开始充气”的过程。$t_0 \to t_{d,1}$时长受空气制动物理系统影响。本文将其认定为常数不进行深入研究，取值参考文献[49]。

暂态过程：将$t_{d,1} \le t < t_{m,N}$时段即“头部车辆制动缸开始充气—>尾部车辆制动缸充气结束”的过程定义为空气制动暂态过程。如虚线oe段所示。

稳态过程：将$t > t_{m,N}$后列车管压力稳定的有效制动直至缓解的过程定义为空气制动稳态过程。如虚线ef段所示。

基于空气制动全过程的三个阶段，提出一种三段式精细化空气制动力计算模型，如式(3-4)所示。

$$B_c(t)=\begin{cases} 0 & t \le t_{d,i} \\ C_\beta \cdot \beta_c \cdot \varphi_h \cdot (P_N \cdot K_h + \sum_{i=1}^{N} G_N \cdot K_{z,i}(t) \cdot P_s(t)) & t_{d,i} < t \le t_{m,i} \\ C_\beta \cdot \beta_c \cdot \varphi_h \cdot (P_N \cdot K_h + \sum_{i=1}^{N} G_N \cdot K_h \cdot P_s(t)) & t > t_{m,i} \end{cases} \tag{3-4}$$

式(3-4)中：

$P_s(t)$—历史操纵对制动性能的修正函数。

$K_{z,i}(t)$—暂态过程中第 i 辆车实时闸瓦压力函数，单位：kN。

C_β—常用制动对应减压量制动性能修正系数，本文取常数。

值得注意的是，从空气制动力的连续性角度，式(3-4)应满足以下约束:

$$K_{z,i}(t)\Big|_{t=t_{m,i}} = K_h \tag{3-5}$$

3.2.1 历史操纵对制动性能的修正函数

考虑国内 2 万吨列车在长大坡道循环制动期间缓解时间不充分导致制动力发挥不充分，以及制动抱闸时间过长导致闸瓦温度波动对空气制动力发挥全过程的影响，将修正函数描述如式(3-6)所示：

$$P_s(t) = L_s + \frac{1-L_s}{1+e^{-10\cdot\lambda_s\cdot(\frac{t}{T_{BRA}}-Q_{off})}} \tag{3-6}$$

其中：

$$L_s = \left(\frac{T_{REL_Last}}{T_{REL_Set}}\right)^{K_s} \tag{3-7}$$

$$Q_{off} = k_s\cdot(S_{tmp}+b_s) \tag{3-8}$$

$$b_s = a_0\cdot L_s^{\,2} + b_0\cdot L_s + c_0 \tag{3-9}$$

$$S_{tmp} = a_1\cdot e^{c_1\cdot t} - b_1\cdot e^{d_1\cdot t} \tag{3-10}$$

式(3-6)~式(3-10)中：

λ_s—修正函数单调特性参数。

T_{REL_Set}—常用制动减压量下缓解充风至标定管压所需的时间，单位：s。

T_{REL_Last}—上一个制动段的缓解时间，单位：s。

T_{BRA}—本制动段的制动时间，单位：s。

L_s—表征历史缓解时间对空气制动的影响因子。

K_s—L_s特性参数。

S_{tmp}—闸瓦的温度曲线，单位：℃，是文献[50]中调速制动工况闸瓦温度与制动时间关系的拟合曲线，其中a_1、b_1、c_1、d_1为常数。

Q_{off}—与闸瓦温度曲线S_{tmp}成线性关系，表征闸瓦温度对空气制动的影响因子。

k_s—Q_{off}特性参数。

b_s—与影响因子L_s成线性关系，表征历史缓解时间与闸瓦状态的关联因子，其中a_0、b_0、c_0为常数。

3.2.2 实时闸瓦压力函数

列车暂态过程中各车辆闸瓦压力随着制动缸体充气处于一个逐渐增强的过程。将制动缸压力映射为闸瓦压力来并描述其变化过程[43]，结合式(3-5)约束，定义车辆闸瓦压力如下：

$$K_{z,i}(t)=\left(\frac{t-t_{d,i}}{T_1+t_{\Delta,i}}\right)^{\frac{\lambda_z}{t-t_{d,i}}+\lambda_z}\cdot K_h \tag{3-11}$$

且有：

$$t_{m,i}=t_{d,i}+t_{\Delta,i}+T_1 \tag{3-12}$$

式(3-11)和式(3-12)中：

λ_z —制动控制阀特性参数。

$t_{m,i}$ —第 i 辆车制动缸结束充气时间，单位：s。

T_1 —第 1 辆车的制动缸充气时长，单位：s。

$t_{d,i}$ —第 i 辆车制动缸开始充气时间，单位：s。

$t_{\Delta,i}$ —第 i 辆与第 1 辆车制动缸充气时长差，单位：s。

国内 2 万吨组合列车常用的“1+1”编组形式（1 辆 HXD1+108 辆 C80 车辆+1 辆 HXD1+108 辆 C80 车辆），“1+1”编组形式的制动波传播示意图[51]如图 3-4 所示。

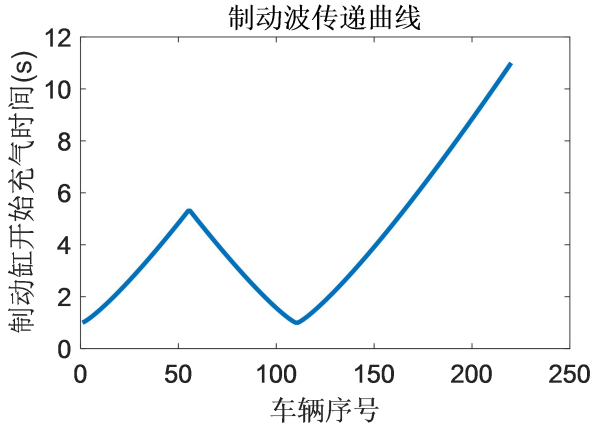


图 3-4 制动波传递情况示意图

式(3-11)中 $t_{d,i}$、$t_{\Delta,i}$ 的表达式如式(3-13)和式(3-14)所示：

$$t_{d,i}=\begin{cases}t_1+\dfrac{t_N-t_1}{(\frac{N}{2}-1)^{\gamma_z}}(i-1)^{\gamma_z} & i\le\dfrac{N}{4}\\ t_1+\dfrac{t_N-t_1}{(\frac{N}{2}-1)^{\gamma_z}}(\dfrac{N}{2}-i-1)^{\gamma_z} & \dfrac{N}{4}<i\le\dfrac{N}{2}\\ t_1+\dfrac{t_N-t_1}{(\frac{N}{2}-1)^{\gamma_z}}(i-\dfrac{N}{2})^{\gamma_z} & \dfrac{N}{2}<i\le N\end{cases} \tag{3-13}$$

$$t_{\Delta,i}=\begin{cases}\dfrac{T_N-T_1}{(\frac{N}{2}-1)^{K_z}}(i-1)^{K_z} & i\le\dfrac{N}{4}\\ \dfrac{T_N-T_1}{(\frac{N}{2}-1)^{K_z}}(\dfrac{N}{2}-i-1)^{K_z} & \dfrac{N}{4}<i\le\dfrac{N}{2}\\ \dfrac{T_N-T_1}{(\frac{N}{2}-1)^{K_z}}(i-\dfrac{N}{2})^{K_z} & \dfrac{N}{2}<i\le N\end{cases} \tag{3-14}$$

式(3-13)和式(3-14)中：

N —列车车辆量数。

γ_z —制动波波速特性参数。

K_z —制动缸充气特性参数。

T_N —第 N 辆车的制动缸充气时长，单位：s。

t_1 —第 1 辆车制动缸开始充气时间，单位：s。

t_N —第 N 辆车制动缸开始充气时间，单位：s。

3.3 空气制动特性参数分析

图 3-5 所示为空气制动力在重载组合列车中的典型分布。相较于牵规模型，三段式模型还原了空气制动系统在制动全过程的动态行为，表征了闸瓦压力随制动缸充气逐渐增强的过程，历史操纵对制动性能的影响。

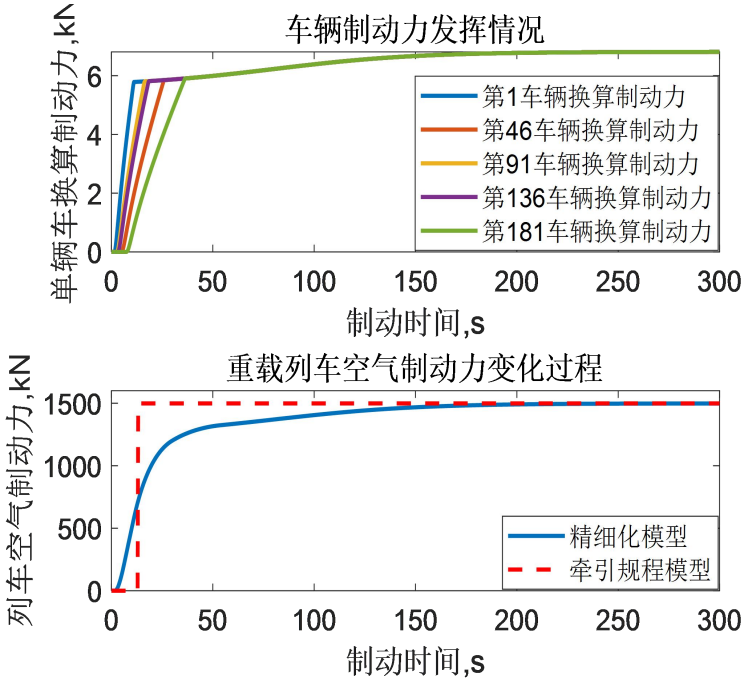


图 3-5 精细化制动模型空气制动过程示意图

式(3-6)和式(3-11)中涉及到大量参数需要分析，本节将针对模型参数的物理意义和实际影响效果，对参数进行定性分析。

3.3.1 实时闸瓦压力特性参数分析

实时闸瓦压力函数 $K_{z,i}(t)$ 及相关公式（式(3-11)~式(3-14)）主要描述车辆制动缸充气闸瓦压力逐渐增大的空气制动建立过程。在不考虑制动性能修正函数 $P_s(t)$ 影响且闸瓦压力函数 $K_{z,i}(t)$ 参数确定的情况下，按照“1+1”编组形式，列车车辆闸瓦压力随时间变化过程如图 3-6(a)所示，将列车车辆闸瓦压力求和可得空气制动力建立过程如图 3-6(b)所示：

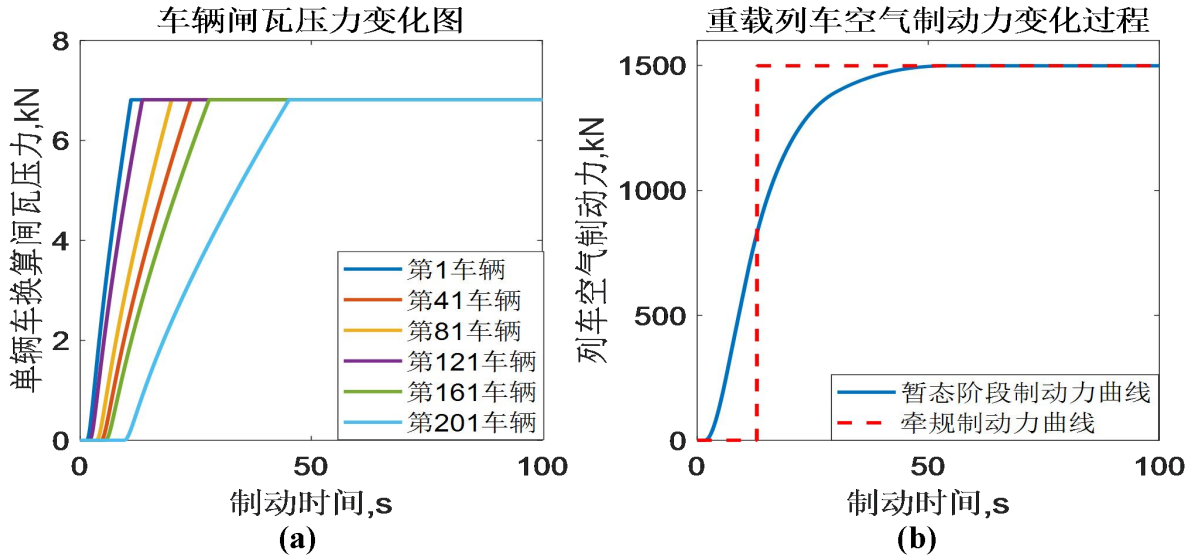


图 3-6 列车空气制动建立过程图

其中闸瓦压力变化过程主要受到“制动控制阀特性参数 λ_z ”、“制动波波速特性参数 γ_z ”、“制动缸充气特性参数 K_z ”的影响，以下将分别描述各参数的影响效果。

（1）制动控制阀特性参数 λ_z 影响分析

物理意义：制动控制阀特性参数用来表征实际制动系统中制动控制阀对闸瓦压力变化的影响。制动控制阀型号不同，闸瓦压力变化曲线就有所不同；同一种制动阀在不同的制动工况下，闸瓦压力变化曲线也会有所区别。一般来说紧急制动工况下闸瓦压力曲线上升快；常用制动中大减压量工况比小减压量工况下闸瓦压力曲线上升快。说明制动控制阀特性参数 λ_z 可适用于不同列车类型制动控制阀和不同制动工况下的仿真。

影响效果：具体影响效果如图 3-7 所示，图 3-7 为列车单个车辆闸瓦压力变化情况随特性参数 λ_z 的分布情况。

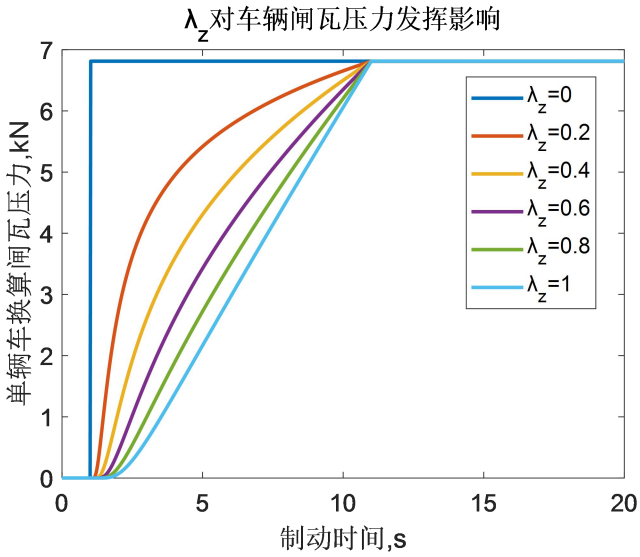


图 3-7 特性参数 λ_z 对闸瓦压力发挥的影响

（2）制动波波速特性参数 γ_z 影响分析

物理意义：空气制动施加时列车管内气体是沿管道按照一定的速度传播，制动作用沿着列车长度方向的制动起始时间具有不同时性。制动波波速特性参数表征制动波传播过程中制动波速度是否为匀速或是变速的情况。

影响效果：具体影响效果如图 3-8 所示，图 3-8 为“1+1”编组列车从控机车往后 108 节车辆的闸瓦压力变化情况随特性参数 γ_z 的分布情况。当 $\gamma_z<1$ 时，制动波波速前慢后快；当 $\gamma_z=1$ 时，制动波波速为匀速；当 $\gamma_z>1$ 时，制动波波速先快后慢。说明制动波波速特性参数 γ_z 可表征不同情况下的列车管内制动波的传播过程。

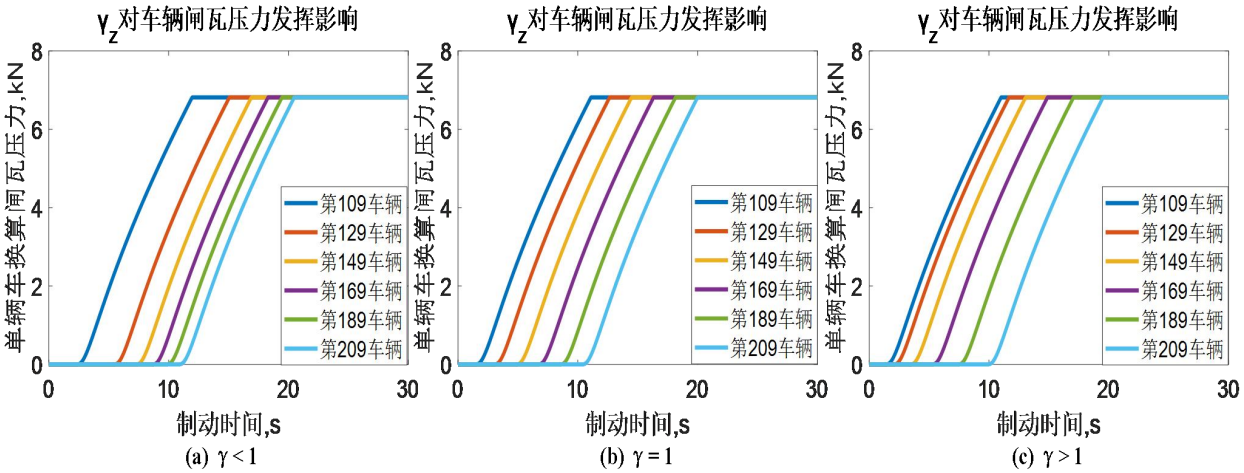


图 3-8 特性参数 γ_z 对闸瓦压力发挥的影响

（3）制动缸充气特性参数 K_z 影响分析

物理意义：制动缸充气特性参数表征不同车辆间制动缸充气时间（闸瓦压力上升时间）并不均匀。实际列车系统中，距离首车越远的车辆其充气时间也会相应的变长，即发散型充气特性。而制动缸充气特性参数 K_z 影响的使发散型充气特性的发散程度。

影响效果：具体影响效果如图 3-9 所示，图 3-9 为“1+1”编组列车从控机车往后 108 节车辆的闸瓦压力变化情况随特性参数 K_z 的分布情况。当 $K_z<1$ 时，处于中部位置的车辆其闸瓦压力变化情况和列尾车辆更加接近；当 $K_z=1$ 时，所有车辆间闸瓦压力变化的时间是均匀增加的；当 $K_z>1$ 时，处于中部位置的车辆其闸瓦压力变化情况和头部车辆更加接近。说明制动缸充气特性参数 K_z 可适应不同情况下车辆闸瓦压力的变化规律。

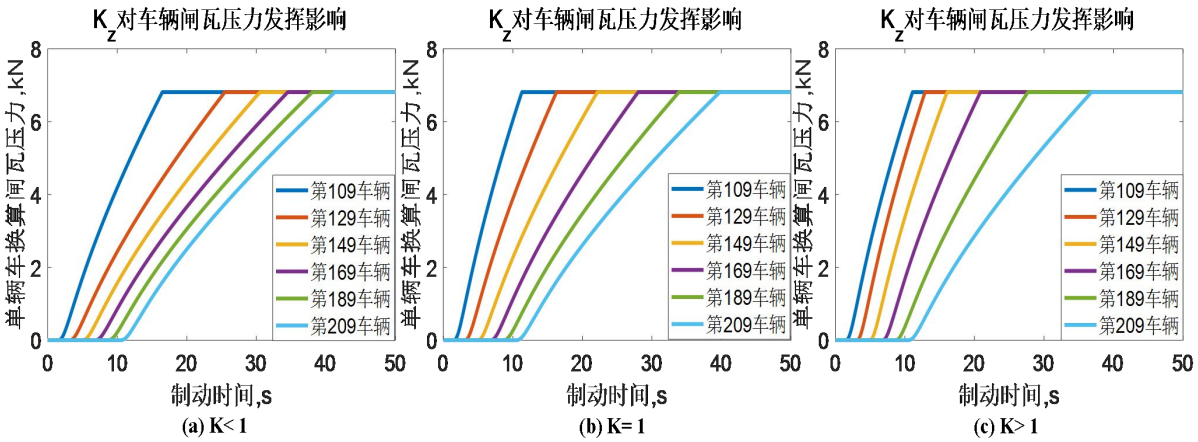


图 3-9 特性参数 K_z 对闸瓦压力发挥的影响

3.3.2 制动性能修正函数参数分析

历史操纵对制动性能的修正函数 $P_s(t)$ 及相关公式（式(3-6)~式(3-10)）主要描述长大下坡循环制动工况中前序操纵对当前空气制动性能发挥的影响。该影响贯穿空气制动整个过程。在选定参数下函数 $P_s(t)$ 主要形式如图 3-10(a)所示，函数 $P_s(t)$ 对于空气制动力分布和修正如图 3-10(b)所示：

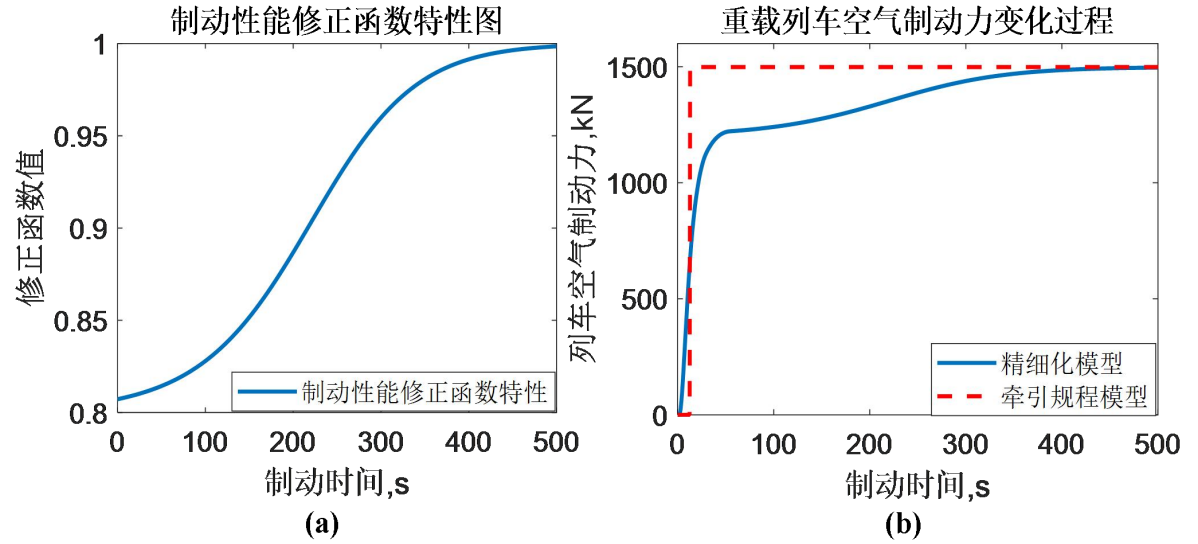


图 3-10 修正函数 $P_s(t)$ 对空气制动力分布的影响

其中制动性能的修正函数 $P_s(t)$ 通过引入“历史缓解时间对空气制动性能影响因子

L_s”、“闸瓦温度对空气制动的影响因子 Q_{off}”、修正函数单调特性参数 λ_s 的影响。其中，K_s 是 L_s 对应特性参数、k_s 是 Q_{off} 对应特性参数。以下分别介绍特性参数 λ_s、k_s、K_s 的影响效果。

（1）特性参数 λ_s

物理意义：长大下坡循环制动过程中，反复的制动过程导致闸瓦温度升高，缓解充风时长不足导致闸瓦散热不充分，列车制动主管压力不足等多种原因导致制动性能整体下降。修正函数单调特性参数 λ_s 表征，受历史操纵影响该次制动性能整体下降的主要体现方式。主要体现方式有两种，1.长制动初期制动性能相对较强随着制动距离增加制动力逐渐变弱，即“由强转弱”的下降形式；2.长制动初期制动性能相对较弱随着制动距离增加制动力逐渐变强，即“由弱转强”的上升形式。

影响效果：此处 λ_s 仅取大于 0 正值部分(表现形式为“由弱转强”的上升形式)具体效果如图 3-11 所示，图 3-11 为特性参数 λ_s 取值与函数 $P_s(t)$ 的分布情况，λ_s 主要影响 $P_s(t)$ 上升的斜率大小，随着 λ_s 的值逐渐增大 $P_s(t)$ 函数的曲线上升的斜率逐渐增大，因此可以通过调整 λ_s 的大小更改 $P_s(t)$ 曲线上升的斜率大小，用以表征制动性能上升的快慢程度。

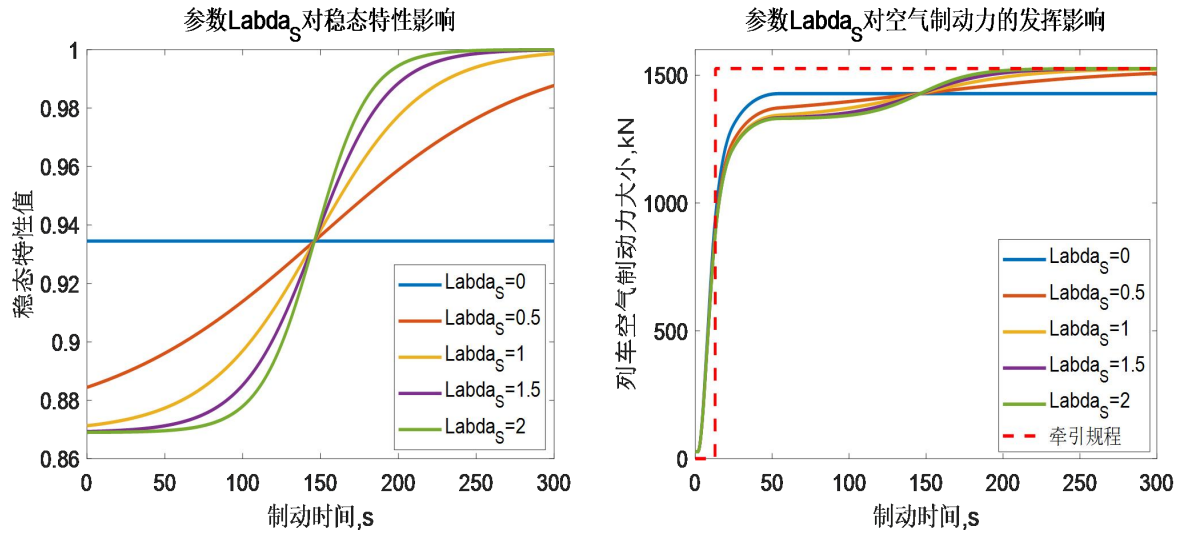


图 3-11 特性参数 λ_s 影响效果图

（2）特性参数 k_s

物理意义：闸瓦温度对空气制动的影响因子 Q_{off} 从物理含义上表征历史操纵抱闸和晾闸时长不均导致的闸瓦温度变化对制动性能的影响。Q_{off} 与闸瓦温度曲线 S_{tmp} 成线性关系，即抱闸距离越长，缓解晾闸时间越短，闸片温度越高，空气制动性能越差。

影响效果：k_s 是 Q_{off} 的特性参数，主要表征闸片温度对制动性能的影响程度。具体效果如图 3-12 所示，图 3-12 为特性参数 k_s 取值与函数 $P_s(t)$ 的分布情况，随着 k_s 取值的逐渐增大 $P_s(t)$ 函数的曲线开始上升的时间节点逐渐增大，表示 k_s 越大闸瓦温度对空气制动性能的影响就越显著，制动性能也越差。

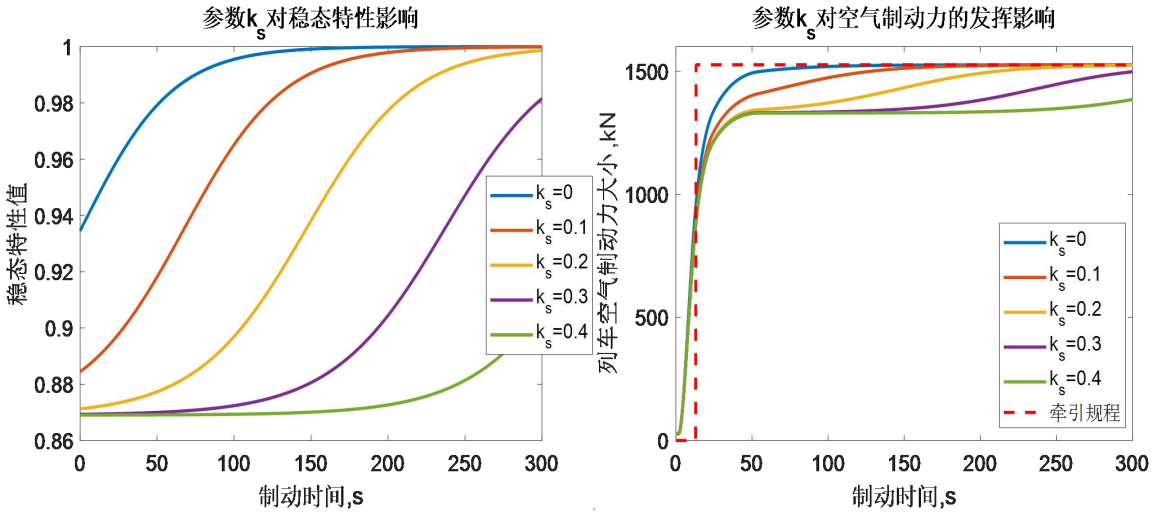


图 3-12 特性参数 k_s 影响效果图

（3）特性参数 K_s

物理意义：历史缓解时间对空气制动性能影响因子 L_s 从物理含义上表征历史缓解时间长短对当前空气制动性能的影响。历史缓解时间越长，列车管充风越充分，同时晾闸时间越长闸瓦温度越低，制动性能越强。反之，亦然。

影响效果：影响因子 L_s 与影响因子 Q_{off} 的影响效果有异同点。相同点：影响因子 L_s 会间接影响闸瓦温度，故 L_s 的特性参数 K_s 的值也会类似于特性参数 k_s 影响 $P_s(t)$ 函数的曲线开始上升的时间节点。不同点： K_s 的值还会表征列车管充风是否充分对空气制动力的影响，若将闸瓦温度影响比作横向影响，则列车管充风可类比作纵向影响，直接影响稳定后空气制动力的大小。影响效果如图 3-13 所示，图 3-13 为特性参数 K_s 取值与函数 $P_s(t)$ 的分布情况，随着 K_s 取值的逐渐增大 $P_s(t)$ 函数的曲线开始上升的时间节点逐渐增大，同时函数 $P_s(t)$ 的幅值大小也在逐渐变小，表示 K_s 越大历史缓解时间对空气制动性能影响就越显著，制动性能也越差。

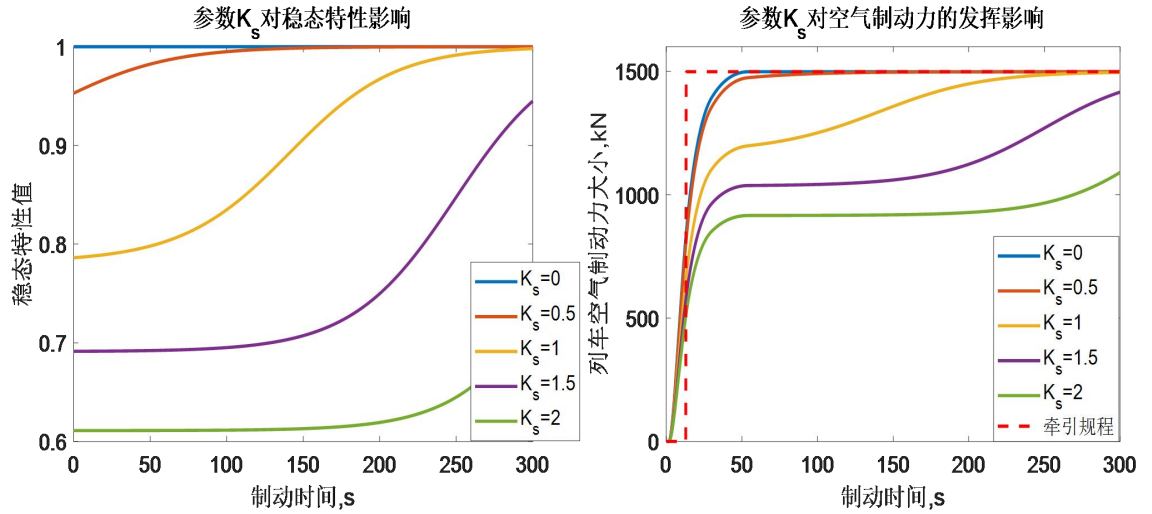


图 3-13 特性参数 K_s 影响效果图

3.4 空气制动特性参数辨识算法设计

模型参数辨识可以使得模型更加接近于实际物理模型，还原列车运行环境和反映实际列车特性。本文选择遗传算法对模型参数进行辨识。

遗传算法是一种模拟自然界中自然生物的自然选择、进化、遗传等现象的计算机模型。这种算法可以通过模拟遵循进化论的种群进化过程搜索越来越优的解，最后得到所需的解[52]。

（1）算法编码

由于空气制动模型中历史操纵对制动性能的影响贯穿空气制动整个过程，故历史操纵对制动性能修正函数的准确性直接影响到了空气制动模型的准确性。故需对函数单调特性参数 λ_s 、 Q_{off} 特性参数 k_s、L_s 特性参数 K_s 、常用制动对应减压量制动性能修正系数 C_β 进行参数辨识。故需要对 λ_s 、k_s 、K_s 、C_β 进行编码处理将四个参数分别以 10 位二进制编码形成一条染色体。如图 3-14 所示：

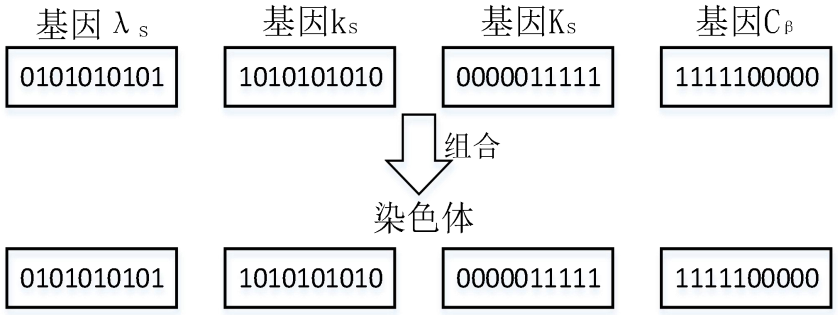


图 3-14 参数基因编码示意图

（2）适应度评价函数

空气制动模型系数辨识结果是否准确，主要体现在模型仿真计算速度曲线与实际列车运行速度曲线是否贴合。因此，根据实际列车的输入/输出信息，以列车速度拟合度作为种群个体对于环境的适应度，其适应度评价函数可表示为：

$$J=\frac{1}{\sum_{i=1}^{k}(v_{r,i}-v_i)^2} \tag{3-15}$$

式(3-15)中：

J —个体的适应度，J 越大表示个体适应能力越强，反之个体适应能力越弱。

$v_{r,i}$ —第 i 个实际列车采集到的速度，单位：km/h。

v_i—第 i 个列车牵引计算仿真速度，单位：km/h。i={1, 2, …, k}为采样点的计数。

（3）淘汰算子

本文选择广泛应用于基础遗传算法中的轮盘度淘汰算子。种群中第 i 个个体被选择

到的概率为P_i，如式(3-16)所示：

$$P_i = \frac{J_i}{\sum_{n=1}^{m} J_n} \tag{3-16}$$

其中，J_i表示第 i 个个体的适应度。通过轮盘赌对种群内的个体进行筛选，适应度大的个体存活的概率较大，反之较小。

（4）交叉算子

种群内的个体由于是单染色体设计，一条染色体即表示一个个体。为使种群内个体能够整体上不断往更优方向进化，需对种群内的个体进行交叉操作产生新的子代。

（5）变异算子

本文设计的遗传方法的变异操作是从种群的全部个体中随机选取一个个体，选择染色体中的一个基因进行变异以产生更优秀的个体。第 i 个个体的第 j 个基因进行变异操作的方法为：

$$f(ge) = \mathrm{r} \cdot (1 - \frac{ge}{G_{\max}})^2 \tag{3-17}$$

$$a_{ij} = \begin{cases} a_{ij} + (a_{ij} - a_{\max}) \cdot f(ge) & \mathrm{r} \geq 0.5 \\ a_{ij} + (a_{\min} - a_{ij}) \cdot f(ge) & \mathrm{r} < 0.5 \end{cases} \tag{3-18}$$

式(3-17)和式(3-18)中:

$a_{\max}$—种群中个体基因a_{ij}的上界。

$a_{\min}$—种群中个体基因a_{ij}的下界。

r—0 到 1 之间的随机数。

ge—遗传算法进化到当前代数为止的进化代数。

$G_{\max}$—该遗传算法的最大进化代数。

遗传算法步骤如下：

Step1：对空气制动模型制动性能修正函数的特性参数 λ_s 、k_s、K_s 、C_β 进行二进制编码，编写染色体基因型。

Step2：随机生成初始化种群全部个体，作为算法中遗传初代群体。

Step3：运用适应度评价函数对初代种群所有个体进行评价，并计算出所有个体的适应值大小。

Step4：根据轮盘赌选择算子和个体适应值进行选择，筛出相对更优的个体进行交叉、变异操作，并生成新的种群。

Step5：对新种群重新进行适应值评价，计算出每一个个体的适应值大小，判断是否满足优化需求，若满足需求则算法结束，若不满足，则返回 Step4 执行相应步骤。

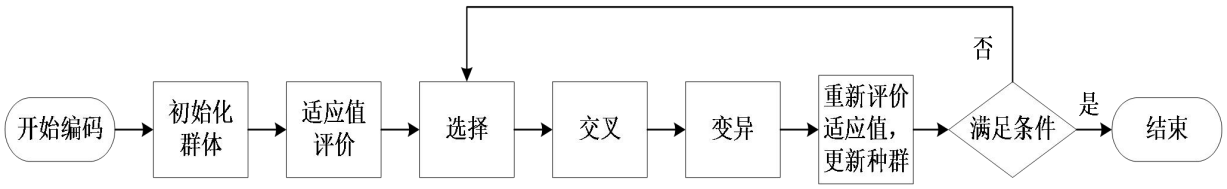


图 3-15 遗传算法流程图

实际遗传算法寻优过程和辨识效果分别如下图 (a)和图 (b)所示：

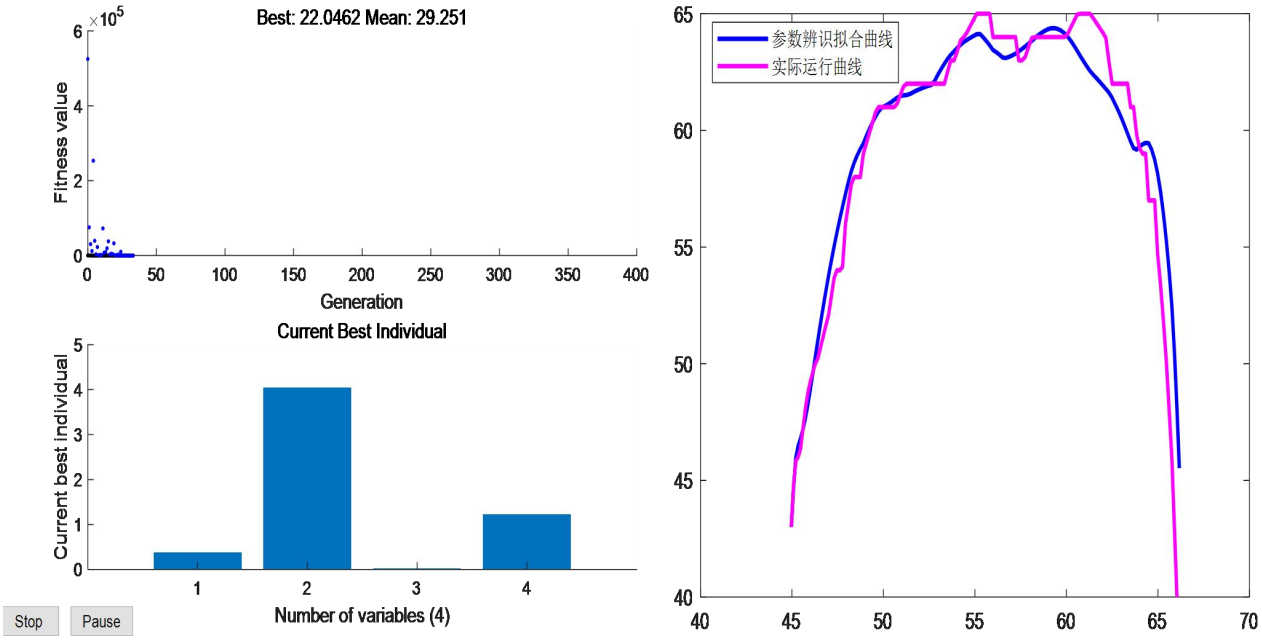


图 3-16 遗传算法辨识效果图

3.5 空气制动模型验证

验模用数据选自国内某货运专线上两个月内开行的 30 趟车次的实车运行数据，并截取近 350 个空气制动段数据。运用评价函数，通过与牵规空气制动模型对比。验证本文提出的空气制动模型的有效性。式(3-19)为模型误差评价函数表达式：

$$J = \sum_{i}^{n} (v_{sim,i} - v_{rel,i})^2 \tag{3-19}$$

式(3-19)中：

J —模型误差评价函数值。

$v_{sim,i}$ —第 i 点数据点对应的仿真计算速度。

$v_{rel,i}$ —第 i 点数据点对应的实际列车速度。

n —该仿真区段数据的总点数。

式(3-19)物理含义为单个制动段速度偏差平方累计值，存在偏差的点越多，单次偏差越大函数值 J 也越大。所以通过对比分析同一个制动段下的函数 J 的大小可以对比

精细模型和牵规模型的准确度（J 值越小准确度越高）。

由于每个制动段的制动时长不一致，不同制动段间函数 J 值差异性无法直接用来评估模型整体的适应性，故引出模型适应度评价函数表达式如式(3-20)所示：

$$G = \sum_{k}^{m} J_k \Big/ T_B \tag{3-20}$$

式(3-20)中：

G —模型适应度评价函数值。

J_k —第 k 个制动段模型误差评价函数。

T_B —所有制动段制动总时长。

m —该车次总制动次数（制动区段数）。

式(3-20)物理含义为所有制动段速度偏差平方按照时间加权的平均值，所以通过对比分析函数 G 的大小可以判断精细模型和牵规模型的整体适应度（G 值越小模型整体适应度越高）。

综上，通过结合式(3-19)和式(3-20)的大小以及分布可以对比精细模型和牵规模型的准确度和适应度。

为了对比两模型的准确度，图 3-17 为截取 5 个车次共 62 个制动段的精细化模型和牵规模型效果对比图：

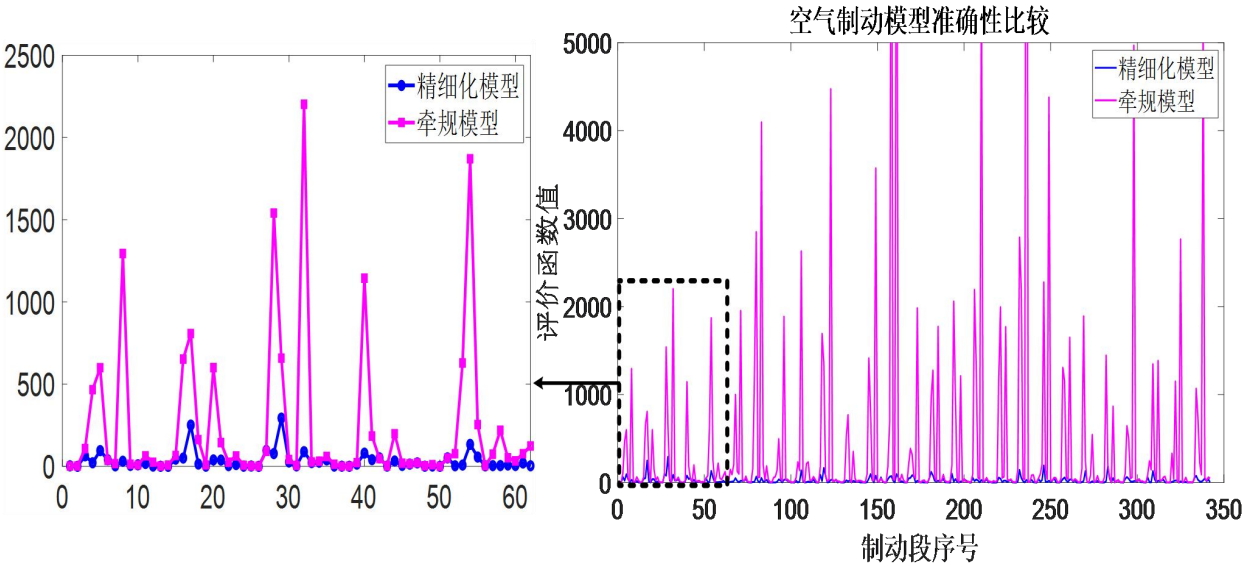


图 3-17 精细化模型和牵规模型的评价函数 J 值大小分布图

为方便直观对比，将上图数据按不同车次的不同制动段分布于表 3-3 中（前 5 个车次数据）：

表 3-3 模型准确度函数对照表

误差函数 J	车次 1		车次 2		车次 3		车次 4		车次 5	
	精细模型	牵规模型	精细模型	牵规模型	精细模型	牵规模型	精细模型	牵规模型	精细模型	牵规模型
区段 1	3.2	2.1	0.5	2.0	2.0	2.4	0.9	0.9	2.0	9.7
区段 2	0.3	2.1	0.1	7.0	0.0	1.0	0.5	0.7	0.2	0.1
区段 3	64.1	107.9	43.7	65.6	96.8	91.2	13.6	22.0	51.6	50.5
区段 4	21.7	466.1	50.5	652.0	77.8	1540.3	80.2	1144.4	3.5	77.0
区段 5	95.6	599.5	250.9	807.6	293.4	658.0	40.6	184.0	7.9	628.8
区段 6	39.9	36.3	14.1	162.3	26.4	42.0	51.7	47.0	133.6	1870.8
区段 7	3.2	16.9	1.1	8.3	2.8	5.3	1.6	2.3	56.7	253.9
区段 8	31.0	1294.6	39.1	600.1	89.1	2201.8	32.7	198.5	3.2	3.7
区段 9	5.7	12.8	38.5	144.0	23.1	26.3	5.7	18.9	4.4	73.8
区段 10	9.4	8.4	4.5	25.1	25.4	31.1	13.6	15.2	4.8	219.5
区段 11	17.8	64.1	10.9	62.9	39.2	59.9	21.1	21.1	8.3	52.1
区段 12	1.6	24.8	1.1	6.6	1.7	12.4	0.9	3.1	5.2	33.0

为了直观对比函数 J 值大小在速度曲线贴合程度上的差异，选取表中车次 1 的模型验证结果，基于牵引计算方法对牵规制动模型和精细化制动模型计算。所得重载列车长大下坡道循环制动速度曲线呈现如图 3-18 所示：

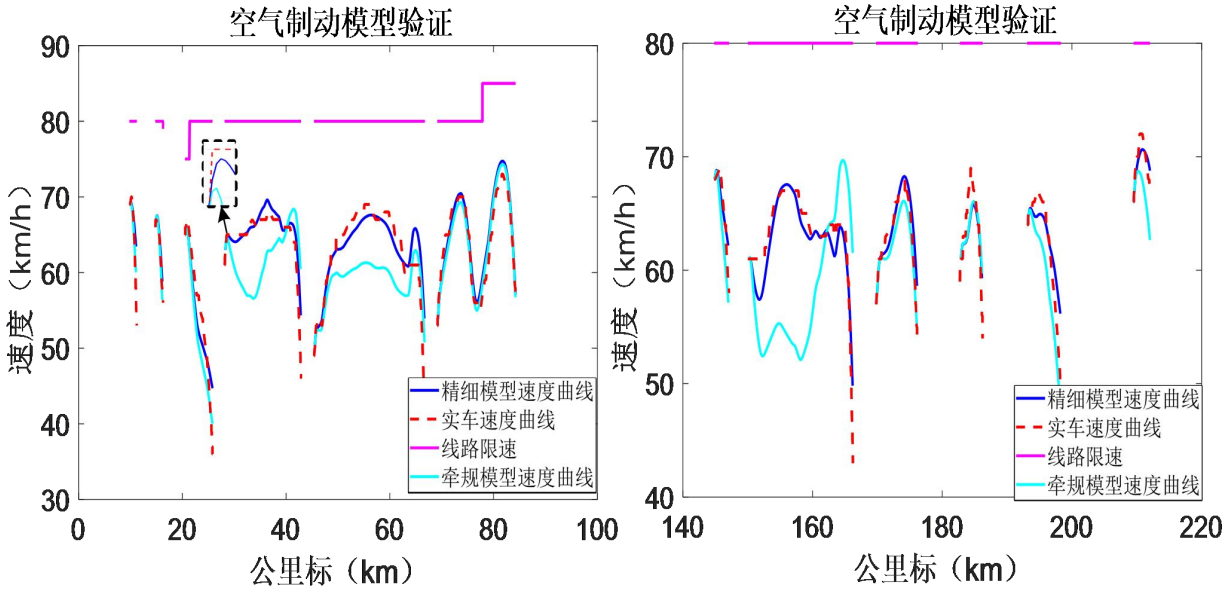


图 3-18 车次 1 列车的模型验证效果图

如表 3-4 所示为截取 5 个车次的精细化模型和牵规模型适应度函数 G 对照表：

表 3-4 模型适应度函数对照表

车次号	车次 1		车次 2		车次 3		车次 4		车次 5	
适应度函数 G	精细模型	牵规模型	精细模型	牵规模型	精细模型	牵规模型	精细模型	牵规模型	精细模型	牵规模型
	0.056	0.500	0.083	0.462	0.120	0.829	0.046	0.292	0.057	0.665

通过对上述结果进行分析，我们可以得出以下几点结论：

（1）牵规模型在绝大部分短距离制动段下的准确度很高，但对于大量长距离制动段下的准确度相对较低。精细模型在牵规模型准确度高的地方同样能做到高准确度，同时在牵规模型准确度低的制动段同样也能做到有较高的准确度。

（2）对比同一车次的适应度评价函数，可知精细模型和牵规模型的适应度函数 G 值几乎不在同一数量级上，近乎 10 倍的数值差距也表明了精细模型相较于牵规模型有着更好的适应度。

3.6 空气制动性能评估方法

(1) 空气制动性能评估指标

实际列车在长大下坡道过程中，经过了多次循环制动和缓解的操纵导致闸片升温，再次抱闸制动时空气制动力发挥会受到限制，即空气制动性能衰减。同一辆列车每一次空气制动力的发挥都有所不同，且不同列车间空气制动力发挥差别很大。实际司机会在长大下坡区段前通过“试闸”操作大致评估列车整体制动性能，但评判标准源于司机经验，抽象且难以量化。针对此问题本文提出一个列车空气制动性能评估指标。用牵规模型计算的空气制动力做为基准值，并用精细化模型计算的空气制动力近似表示实际空气制动力大小，将精细化模型计算的空气制动力和牵规模型计算的空气制动力的比值称为空气制动性能标幺值，即：

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{B_{real}}{B_{c,\mathrm{q}}} \\ &\approx \frac{B_{\mathrm{c,j}}}{B_{c,\mathrm{q}}}\end{aligned} \tag{3-21}$$

式(3-21)中：

η—列车空气制动性能标幺值，简称为空气制动性能。

B_{real}—实际列车空气制动力。

$B_{\mathrm{c,j}}$—本文精细化模型计算的空气制动力。

$B_{c,\mathrm{q}}$—对应减压量下牵规模型计算的空气制动力。

根据牵规所给计算公式求得 50kPa 减压量不同速度条件下空气制动力大小如表 3-5

所示。

表 3-5 不同速度条件下空气制动力大小（kN）统计表

制动性能	45km/h	50km/h	60km/h	65km/h
0.6	939.3384	924.887	899.1957	887.7264
0.7	1095	1079	1049	1035
0.8	1252.4512	1233.1827	1198.9276	1183.6352
0.9	1409	1387.3306	1348.7936	1331.5896
1	1565.6	1541.5	1498.7	1479.5

从大量实车运行数据中随机抽取车次进行运行状况复现，并按照制动先后次序统计制动性能分布如图 3-19 所示。图中共统计了不同列车长大下坡区段对应的 12 次制动性能，前 6 次和后 6 次制动分别是一个长大下坡区段。图中散点表示不同车次的列车的第 *i* 次制动时对应的制动性能分布，并使用包络曲线大致标示出了散点分布范围。

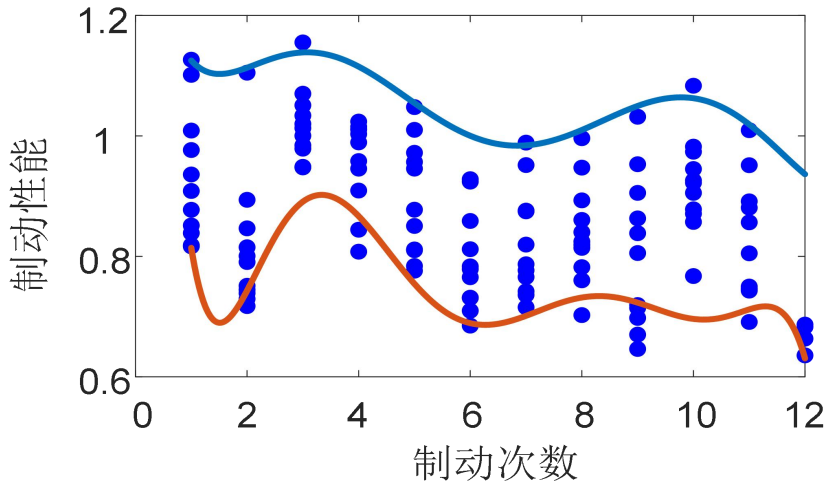


图 3-19 制动性能分布图

从图 3-19 制动效率散点分布可知，不同车次列车制动性能差异明显，为实际列车运行带来不小的困难，故需要有一种简易且可靠的制动性能评估方法来减轻司机的负担。

（2）列车尾压分布与空气制动性能关系

根据文献[53]总结的空气制动性能预判方法：在线路公里标 20.5km 处 65km/h 时空气制动，全程电制动取 400kN，根据速度降至 40km/h 时列车所在位置区别列车制动性能强弱。文献中给出的评价标准—速度降至 40km/h 时：

1. 列车运行位置在 23.3km 之前，说明列车空气制动性能强；
2. 列车运行至 23.3km—23.8km 处，说明列车空气制动性能适中；
3. 列车运行至 23.8km—24.3km 处，说明列车空气制动性能偏弱；
4. 列车运行位置超过 24.3km，说明列车空气制动性能极弱。

上述描述完全来自于经验判断并无具体量化，本文结合精细化空气制动模型，按照文献[53]预设参数仿真，将经验判断结果量化为具体数据，结果如表 3-6 所示：

表 3-6 制动性能评估量化表

速度(km/h)	公里标(km)	空气制动性能
39.97	23.3	1.159
40.01	23.812	1.061
40	24.309	0.997

结合实际列车运行数据，司机在 20.5km 点位附近均有制动，并且排风时尾压主要集中在 597kpa 附近。对照表 3-6，可知上述数据为不同制动性能列车在尾压接近满压状态时的空气制动性能分布，满压状态下：

1. 数值分布在 1.159 以上为制动性能强；
2. 数值分布在 1.061~1.159 之间为制动性能适中；
3. 数值分布在 0.997~1.061 之间为制动性能偏弱；
4. 数值分布在 0.997 以下为制动性能极弱。

截取国内某货运专线上重车方向 LKJ2000 运行监控数据与尾压装置网端数据。通过精细化空气制动模型最大程度复现实际列车运行场景。以对应减压量下牵规模型计算的空气制动力为基准值 1，换算各个制动段空气制动性能，结合尾压大小分析空气制动性能与尾压大小的关系。通过曲线拟合，大致可以获得制动初始尾压与制动性能的分布关系如图 3-19 所示：

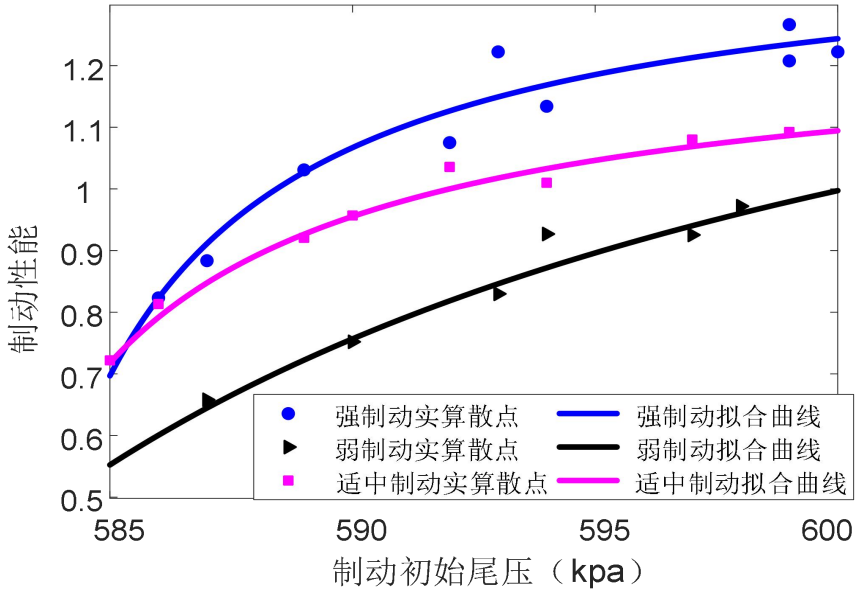


图 3-19 尾压与制动效率关系分布图

结合实际线路条件,在长大下坡道(最大坡度-12‰)上按照 65km/h 速度等级进行空电联合循环制动时，调速用电制力最好不超过 400KN[53]，则在不追加减压的前提下空

气制动力至少要达到 1369kN（制动性能 0.926）才能保证在电制力可调范围内速度可控。故对应图 3-19 拟合曲线可反解循环制动所需要的初始尾压值。

根据本节研究结果大致可总结出以下几点结论：

1. 同一线路环境下，不同车次列车之间空气制动性能之间差异巨大，给司机实际操纵带来困难。

2. 实际操纵中，司机可在固定点位下闸对当前列车制动性能的强弱进行大致评估，并分为强、适中、偏弱、极弱几种程度。

3. 结合实际线路条件，要想保证列车在长大下坡道安全运行，制动时尾压应满足以下要求：

（1）制动性能强的列车制动初始尾压不低于 585kpa；

（2）制动性能适中的列车制动时初始尾压达到 588kpa 至 590kpa；

（3）制动性偏弱的列车制动时初始尾压达到 590kpa 以上；

（4）制动性能极弱的列车最好是满压制动，以保证获得不错的制动性能。

3.7 本章小结

本章通过将空气制动过程分成暂态过程和稳态过程分别进行独立建模，形成了精细化空气制动模型。暂态过程以单体车辆为建模单位，详细地表征了空气制动过程中制动波的传递过程对车辆闸瓦压力的影响。稳态过程通过分析实车运行中空气制动力的变化情况确定了稳态特性模型。通过引入历史缓解时间和抱闸闸瓦温度等影响因子，模拟空气制动力动态变化过程。运用遗传算法进行参数辨识，并基于实车数据对精细化模型与牵规模型进行对比分析，结果表明本文所提模型对于制动段速度曲线有着更好的准确度和适应度。最后，制定空气制动性能评估指标，统计实车制动性能分布规律，挖掘制动性能与尾压的关系，总结简要的制动性能评估方法。

第 4 章 基于二次规划的列车操纵优化

重载列车在长大下坡道区段运行以平稳、达速为主要目标。结合列车受力分析和空气制动系统建模可知，列车长大下坡循环制动工况下的运行过程是一个多约束、多目标的复杂操纵过程。因此，本章节尝试从二次规划方法切入，搭建重载列车多目标优化操纵模型，实现列车运行多目标优化。

4.1 列车多目标优化模型

（1）目标函数

以平稳性、节能性和跟随性为目标，建立优化目标函数如式(4-1)所示：

$$J=\int_{S_{sta}}^{S_{end}}(w_e\cdot(\frac{F_t(s)}{\eta_t}-\alpha\eta_{eb}F_{eb}(s))+w_v\cdot\left|v-v_r(s)\right|+w_f\cdot\left|\frac{d(F_t(s)-F_{eb}(s))}{ds}\right|)ds \tag{4-1}$$

式(4-1)中：

J—目标函数值。

w_e—列车运行能耗权重。w_v—列车速度追踪权重。w_f—列车运行平稳性权重。

$v_r(s)$—目标速度。

（2）列车运动学方程

列车运行计算方法严格按照牵引计算规程如式(4-2)所示：

$$\begin{aligned}\frac{dv}{ds}&=\frac{F_t(v)-F_{eb}(v)-B_c(v,s)-W_0(v)-W_j(s)}{(1+\gamma)\cdot M\cdot v}\\ \frac{dt}{ds}&=\frac{1}{v}\end{aligned} \tag{4-2}$$

式(4-2)中：

M—全列车总重。

（3）列车多目标优化模型约束

列车运行依附于实际物理模型，因此模型中需要考虑列车的能力边界和运行边界等。其中，列车能力边界现主要考虑列车牵引/电制动特性，列车控制力变化率等约束：

$$\begin{aligned}
&0 \le F_{\mathrm{t}} \le F_{\mathrm{t,max}}(v) \\
&0 \le F_{\mathrm{eb}} \le F_{\mathrm{eb,max}}(v) \\
&0 \le B_{\mathrm{c}} \le B_{\mathrm{c,max}}(v) \\
&\left\| F_{\mathrm{t}} \right\| \le \Delta F_{\mathrm{t}} \\
&\left\| F_{\mathrm{eb}} \right\| \le \Delta F_{\mathrm{eb}} \\
&F_{\mathrm{t}} \cdot F_{\mathrm{eb}} = 0
\end{aligned} \tag{4-3}$$

式(4-3)中：

$F_{\mathrm{t,max}}$—满级位列车牵引力。

$F_{\mathrm{eb,max}}$—满级位列车制动力。

$B_{\mathrm{c,max}}$—最大常用制动空气制动力。

ΔF_{t}—机车牵引力变化率。

ΔF_{d}—机车电制动力变化率。

运行边界主要考虑环境约束，如线路限速、电分相约束等。

$$\begin{aligned}
&0 \le v \le v_{\mathrm{lim}}(s) \\
&F_{\mathrm{t,ne}} = F_{\mathrm{eb,ne}} = 0
\end{aligned} \tag{4-4}$$

式(4-4)中：

v_{lim}—线路限速。

$F_{\mathrm{t,ne}}$—分相区机车牵引力。

$F_{\mathrm{eb,ne}}$—分相区机车电制动力。

运行仿真时还要明确端点处的列车始末状态：

$$\begin{aligned}
&v(s_{\mathrm{sta}}) = v_{\mathrm{sta}} \\
&v(s_{\mathrm{end}}) = v_{\mathrm{end}} \\
&F_{\mathrm{t}}(s_{\mathrm{sta}}) = F_{\mathrm{t,sta}} \\
&F_{\mathrm{eb}}(s_{\mathrm{sta}}) = F_{\mathrm{eb,sta}} \\
&B_{\mathrm{c}}(s_{\mathrm{sta}}) = B_{\mathrm{c,sta}}
\end{aligned} \tag{4-5}$$

式(4-5)中：

v_{sta}—优化仿真起点速度。

v_{end}—优化仿真终点速度。

$F_{\mathrm{t,sta}}$—优化仿真起点的牵引力。

$F_{\mathrm{eb,sta}}$—优化仿真起点的电制动力。

$B_{\mathrm{c,sta}}$—优化仿真起点的空气制动力。

4.2 模型二次型标准化

为了便于使用计算机矩阵求解，将模型在里程范围[S_{sta}，S_{end}]内离散化为 N 个离散点，每单位离散间隔[S_{i-1}，S_i]步长为 Δs。认定每个离散间隔内列车控制量不会突变。则列车控制量向量为：

$$\begin{aligned} F_{\text{t}} &= \left[F_{\text{t},1}, F_{\text{t},2}, \cdots, F_{\text{t},i-1}, F_{\text{t},i}, \cdots, F_{\text{t},N}\right]^T \\ F_{\text{eb}} &= \left[F_{\text{eb},1}, F_{\text{eb},2}, \cdots, F_{\text{eb},i-1}, F_{\text{eb},i}, \cdots, F_{\text{eb},N}\right]^T \\ B_{\text{c}} &= \left[B_{\text{c},1}, B_{\text{c},2}, \cdots, B_{\text{c},i-1}, B_{\text{c},i}, \cdots, B_{\text{c},N}\right]^T \end{aligned} \tag{4-6}$$

上述向量式中 $F_{\text{t},i}, F_{\text{eb},i}, B_{\text{c},i}$ 为第 i 个点的牵引力、电制动力和空气制动力。三力之和为列车控制力，如式(4-7)：

$$u = F_{\text{t}} - F_{\text{eb}} - B_{\text{c}} \tag{4-7}$$

同理，列车运行状态即列车位置 s 和列车速度 v 也同样可以离散为状态向量：

$$\begin{aligned} s &= [s_1, s_2, \cdots, s_{i-1}, s_i, \cdots, s_N]^T \\ v &= [v_1, v_2, \cdots, v_{i-1}, v_i, \cdots, v_N]^T \end{aligned} \tag{4-8}$$

其向量端点值符合模型约束，即 $s_1 = s_{sta}$、$s_N = s_{\text{end}}$，即 $v_1 = v_{sta}$、$v_N = v_{\text{end}}$。根据状态量信息可以得到基本阻力向量和坡道附加阻力向量：

$$\begin{aligned} W_0 &= [W_{0,1}, W_{0,2}, \cdots, W_{0,i-1}, W_{0,i}, \cdots, W_{0,N}]^T \\ W_{\text{j}} &= [W_{\text{j},1}, W_{\text{j},2}, \cdots, W_{\text{j},i-1}, W_{\text{j},i}, \cdots, W_{\text{j},N}]^T \end{aligned} \tag{4-9}$$

模型合力可表示为：

$$F_{\text{c}} = u - W_0 - W_{\text{j}} \tag{4-10}$$

实际重载列车运动学模型是非线性模型。非线性问题的优化求解难度大甚至无解，因此有必要将既有模型进行线性化处理。本文将从目标函数、列车运动学方程、列车能力边界约束、运行环境约束、仿真边界约束几个方面讲解近似化方法。

4.2.1 目标函数等效

将连续域转化为离散域的目标函数时，将绝对值项用平方项代替，将微分项转化为差分项表示。

$$J = w_{\text{e}} \cdot \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{F_{\text{t},i}}{\eta_t} - \alpha \eta_{\text{eb}} F_{\text{eb},i}\right) \cdot \Delta s_i + w_{\text{v}} \cdot \sum_{i=1}^{N} (v_i - v_{\text{r},i})^2 + w_{\text{f}} \sum_{i=1}^{N} \left[(F_{\text{t},i} - F_{\text{eb},i}) - (F_{\text{t},i-1} - F_{\text{eb},i-1})\right]^2 \tag{4-11}$$

引入辅助变量 λ，定义 $E = \left[E_1, E_2, \cdots, E_{i-1}, E_i, \cdots, E_N\right]^T$ 使得 $E = \lambda v^2$。则目标函数可转化为：

$$J=w_{\mathrm{e}}\cdot\sum_{i=1}^{N}(\frac{F_{\mathrm{t},i}}{\eta_t}-\alpha\eta_{\mathrm{eb}}F_{\mathrm{eb},i})\cdot\Delta s_i+w_{\mathrm{v}}\cdot\sum_{i=1}^{N}(E_i-E_{\mathrm{r},i})^2+w_{\mathrm{f}}\sum_{i=1}^{N}\left[(F_{\mathrm{t},i}-F_{\mathrm{eb},i})-(F_{\mathrm{t},i-1}-F_{\mathrm{eb},i-1})\right]^2 \quad (4\text{-}12)$$

式(4-12)中：

$E_{\mathrm{r},i}$ —第 i 个离散点的目标动能。

4.2.2 牵引计算公式近似

（1）列车坡道附加阻力

坡道附加阻力是仅与列车运行位置相关的量$W_{\mathrm{j}}(s)$。模型的离散步长为Δs时状态向量s为常数向量，则向量W_{j}为常数向量。

（2）列车基本运行阻力

列车运行基本阻力$W_0(v)$是二次三项式与动能E不符合线性关系，需要近似为如下形式：

$$\begin{aligned}W_0(v)&=(M_{\mathrm{p}}\cdot w_0^{'}+M_{\mathrm{g}}\cdot w_0^{''})\cdot g\cdot 10^{-3}\\&\approx 10^{-3}M\cdot g\cdot(a^{'}+b^{'}v+c^{'}v^2)\\&\approx 10^{-3}M\cdot g\cdot(a_{\mathrm{w0}}+c_{\mathrm{w0}}v^2)\\&=10^{-3}M\cdot g\cdot(a_{\mathrm{w0}}+c_{\mathrm{w0}}\frac{E}{\lambda})\end{aligned} \quad (4\text{-}13)$$

式(4-13)中：

$a_{\mathrm{w0}},c_{\mathrm{w0}}$—等效后单位列车运行基本阻力系数。

（3）列车牵引/制动特性

根据式(2-8)、式(2-9)以及图 2-1、图 2-2 所示，列车牵引/制动力与动能E不符合线性关系，也需要近似处理。又根据特性表达式为分段表达式，则可以进行分段线性化。然后再将线性化后的曲线形成的包络区域作为牵引/制动力可选范围（即分段线性近似取小的方法）。列车牵引力和列车制动力的近似外包络表达式可表示为：

$$\begin{aligned}F_{\mathrm{t,eq}}(v)&\approx\min\left\{F_{\mathrm{t,max}},a_{\mathrm{t}}+c_{\mathrm{t}}v^2\right\}\\F_{\mathrm{eb,eq}}(v)&\approx\min\left\{a_{\mathrm{eb1}}+c_{\mathrm{eb1}}v^2,F_{\mathrm{eb,max}},a_{\mathrm{eb2}}+c_{\mathrm{eb2}}v^2\right\}\end{aligned} \quad (4\text{-}14)$$

式(4-14)中：

$a_{\mathrm{t}},c_{\mathrm{t}},a_{\mathrm{eb1}},c_{\mathrm{eb1}},a_{\mathrm{eb2}},c_{\mathrm{eb2}}$—等效后分段近似表达式系数。

将近似表达式按照步长Δs离散，同时将取小运算转化为不等式组，则列车牵引力近似表达式为：

$$\begin{aligned}0\le F_{\mathrm{t},i}&\le F_{\mathrm{t,max}}\\0\le F_{\mathrm{t},i}&\le a_{\mathrm{t}}+c_{\mathrm{t}}\frac{E_i}{\lambda}\end{aligned} \quad (4\text{-}15)$$

同理，列车制动力近似表达式为:

$$\begin{aligned} 0 \le F_{\mathrm{eb},i} &\le a_{\mathrm{eb1}} + c_{\mathrm{eb1}} \frac{E_i}{\lambda} \\ 0 \le F_{\mathrm{eb},i} &\le F_{\mathrm{eb,max}} \\ 0 \le F_{\mathrm{eb},i} &\le a_{\mathrm{eb2}} + c_{\mathrm{eb2}} \frac{E_i}{\lambda} \end{aligned} \tag{4-16}$$

（4）空气制动力

由式(3-4)至式(3-14)可知，相较于列车基本运行阻力和列车牵引力/制动力特性，空气制动模型的非线性程度更大，传统的分段线性化会丢失原模型的重要信息。同时分段点不固定、分段数众多等问题也表明了分段线性化方法并不适用于本文所提出的空气制动模型。若直接将空气制动力作为优化决策量进行的优化难以使用二次规划的方法求解。

在长大下坡道区段列车采用空电联合制动。电制动与空气制动之间虽然是独立的控制量，但在模式化操纵需求下又是相互配合的关系，空气制动和电制动工况的动态行为是两者共同作用的结果。在没有大的外部环境扰动，如信号突变或者黏着特性出现明显变差等情况下，模式化操纵速度曲线的主体特征具有一致性，即空气制动力动态行为可由模型预测。据此可实现空电制动控制在时间与空间上的解耦，将长大下坡的优化问题转化为基于模式化空气制动的电制动操纵优化问题。

为有效分析长大下坡区段空电联合制动，并针对空气制动力无法常规线性化的问题提出以下解决思路：用优化目标速度v_r计算空气制动力初始值，此时空气制动力是一个已知的常值向量，于是可以将空气制动力划归为一类附加阻力并完成优化计算。用该方法进行优化需解决一个问题：优化结果速度曲线分布会和设定速度有偏差，即当前设定空气制动力分布与优化曲线速度分布不匹配，此时优化操纵序列无实际指导价值。针对上述问题提出以下解决方案：通过设计迭代算法使空气制动力逐渐和优化速度曲线相匹配。此处仅提出了一套迭代近似方法，具体迭代算法的设计与验证将在后续章节详细介绍。

4.2.3 列车运动学方程等效

将列车运动学方程中的速度v用动能E进行替换，结合式(4-2)，则等效后表达式转化为：

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}s} = \frac{2\lambda}{(1+\gamma)\cdot M}\left(F_{\mathrm{t}}(s) - F_{\mathrm{eb}}(s) - B_{\mathrm{c}}(s) - W_0(v) - W_{\mathrm{j}}(s)\right) \tag{4-17}$$

带入基本运行阻力表达式展开，并将空气制动力划归阻力侧有：

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}s} = -\frac{2c_{\mathrm{w0}}g\cdot 10^{-3}}{1+\gamma}E(s) + \frac{2\lambda}{(1+\gamma)\cdot M}\left(F_{\mathrm{t}}(s) - F_{\mathrm{eb}}(s)\right) - \frac{2\lambda}{(1+\gamma)\cdot M}\left(B_{\mathrm{c}}(s) + W_{\mathrm{j}}(s) + a_{\mathrm{w0}}Mg\cdot 10^{-3}\right) \tag{4-18}$$

令：

$$\begin{aligned}\varepsilon &= -\frac{2c_{\mathrm{w}0}g\cdot 10^{-3}}{1+\gamma}\\ \varphi &= \frac{2\lambda}{(1+\gamma)\cdot M}\\ \phi(s) &= -\frac{2\lambda}{(1+\gamma)\cdot M}(B_{\mathrm{c}}(s)+W_{\mathrm{j}}(s)+a_{\mathrm{w}0}Mg\cdot 10^{-3})\end{aligned} \tag{4-19}$$

等效后有控制量如下式：

$$u(s)=F_{\mathrm{t}}(s)-F_{\mathrm{eb}}(s) \tag{4-20}$$

则式(4-18)可转化为以下形式：

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}s}=\varepsilon E(s)+\varphi u(s)+\phi(s) \tag{4-21}$$

按照能量守恒定律，假定在单个离散步长Δs下，每个离散间隔[S_i，S_{i+1}]内列车控制力和列车阻力不会发生突变。将式(4-21)转化为差分形式：

$$E(s_{i+1})-E(s_i)=\varepsilon E(s_i)\cdot\Delta s_i+\varphi u(s_i)\cdot\Delta s_i+\phi(s_i)\cdot\Delta s_i \tag{4-22}$$

即

$$E(s_{i+1})=(1+\varepsilon\Delta s_i)E(s_i)+\varphi\Delta s_i\cdot u(s_i)+\phi(s_i)\Delta s_i \tag{4-23}$$

若令

$$\begin{aligned}p_i &= 1+\varepsilon\Delta s_i\\ q_i &= \varphi\Delta s_i\\ r_i &= \phi(s_i)\Delta s_i\end{aligned} \tag{4-24}$$

式(4-23)可进一步重写为：

$$E(s_{i+1})=p_iE(s_i)+q_iu(s_i)+r_i \tag{4-25}$$

4.2.4 模型约束离散化

模型相关约束也应当按照离散步长Δs离散化。

列车牵引/电制动特性，列车控制力变化率离散表达式如式(4-26)：

$$\begin{aligned}&0\le F_{\mathrm{t},i}\le F_{\mathrm{t,max}}\\ &0\le F_{\mathrm{eb},i}\le F_{\mathrm{eb,max}}\\ &\Delta F_{\mathrm{t,min}}\le F_{\mathrm{t},i}-F_{\mathrm{t},i-1}\le\Delta F_{\mathrm{t,max}}\\ &\Delta F_{\mathrm{eb,min}}\le F_{\mathrm{eb},i}-F_{\mathrm{eb},i-1}\le\Delta F_{\mathrm{eb,max}}\end{aligned} \tag{4-26}$$

式(4-26)中：

$\Delta F_{\mathrm{t,max}},\Delta F_{\mathrm{t,min}}$—列车牵引力变化率上下临界值。

$\Delta F_{\mathrm{eb,max}}, \Delta F_{\mathrm{eb,min}}$ —列车牵引力变化率上下临界值。

线路限速、电分相约束离散表达式如式(4-27)：

$$\begin{aligned} &0 \le E_i \le E_{\mathrm{lim},i} \\ &F_{\mathrm{t},j} = F_{\mathrm{eb},j} = 0,\ \ j \in M_{\mathrm{ne}} \end{aligned} \tag{4-27}$$

式(4-27)中：

$E_{\mathrm{lim},i}$ —第 i 个线路限速点对应的动能值。

M_{ne} —电分相位置编号集合。

同理，运行仿真时还要明确端点处的列车初末状态：

$$\begin{aligned} &s_0 = S_{\mathrm{sta}},\ \ s_N = S_{\mathrm{end}} \\ &E_0 = E_{\mathrm{sta}},\ \ E_N = E_{\mathrm{end}} \\ &F_{\mathrm{t},0} = F_{\mathrm{t,sta}} \\ &F_{\mathrm{eb},0} = F_{\mathrm{eb,sta}} \\ &B_{\mathrm{c},0} = B_{\mathrm{c,sta}} \end{aligned} \tag{4-28}$$

综上，列车在运行过程中，列车运行位置和动能是状态量。在既有操纵规则下空气制动力作为已知控制量，牵引力、电制动力作为待优化控制量，故选取 $E, F_{\mathrm{t}}, F_{\mathrm{eb}}$ 作为决策量 x，如式(4-29)：

$$x = \begin{bmatrix} E^T & F_{\mathrm{t}}^T & F_{\mathrm{eb}}^T \end{bmatrix}^T \tag{4-29}$$

通过上文的模型等效方法，将列车连续时域模型离散为目标函数为二次，约束条件为线性的优化问题。可用式(4-30)表示：

$$\begin{aligned} &\min_x \sum_i^N f(x) \\ &s.t. \begin{cases} e(x) = e_{\mathrm{eq}} \\ g_{\min} \le g(x) \le g_{\max} \end{cases} \end{aligned} \tag{4-30}$$

式(4-30)中：

f —目标函数。

e —等式约束。

g —不等式约束。

4.3 基于二次规划的模型求解

二次规划（QP）是属于非线性规划中的特殊问题，带有二次型目标函数和线性约束条件，属于带约束非线性规划问题中最简单的一种。实际问题中，一些复杂系统优化问题可以拆解为若干二次规划类问题，因此求解一般约束最优化问题可以转化为求

解一系列二次规划子问题。二次规划因其形式较为简单，求解方法特殊且快速，是解决非线性规划问题的基本方法，有着广泛的运用[54]。标准二次规划问题用式(4-31)描述：

$$\min_x \frac{1}{2}x^T Hx + f^T x$$
$$s.t.\begin{cases} Ax = b \\ Cx \le d \\ l_b \le x \le u_b \end{cases} \tag{4-31}$$

式(4-31)中：

H —$n\times n$的对称阵（n 为变量个数）。

f —$n\times 1$的列向量。

g —不等式约束。

4.3.1 二次规划模型矩阵推导

要运用 QP 进行优化求解，需将列车多目标优化模型目标函数转化为：

$$J = \frac{1}{2}x^T Hx + f^T x \tag{4-32}$$

将函数式J进行多项式展开：

$$\begin{aligned} J &= w_{\mathrm{e}} \cdot \sum_{i=1}^{N}(\frac{F_{\mathrm{t},i}}{\eta_t} - \alpha\eta_{\mathrm{eb}}F_{\mathrm{eb},i}) \cdot \Delta s_i + w_{\mathrm{v}} \cdot \sum_{i=1}^{N}(E_i - E_{\mathrm{r},i})^2 + w_{\mathrm{f}} \cdot \sum_{i=1}^{N}[(F_{\mathrm{t},i} - F_{\mathrm{eb},i}) - (F_{\mathrm{t},i-1} - F_{\mathrm{eb},i-1})]^2 \\ &= w_{\mathrm{e}} \cdot \sum_{i=1}^{N}(\frac{F_{\mathrm{t},i}}{\eta_t} - \alpha\eta_{\mathrm{eb}}F_{\mathrm{eb},i}) \cdot \Delta s_i + w_{\mathrm{v}} \cdot \sum_{i=1}^{N}({E_i}^2 + {E_{\mathrm{r},i}}^2 - 2E_iE_{\mathrm{r},i}) \\ &+ w_{\mathrm{f}} \cdot \sum_{i=1}^{N}[({F_{\mathrm{t},i}}^2 + {F_{\mathrm{eb},i}}^2 - 2F_{\mathrm{t},i}F_{\mathrm{eb},i}) + ({F_{\mathrm{t},i-1}}^2 + {F_{\mathrm{eb},i-1}}^2 - 2F_{\mathrm{t},i-1}F_{\mathrm{eb},i-1}) \\ &- 2(F_{\mathrm{t},i}F_{\mathrm{t},i-1} - F_{\mathrm{t},i}F_{\mathrm{eb},i-1} + F_{\mathrm{eb},i}F_{\mathrm{t},i-1} + F_{\mathrm{eb},i}F_{\mathrm{eb},i-1})] \end{aligned} \tag{4-33}$$

忽略掉常数项${w_{\mathrm{v}}E_{\mathrm{r},i}}^2$，即可将式(4-33)转化为式(4-32)的形式。其中矩阵H、f分别表示二次项系数和一次项系数。具体如下：

矩阵H是一个$3N\times 3N$的方阵，H_{ij}为$N\times N$的方阵，具体形式如式(4-34)：

$$H = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ H_{21} & H_{22} & H_{23} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} \end{bmatrix} \tag{4-34}$$

其中：

$$H_{11} = \begin{bmatrix} w_{\mathrm{v}} & & \\ & \ddots & \\ & & w_{\mathrm{v}} \end{bmatrix} \tag{4-35}$$

$$H_{22}=H_{33}=\begin{bmatrix} 4w_{\mathrm{f}} & -2w_{\mathrm{v}} & & & \\ -2w_{\mathrm{v}} & 4w_{\mathrm{f}} & \ddots & & \\ & -2w_{\mathrm{v}} & \ddots & -2w_{\mathrm{v}} & \\ & & \ddots & 4w_{\mathrm{f}} & -2w_{\mathrm{v}} \\ & & & -2w_{\mathrm{v}} & 2w_{\mathrm{f}} \end{bmatrix} \tag{4-36}$$

$$H_{23}=H_{32}=-H_{22} \tag{4-37}$$

$H_{12},H_{13},H_{21},H_{31}$均为零矩阵。

矩阵f是长度为$3N$的向量，f_i为$1\times N$的向量，具体形式如式(4-38)：

$$f=\begin{bmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \end{bmatrix}^T \tag{4-38}$$

其中：

$$f_1=\begin{bmatrix} -2w_{\mathrm{v}}\lambda v_{\mathrm{r},1}^2 & -2w_{\mathrm{v}}\lambda v_{\mathrm{r},2}^2 & \cdots & -2w_{\mathrm{v}}\lambda v_{\mathrm{r},i}^2 & \cdots & -2w_{\mathrm{v}}\lambda v_{\mathrm{r},N}^2 \end{bmatrix} \tag{4-39}$$

$$f_2=\begin{bmatrix} \dfrac{w_{\mathrm{e}}\Delta s_1}{\eta_{\mathrm{t}}} & \dfrac{w_{\mathrm{e}}\Delta s_2}{\eta_{\mathrm{t}}} & \cdots & \dfrac{w_{\mathrm{e}}\Delta s_i}{\eta_{\mathrm{t}}} & \cdots & \dfrac{w_{\mathrm{e}}\Delta s_N}{\eta_{\mathrm{t}}} \end{bmatrix} \tag{4-40}$$

$$f_3=\begin{bmatrix} -w_{\mathrm{e}}\alpha\eta_{\mathrm{eb}}\Delta s_1 & -w_{\mathrm{e}}\alpha\eta_{\mathrm{eb}}\Delta s_2 & \cdots & -w_{\mathrm{e}}\alpha\eta_{\mathrm{eb}}\Delta s_i & \cdots & -w_{\mathrm{e}}\alpha\eta_{\mathrm{eb}}\Delta s_N \end{bmatrix} \tag{4-41}$$

根据式(4-32)中x^THx的形式并代入H，如式(4-42)：

$$x^THx=w_{\mathrm{v}}\cdot\sum_{i=1}^{N}E_i^{\,2}+w_{\mathrm{f}}\cdot\sum_{i=1}^{N}[(F_{\mathrm{t},i}-F_{\mathrm{eb},i})-(F_{\mathrm{t},i-1}-F_{\mathrm{eb},i-1})]^2\geq 0 \tag{4-42}$$

同样，等式约束表示为$Ax=b$，其中A为$N\times 3N$的矩阵，如式(4-43)：

$$A=\begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \end{bmatrix} \tag{4-43}$$

其中:

$$A_1=\begin{bmatrix} 1 & & & \\ -a_1 & \ddots & & \\ & \ddots & 1 & \\ & & -a_{N-1} & 1 \end{bmatrix} \tag{4-44}$$

$$A_2=-A_3=\begin{bmatrix} -b_0 & & \\ & \ddots & \\ & & -b_{N-1} \end{bmatrix} \tag{4-45}$$

$$b=\begin{bmatrix} c_0+a_0E_0 & c_1 & \cdots & c_N \end{bmatrix}^T \tag{4-46}$$

$Cx\leq d$为不等式约束，同理可得矩阵C和d。

状态量边界量约束由$l_{\mathrm{b}}\leq x\leq u_{\mathrm{b}}$构成,其中$l_{\mathrm{b}},u_{\mathrm{b}}$为$3N\times 1$向量。同理可得矩阵$\boldsymbol{l}_{\mathrm{b}}$和$\boldsymbol{u}_{\mathrm{b}}$。

至此，给定参数的 QP 问题矩阵建立完毕，可以选择相应的求解器进行求解。

4.3.2 迭代求解算法设计

上文提及的优化方法中，空气制动力因其实际系统的特殊性，无法像机车牵引力/制动力一样进行等效处理。文献[16]中提出的半连续约束方法，成功将空气制动力作为控制量融合到了优化模型中。但该方法对于未装载 ECP 电控系统的列车依旧存在较大的局限性。

在既有操纵规则下空气制动和缓解的位置与初始速度固定，此时基于机理模型的空气制动力大小分布仅与列车运行速度相关。

基于优化速度曲线分布的空气制动力修正算法（单次空气制动）。

Step1：数据初始化，设置目标速度v_r，并根据空气制动模型以恒定速度值v_r计算空气制动力序列B_{c0}。进入 Step2。

Step2：将B_{c0}作为按位置分布的列车阻力代入多目标优化算法进行求解。当以B_{c0}为初始量有可行解时，进入 Step3；若无解则更正目标速度v_r并依次执行 Step1 和 Step2；若目标速度v_r在合法范围内($0 \le v_r \le v_{lim}$)均无解，该问题无解。

Step3：用优化计算结果的速度曲线重新计算空气制动力，空气制动力更正后重新优化计算，即迭代计算。判断相邻两次迭代计算中空气制动力或优化速度曲线的偏差是否在允许范围内，若满足则停止迭代；若不满足继续迭代；若迭代过程中偏差值不往无差方向收敛，及时停止迭代计算并尝试修正优化计算目标权重并重新计算。

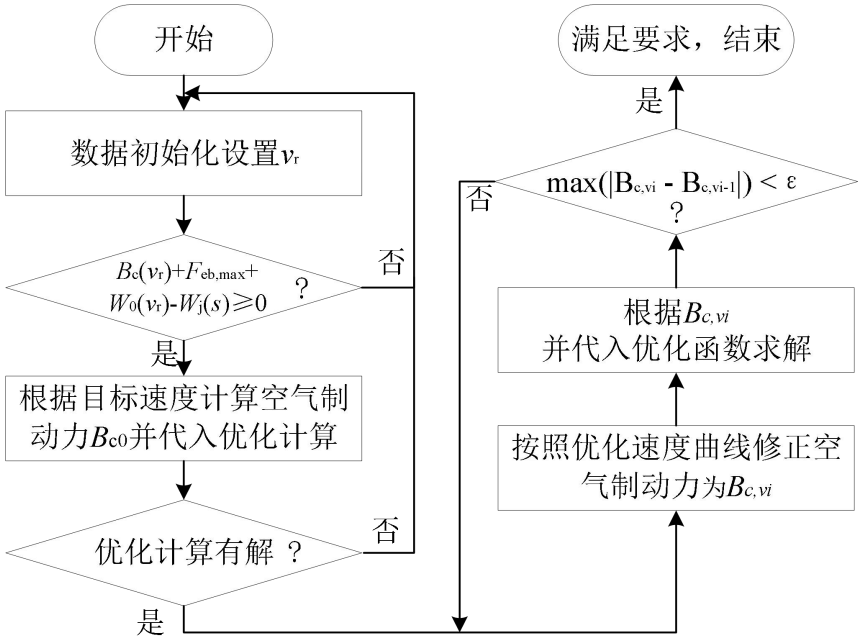


图 4-1 优化迭代算法流程图

根据上述算法 Step3 的描述可知需要通过多次迭代计算才能得出正确结果。并且，算法 Step3 没有在计算开始前先判断迭代算法的敛散性，无疑降低了求解效率。基于上述情况，定义迭代敛散性判据用于判定迭代算法是否收敛。

$$\begin{cases} B_{\mathrm{c}}(v_{\mathrm{r}})+F_{\mathrm{eb,max}}+W_0(v_{\mathrm{r}})-W_{\mathrm{j}}(s)\geq 0 \\ B_{\mathrm{c}}(v_{\mathrm{r}})+F_{\mathrm{eb,min}}+W_0(v_{\mathrm{r}})-W_{\mathrm{j}}(s)\leq 0 \end{cases} \tag{4-47}$$

式(4-47)表示，在需要使用空气制动的大下坡区段中，若列车按照目标速度v_{r}运行时上式成立。表明当前空气制动工况下列车运行速度可由电制动力调控，当且仅当有唯一电制动控制序列F_{eb}使得列车运行速度恒定于目标速度v_{r}。若将目标速度v_{r}替换为安全运行范围速度$v(0\leq v\leq v_{\mathrm{lim}})$式(4-47)恒成立，即可说明当前空气制动区段下，列车运行速度全程可控。则可说明算法迭代过程中优化速度可控且恒定于目标速度v_{r}，即迭代过程中相邻两次空气制动力分布向无差方向收敛。

4.3.3 运行案例仿真

根据上文两小节内容，基于 2 万吨重载列车设计平直道运行仿真案例。列车编组形式为列车编组为“1+1”编组形式（1 辆 HXD1+108 辆 C80 车辆+1 辆 HXD1+108 辆 C80 车辆），进站停车空气制动力按照常用制动减压 50kPa。基于上述仿真条件，算法得出了经典四段式操纵序列如下图所示，符合既有理论研究中理想列车模型下的最优操纵序列“牵引—恒速—惰行—制动”，同时也论证了算法的正确性和可行性。

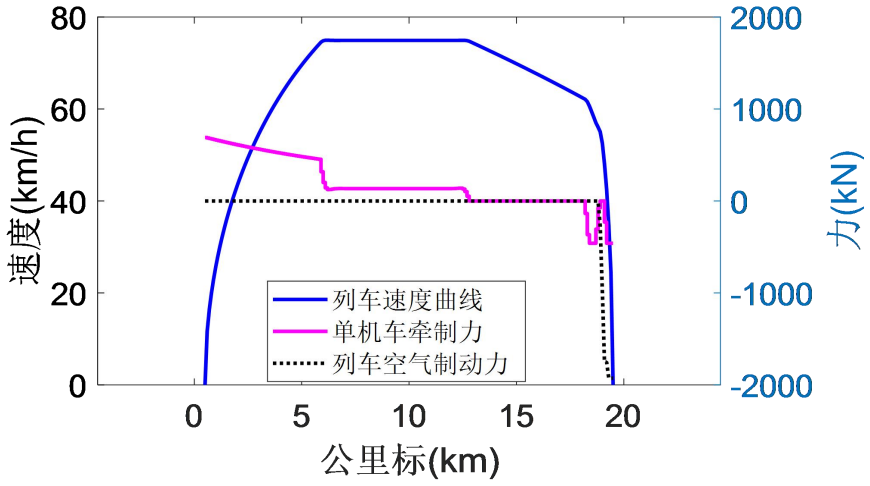


图 4-2 优化算法平直道仿真验证结果图

4.4 本章小结

本文根据列车运行目标设置优化目标函数，基于列车刚性多质点模型，从机车牵引/电制动特性、空气制动力、运行阻力等列车系统特性和运行环境约束出发，搭建列车多目标优化模型。通过将连续模型离散化，非线性部分线性近似化等步骤将优化模型转化为标准二次规划类问题。针对空气制动过程无法近似线性化的问题，设计了迭代算法，解决了空气制动力分布与优化速度曲线失配的问题。最后，通过平直道优化仿真计算证明了该算法的正确性和有效性。

第 5 章 仿真验证

为验证本文提出的 2 万吨重载列车动力学解算模型和考虑安全、平稳的货运列车多目标优化模型及算法的正确性和有效性，本章基于 MATLAB 环境对动力学解算方法和优化算法编程实现，并采用真实车辆、实际线路环境开展仿真和对比。首先介绍了仿真条件及参数，然后基于本文介绍的动力学解算模型对实际列车运行情况并分析司机操纵要点挖掘优化潜力，在此基础上开展基于二次规划方法的仿真优化，包括近似误差分析和列车电制动优化，然后加入操纵规则约束进行优化并和试车运行结果对比分析。

5.1 仿真方案设计

（1）列车编组选择：

为还原实际运行场景，仿真列车选用国内“1+1”编组形式（1 辆 HXD1+108 辆 C80 车辆+1 辆 HXD1+108 辆 C80 车辆）2 万吨重载列车。列车参数如下表所示。本文仿真结果对比实车运行数据取自 2 万吨重载列车车载 LKJ2000 监控设备记录数据，列车参数如表 5-1：

表 5-1 列车基本参数

列车参数	参数值	列车参数	参数值
机车质量(t)	200	货车质量(t)	100
机车数量	2	货车数量	216
机车长度(m)	35.3	货车长度(m)	12.1
最高运行时速(km/h)	120	牵引力最大值(kN)	760
回转质量系数	0.06	电制动力最大值(kN)	461

（2）仿真线路选择：

本文模型验证案例选自国内某铁路货运专线下坡区段，约 240 公里路程，由两段长大下坡路段组成，单次循环制动距离超过 80 公里，总制动距离达到 170 公里。其线路相对海拔、站点分布如图 5-1 所示，具体长大区段分布和信息如表 5-2 所示：

表 5-2 循环制动区段信息表

循环制动区段	区段长度（km）	最大下坡度（‰）	循环制动次数
站点 1—站点 5	83.644	-12	6
站点 8—站点 11	80.425	-12	6

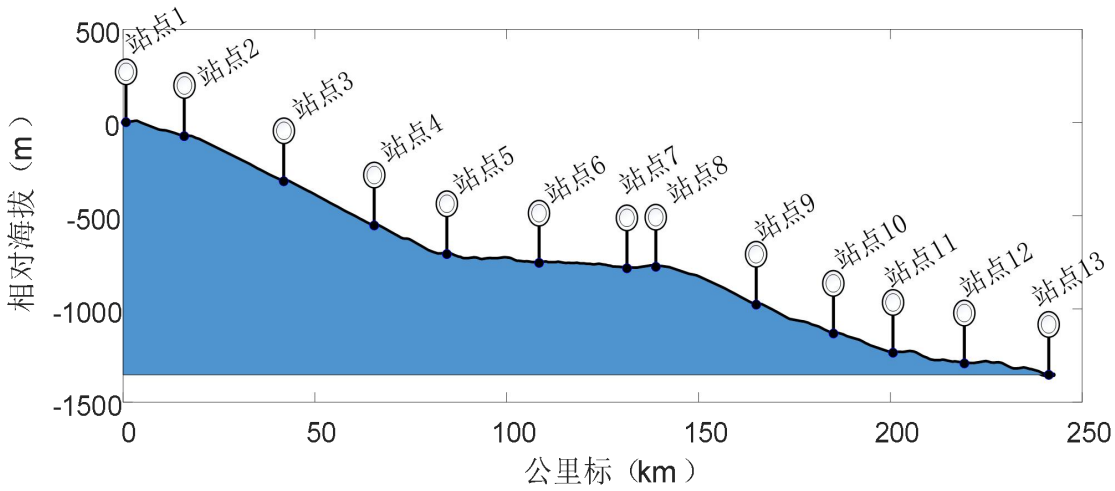


图 5-1 实际线路长大下坡区段纵断面示意图

（3）仿真方案设计：

列车运行平稳性是评估重载列车长大下坡道优化效果的重要指标。本文提出的列车多目标优化模型平稳性指标仅由电牵引/制动力变化率表征。结合实际长大下坡道区段列车采用空电联合制动操纵，两者共同作用决定列车运行平稳性，直接从优化给出的电牵引/制动变化率结果无法准确评估实际列车的运行平稳性。故可通过纵向动力学模型计算全列车的车钩力分布作为列车运行平稳性的核心判据。

为验证本文提出的列车多目标优化算法的有效性，设计仿真验证流程如下。

Step1：选取实际列车长大下坡区段数据，并进行数据处理。结合本文提出的精细化空气制动模型和参数辨识方法，基于刚性多质点模型和纵向动力学模型准确还原实际运行场景。统计空气制动力分布、对应模型参数、制动缓解操纵节点信息。统计刚性多质点模型和纵向动力学模型和实际运行曲线的误差大小，论证用纵向动力学模型计算全列车的车钩力分布作为列车运行平稳性的核心判据的方法行之有效。

Step2：运用纵向动力学模型，结合 step1 统计的空气制动力分布情况解算实际列车纵向力（车钩力）分布情况。

Step3：保持制动缓解操纵节点与实车操纵一致作为约束，运用列车多目标优化模型和算法进行固定操纵模式的电制动操纵优化。运用纵向动力学模型解算优化操纵序列下纵向力分布情况，并于 Step2 中实车结果进行对比。

Step4：结合 Step2 和 Step3 对比结果，分析空气制动缓解节点选取是否合理。并对原有操纵节点进行修正，再次执行 Step3 并得出结果，与实车运行结果和第一次优

化结果进行对比并得出结论。

（4）数据评估基准

本章节涉及到动力学解算模型精准性评估、多目标优化模型误差分析、模型优化效果评估等项点，需要统计数据误差进行对比分析。为方便评估效果，制定误差评价函数如式(5-1)、式(5-2)所示：

$$E_{r,a}=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\left|c_{\text{esti}}-c_{\text{base}}\right| \tag{5-1}$$

$$E_{r,\text{o}}=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\frac{\left|c_{\text{esti}}-c_{\text{base}}\right|}{c_{\text{base}}} \tag{5-2}$$

式(5-1)和(5-2)中：

$E_{r,a}$—误差平均值（平均误差）。

$E_{r,\text{o}}$—平均相对误差。

c_{esti},c_{base}—分别为目标分析数据和分析基准数据。

5.2 实际案例仿真分析

为评估实际司机在长大下坡道操纵水平，首先通过列车纵向动力学模型解算复现重载列车实际运行情况，然后分析制动缓解点位的车钩力分布情况，分析司机操纵的合理性或局限性。

5.2.1 长大下坡制动工况场景复现

本文选取近期国内某铁路货运专线列车运行数据并截取出短距离制动试闸区段和长大下坡区段连续三次长距离空气制动操纵序列用于分析。实际制动区段关键数据信息如表 5-3 所示：

表 5-3 实际数据信息

制动区段序号	0（试闸）	1	2	3
制动起点公里标(km)	20.52	25.93	44.93	68.69
缓解起点公里标(km)	23.69	42.34	66.41	83.79
制动起点速度(km/h)	65	62	45	46
缓解起点速度(km/h)	38	42	40	57
制动时长(s)	212	946	1358	918
缓解时长(s)	183	226	219	273
最大坡度值(‰)	-10	-12	-12	-12

根据表 5-3 所知，司机进行长距离空气制动操纵前在 20.52km 处按照文献[53]的试闸步骤进行操纵，以评故列车空气制动性能。通过精细化模型仿真并对实际场景复现，试闸操纵仿真结果如图 5-2 所示。根据式(3-21)估算空气制动效率为 110.6%，结合前文表 3-6 数据所示可大致评估该列车制动性能适中。

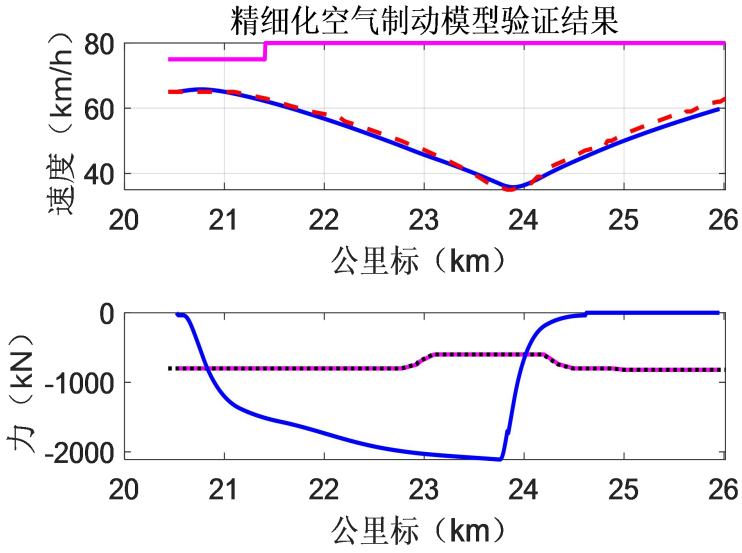


图 5-2 实际列车试闸场景复现效果图

下表是运用遗传算法进行参数辨识后各项参数值。表 5-4 为闸瓦压力分布函数参数信息表，表 5-5 为制动性能修正函数参数信息表。

表 5-4 闸瓦压力分布函数参数

参数名	参数值	参数名	参数值
制动控制阀参数 λ_z	0.9	头车充气时长 T_1	12
制动波波速参数 γ_z	1.1	尾车充气时长 T_N	44
制动缸充气参数 K_z	1.1	头车开始充气时刻 t_1	0.4
		尾车开始充气时刻 t_N	14

表 5-5 制动性能修正函数参数

制动段	函数单调特性 λ_s	缓解影响参数 K_s	闸瓦温度参数 k_s	制动修正系数 C_β
1	0.24	7.61	0.008	1.379
2	1.55	5.26	-0.012	0.972
3	4.08	2.23	-0.29	0.932

基于同一套空气制动参数，分别使用刚性均质棒模型和纵向动力学模型进行解算，两模型解算的速度—位置曲线如下图 5-3 所示：

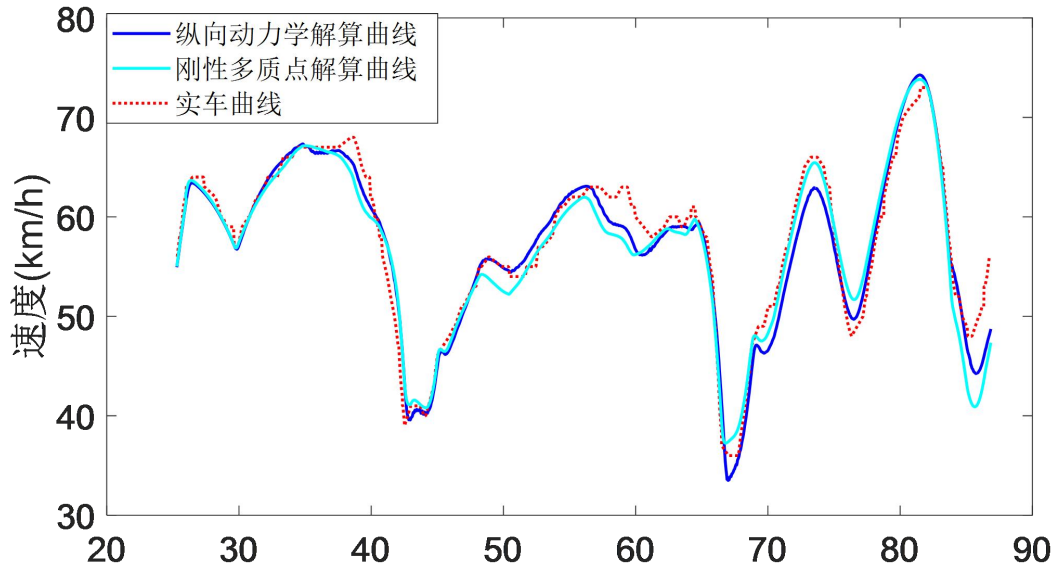


图 5-3 动力学模型速度—位置曲线解算效果

由于刚性多质点模型和纵向动力学模型是两套完全不同的模型，仅当满足刚性多质点模型解算曲线、纵向动力学模型解算曲线和实车曲线三者高度重合时，才能说明纵向动力学模型计算的车钩力分布结果能够有效反映实际列车各车体间的动态行为。故需要对两模型和实际情况的误差进行统计。

刚性均质棒模型和纵向动力学模型与实际列车运行曲线误差统计表如表 5-6 所示：

表 5-6 动力学模型误差统计

解算模型	平均误差(km/h)	平均相对误差(%)
刚性多质点模型	2.03	3.67
纵向动力学模型	1.81	3.27

由图 5-3 和表 5-6 可知，既定参数下刚性均质棒模型和纵向动力学模型结果和实车运行数据高度一致。两种模型都分别把平均误差控制在 2km/h，平均相对误差控制在 3.5%左右，证明本文提出的动力学解算模型能很好地复现实际列车的运行情况。

5.2.2 关键操纵项点纵向动力学分析

基于纵向动力学模型，按照司机的电制动操纵序列进行解算，还原实际列车运行情况下（仿真速度—位置曲线和实际列车曲线近乎一致），统计列车车辆车钩力的分布情况。图 5-3 是基于国内某货运专线列车实车数据的解算结果。

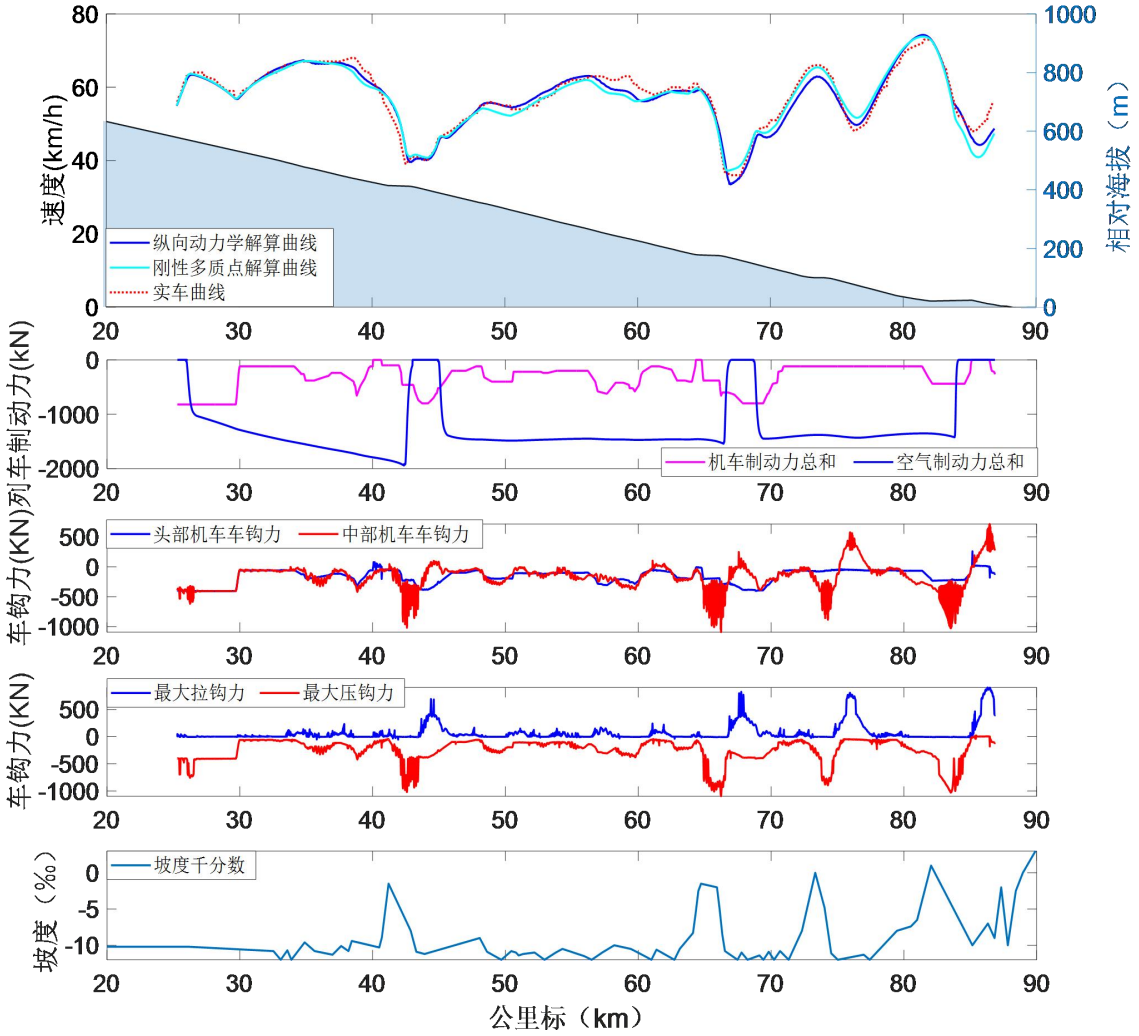


图 5-4 实车纵向动力学解算结果

车钩力分布形式如图 5-4 所示，列车在空气制动缓解点和坡度值变化较大的位置上容易出现纵向冲动，在缓解和变坡点位上列车最大车钩力基本上都在 1000KN 附近（具体数据见表 5-7）。通过和文献[55,56]研究内容对比，在类似的线路条件下，本文解算的车钩力分布和文献研究结果具有一致性，证明了本文模型车钩力解算结果的有效性。

从司机制动操纵角度上来看：

1、司机通过试闸对列车整体空气制动性能发挥做出了有效预估。

2、司机在长距离制动初期施加较大电制动力发现列车降速明显（列车空气制动性能不弱），若继续施加大电制动力，需要进行空气制动缓解避免列车中途停缓。结合文献[31]研究内容可知，大坡道下缓解操作会加剧列车纵向冲动，故须避免提前缓解，提高列车运行平稳性。为避免在大坡道下空气制动缓解，司机果断减小电制动力选用一把闸操纵方案通过。

3、该司机选择的缓解点几乎和缓坡区段重合，操纵规范经验丰富，但仍有可优化的潜力。

表 5-7 实车运行车钩力分布统计表

起点公里标(km)	25.93	42.3	64.9	73.1	82.5
终点公里标(km)	28.16	45.6	69.3	77.7	88.1
最大拉钩力(KN)	48.3	692.8	824.6	806.2	931.2
最大压勾力(KN)	755.9	1028.5	1195.8	892.4	1028.9

5.3 基于二次规划优化仿真分析

基于二次规划的重载列车长大下坡电制动操作优化算法能实现在既定空气制动操纵规则下电制动力的优化调节，实现列车安全、平稳、达速运行。为说明算法的有效性。本次仿真首先对推导过程中线性等效方法进行误差分析，然后按照单次制动缓解操纵为区间进行优化，运用纵向动力学模型按照优化后操纵序列进行解算，结合实车纵向动力学仿真结果对比分析。相关优化计算参数设置如表 5-8 所示：

表 5-8 优化参数

优化参数	符号	数值
离散步长	Δs	10 m
单步长牵引力变化量限制	ΔF_{t}	7.6 kN
单步长制动力变化量限制	ΔF_{d}	4.6 kN
牵引传动系统效率	$\eta_{\mathrm{t}},\eta_{\mathrm{d}}$	0.9
速度跟踪性权重	w_2	1×10^{-8}
平稳性权重	w_3	1×10^{-3}

5.3.1 近似误差分析

（1）列车基本阻力近似分析。

按照列车牵引计算规程，重载列车货车运行基本阻力公式为：

$$w_0'' = 0.92 + 0.0048v + 0.000125v^2 \tag{5-3}$$

以实际列车为例，通过遗传算法对惰行区段进行参数辨识，结果为：

$$w_0'' = 0.7749 + 0.0056v + 0.000147v^2 \tag{5-4}$$

使用最小二乘法对式(5-4)进行拟合并将结果用于优化计算，拟合结果为：

$$w_0'' \approx 0.8867 + 0.00019v^2 \tag{5-5}$$

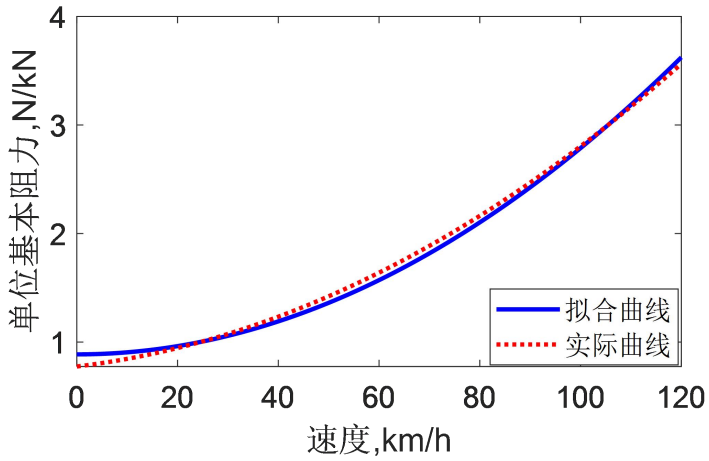


图 5-5 列车基本阻力近似效果

图 5-5 给出了实际列车基本阻力参数辨识曲线和优化基本阻力拟合曲线对比效果图。可以看出两者非常接近。再通过式(5-2)计算，线性近似前后基本运行阻力平均相对误差为 3.23%。

（2）列车牵引/电制动特性近似分析

列车牵引/电制动特性均为分段函数，故可对每对函数进行曲线拟合。

轴重 25t 的 HXD1 交流型电力机车牵引特性外包络公式见式(2-9)。通过《列车牵引计算规程》可知牵引计算时传动系数通常取 0.9，按照原有外包络特性发挥 90%的数据曲线进行拟合，考虑轮对黏着，限制机车最大牵引力为 600kN，拟合表达式如式(5-6):

$$F_t(v) \approx \min(684, 620.14 - 0.037v^2) \tag{5-6}$$

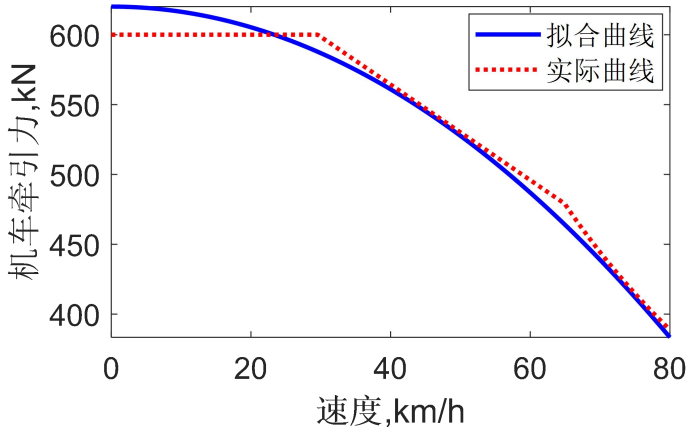


图 5-6 列车牵引特性近似效果

结合实际线路全线最高限速为 80km/h，故截取速度范围 0~80km/h 进行曲线拟合。图 5-6 给为牵引特性曲线的拟合效果图。通过式(5-2)计算，线性近似前后牵引特性参数平均相对误差为 1.46%。

同理，对于轴重 25t 的 HXD1 交流型电力机车制动特性外包络公式见式(2-10)，同样进行分段拟合，具体的拟合函数如下式：

$$F_{eb} \approx \min(18.44v^2, 461{,}545.342 - 0.019v^2) \tag{5-7}$$

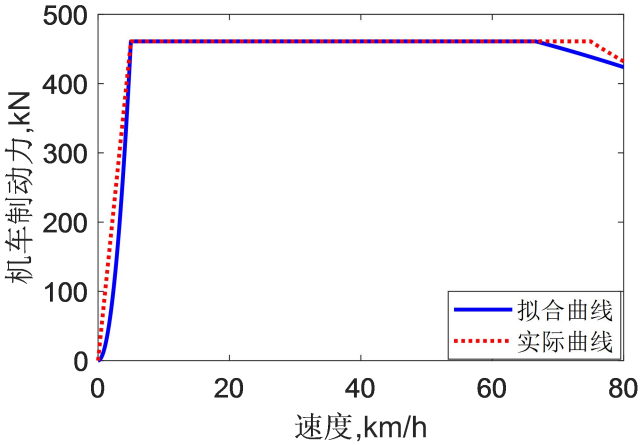


图 5-7 列车电制动特性近似效果

图 5-7 给为制动特性曲线的拟合效果图。通过式(5-2)计算，线性近似前后制动特性参数平均相对误差为 3.64%。通过曲线拟合的近似化方法可以保证有较小的近似误差，说明模型具有良好的适用性。

5.3.2 长大下坡道列车电制动操纵优化

为了验证长大下坡道列车电制动操纵优化算法的有效性，需保证空气制动/缓解点位与实际列车一致，空气制动/缓解点位对应的电制动力与实际列车一致。将线性近似结果代入多目标优化模型，并通过迭代算法解算，求得列车速度-位置曲线、列车电制动力-位置曲线如图 5-8 所示，详细优化结果如表 5-9 所示：

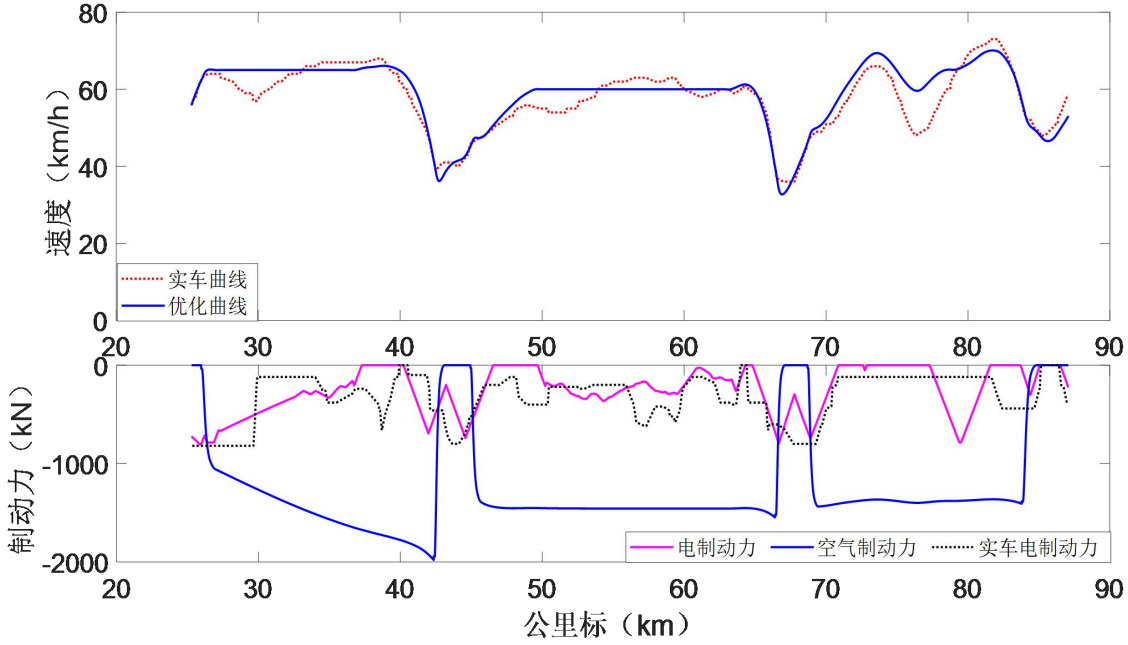


图 5-8 列车电制动操纵优化结果

表 5-9 优化结果统计

数据来源	制动区段	1	2	3
实车数据	制动时间(s)	946	1358	918
	缓解时间(s)	226	219	273
优化结果	制动时间(s)	927	1339	867.8
	缓解时间(s)	231.5	220.7	298.5

通过对电制动进行优化，列车能够尽可能在下坡道区段内保持“匀速”运行，在保证安全的前提下提高了列车平均速度，缩短了抱闸时间。制动缓解时合理分配电制力，尽可能延长了缓解充风时间，更能保证空气制动性能的有效发挥。

结合纵向动力学模型，计算优化电制动序列下列车车钩力分布。纵向动力学解算结果如图 5-9 所示，车钩力分布数据统计见表 5-10 所示：

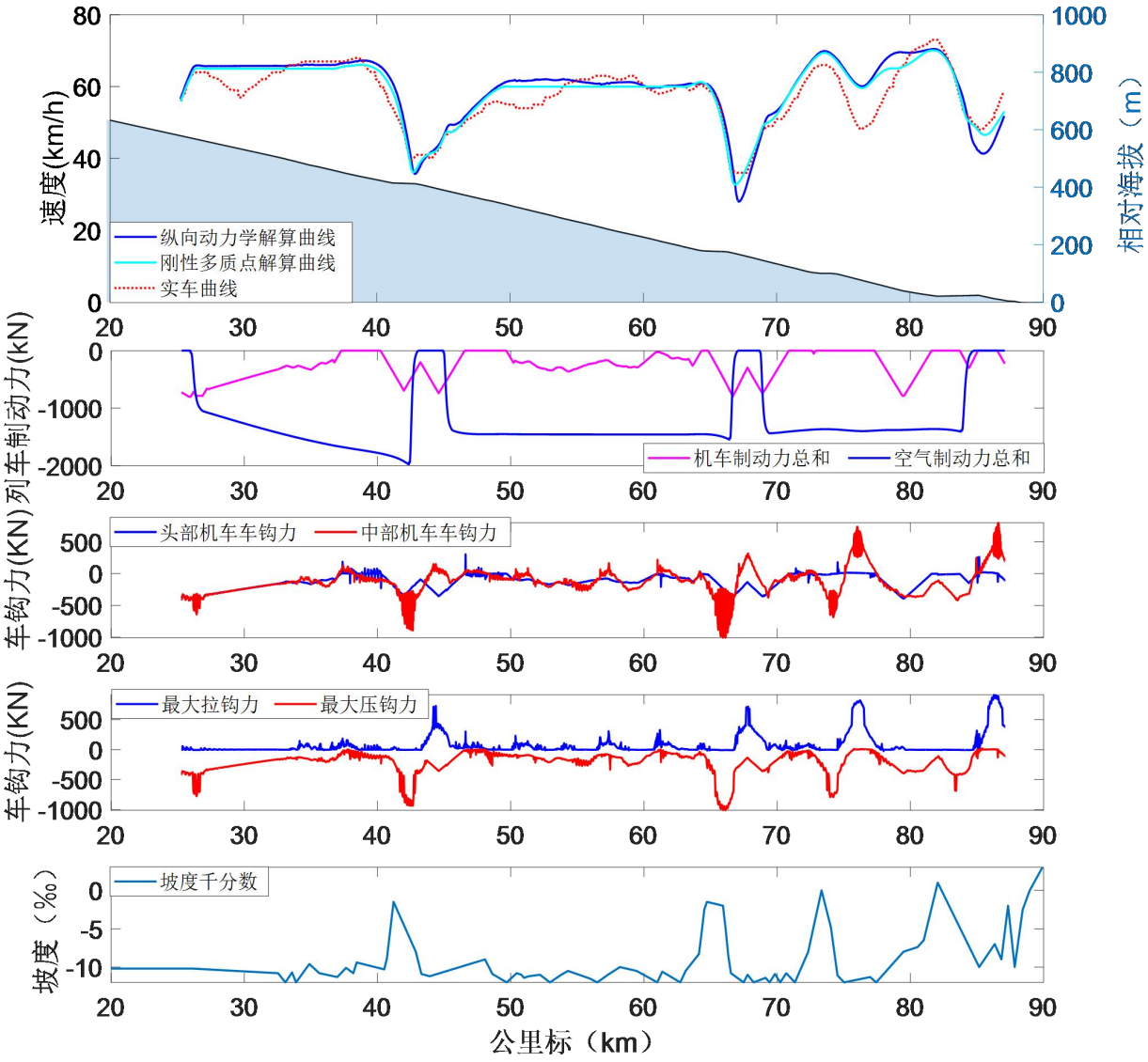


图 5-9 优化操纵纵向动力学解算结果

表 5-10 优化操纵序列车钩力分布统计

数据	起点公里标(km)	25.93	42.3	64.9	73.1	82.5
来源	终点公里标(km)	28.16	45.6	69.3	77.7	88.1
实车	最大拉钩力(KN)	48.3	692.8	824.6	806.2	931.2
数据	最大压勾力(KN)	755.9	1028.5	1195.8	892.4	1028.9
	最大拉钩力(KN)	50.7	717.6	710.2	809.8	912.9
优化	(较实车变化%)	(+4.96%)	(+3.58%)	(-13.87%)	(+0.45%)	(-1.97%)
结果	最大压勾力(KN)	715.4	930.7	1071.1	790.9	725.5
	(较实车变化%)	(-5.36%)	(-9.51%)	(-10.43%)	(-11.37%)	(-29.49%)

由表 5-10 可知，实际列车连续三次长距离空气制动/缓解出现了五次较大冲动。通过优化算法约束电制动力变化速率后，优化电制动力相较于实际列车电制动力更加平滑，在列车空气制动缓解和变坡点纵向冲动明显减少，压勾力最多同比下降 29.49%，拉钩力有三个点位相较于实车略有升高但也控制在 800KN 左右，其余区段拉钩力相较实车均为下降，最多同比下降 13.87%。综上所述，在使用优化模型对电制动力重新规划后，有效的降低了列车纵向冲动，提升了列车运行平稳性。结合图 5-9，在列车空气制动缓解操作的同时，算法规划的电制动序列仍在进行电制动力的调节，这样的操作方式与列车安全平稳操纵规则相违背。故需要给算法加入列车安全操作准则进行修正。

5.3.3 基于操纵规则的列车电制动操纵优化

为保证电制动力优化结果符合列车安全操纵准则，需在列车空气制动/缓解点位对电制力施加进行约束。以下为循环制动关键节点操纵要求：

1、空气制动时，根据列车速度缓慢灵活调整电制动力，保证列车“匀速”运行以延长列车制动距离，实现长距离制动。

2、为保证行车安全，尽量在缓坡段进行缓解。缓解时需逐渐增大电制动力并保持 50s 以上，缓解后再缓慢调整电制动力至目标值。（若缓坡区段存在分相，必须带闸过分相，且在从控机车过分相正常合闸后再进行空气制动缓解操作。）

结合实际线路条件，在公里标 20km 至 80km 处为连续 10‰—12‰长大下坡道区段，缓坡点位存在分相区。按照规则约束，主控机车合闸并允许司机缓解的点位如表 5-11 所示：

表 5-11 线路分相信息统计

分相起点(km)	40.002	63.85	85.85
分相终点(km)	40.702	64.55	86.55
规则制约缓解点(km)	42.202	66.05	88.05
司机操纵缓解点(km)	42.347	66.407	83.789

分析实际司机缓解点位可以得出，列车司机经验丰富操纵规范，在长大下坡区段严格按照列车操纵准则进行操作，并且在公里标 80km 后坡度放缓后果断缓解压缩空气制动距离。由于规则制约点位和实际司机操纵点位十分接近，故继续沿用司机的制动缓解点位进行优化。根据规则，缓解施加前逐步增大电制动力并保持不变，缓解施加后电制动还要继续保持至少 50s。结合缓解点位的行车速度在缓解点前后至少各预留 600m 左右的距离保持电制力不变，保证平稳缓解。

将规则量化指标加入算法中进行仿真优化，增加规则前后优化结果对比如图 5-10 所示，缓解段关键点位电制动力分布对比图如图 5-11 所示：

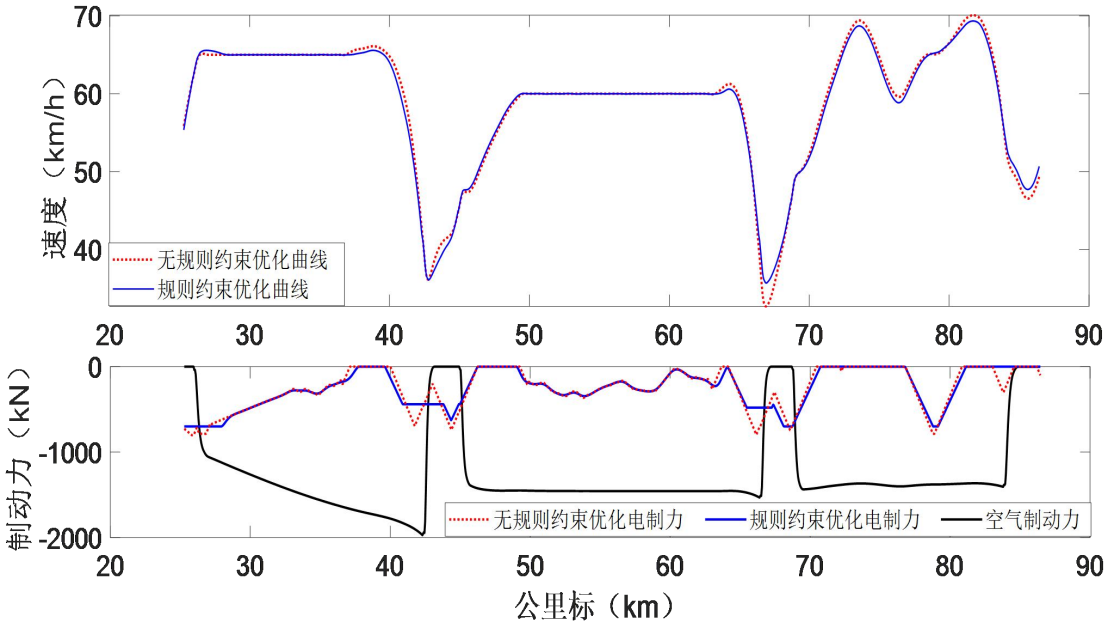


图 5-10 增加规则优化结果全局对比图

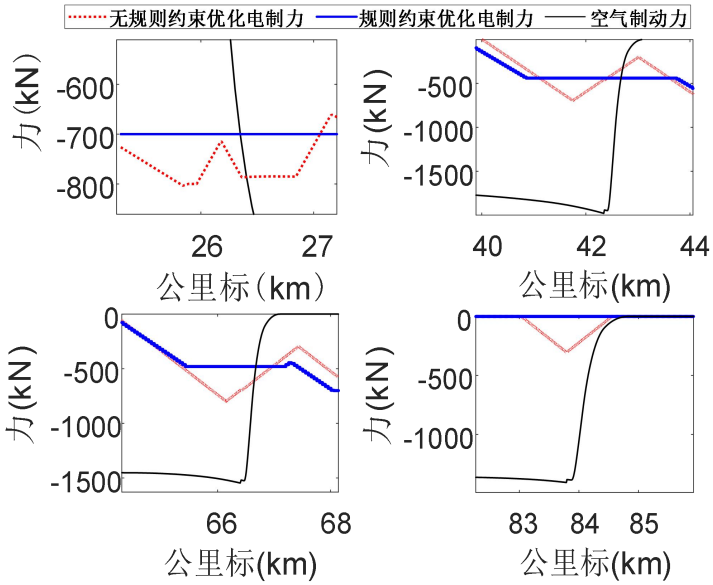


图 5-11 缓解段关键点位电制动力分布对比图

结合纵向动力学模型，计算优化电制动序列下列车车钩力分布。纵向动力学解算

结果如图 5-12 所示，车钩力分布数据统计见表 5-12 所示：

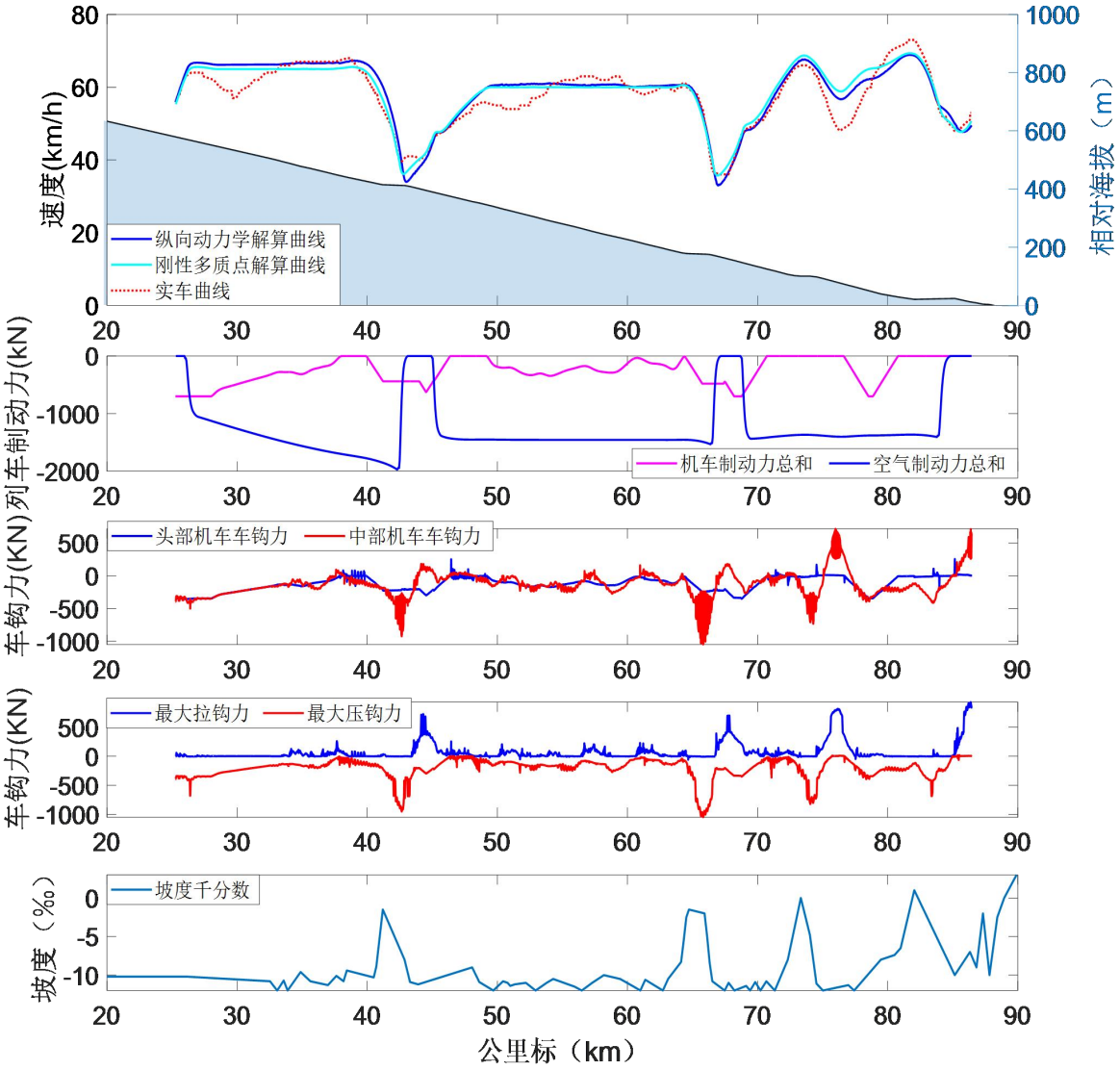


图 5-12 优化操纵纵向动力学解算结果

表 5-12 优化操纵序列车钩力分布统计

数据来源	起点公里标(km)	25.93	42.3	64.9	73.1	82.5
	终点公里标(km)	28.16	45.6	69.3	77.7	88.1
实车数据	最大拉钩力(KN)	48.3	692.8	824.6	806.2	931.2
	最大压勾力(KN)	755.9	1028.5	1195.8	892.4	1028.9
基于规则约束的优化结果	最大拉钩力(KN)	44.9	714.8	697.8	806.8	903.3
	(较实车变化%)	(-7.04%)	(+3.17%)	(-15.38%)	(+0.07%)	(-3.0%)
	最大压勾力(KN)	680.8	902.7	1020.3	813.8	681.7
	(较实车变化%)	(-9.94%)	(-12.23%)	(-14.68%)	(-8.81%)	(-33.74%)

从表 5-12 所示，通过加入操纵规则约束，在空气制动/缓解关键点位上“三角波”

形式的电制动力操纵序列明显较少，更进一步的降低了列车的纵向冲动，压勾力最多同比下降 33.74%（规则约束前优化效果：下降 29.49%），拉钩力最多同比下降 15.38%（规则约束前优化效果：下降 13.87%）。综上所述，通过加入合理的操纵规则约束能够有效的降低列车纵向冲动，提升列车运行平稳性。同时，降低空电配合的关键节点的操纵复杂度，具有实操可能性可用于辅助司机驾驶。

5.4 本章小结

本章以 2 万吨重载列车为对象开展了一系列仿真：实际列车运行情况复现、长大下坡电制动优化、基于列车操纵规则的电制动优化，主要可以得出以下结论：

（1）基于本文提出的精细化空气制动模型，分别用刚性多质点模型和纵向动力学模型进行解算，两种模型都能把平均误差控制在 2km/h，平均相对误差控制在 3.5%左右，证明了本文提出的动力学解算模型的准确性。

（2）在优化开始前对优化模型中线性近似部分进行误差评估，证明了误差较小，保证了优化模型的适用性。

（3）通过优化电制动力操纵，使得列车在长大下坡段进行“匀速”运行，缩短了抱闸时间。制动缓解时合理分配电制力，尽可能延长了缓解充风时间，更能保证空气制动性能的有效发挥。运用纵向动力学模型解算车钩力。相较于实际运行情况，压勾力最多同比下降 29.49%，拉钩力最多同比下降 13.87%，提高了列车平稳性。

（4）针对优化电制力在空气制动缓解点位出现三角波的情况，将列车操纵规则量化为具体约束引入到优化模型中。相较于引入规则前，电制力波动减少，关键节点操纵复杂度降低，列车运行平稳性进一步提升。对比实际运行情况，压勾力最多同比下降 33.74%，拉钩力最多同比下降 15.38%。

结论与展望

本文以 2 万吨重载列车为对象，长大下坡道循环制动过程为研究背景，建立列车动力学模型、完善空气制动模型、基于二次规划研究列车多目标优化问题。并通过仿真验证实车数据对比分析，论证模型的准确性、验证优化算法的有效性。整个研究从重载列车建模切入到优化算法的设计与实现，覆盖了重载列车长大下坡道操纵问题的一系列内容，兼具理论研究和工程应用价值。本文的主要工作和研究结论总结如下：

（1）基于空气制动系统动态行为，将重载列车空气制动过程描述为系统响应阶段、暂态阶段和稳态阶段。通过引入制动性能修正函数和闸瓦压力分布函数，分别描述历史制动和列车编组对列车有效制动过程的影响，提出了一种适用于长编组重载组合列车的空气制动精细化数学模型。基于 2 万吨重载列车实车运行数据验证模型的正确性和有效性。利用模型复现多趟实际列车运行状况，总结空气制动力性能分布规律，并根据实车数据分析尾压与制动性能分布关系。

（2）针对重载列车长大下坡道运行特点，建立以平稳、达速为主的列车多目标优化操纵模型。通过对模型离散化和线性近似化处理，将模型转化为标准二次规划问题进行求解。针对空气制动过程无法近似线性化的问题，设计了迭代算法，解决了空气制动力分布与优化速度曲线不匹配的问题。

（3）基于国内实际重载线路数据和列车参数搭建仿真环境。运用刚性多质点模型和纵向动力学模型对实际列车运行情况的精确复现论证了动力学模型的正确性和有效性。对优化模型线性近似的工作进行误差分析，证明了优化模型近似线性参数的适用性。在选择和实车完全相同的空气制动操纵方法的前提下开展长大下坡道电制动操纵优化，结果显示列车纵向冲动明显减少，压勾力最多同比下降 29.49%，拉钩力最多同比下降 13.87%。

（4）针对在列车空气制动缓解工况下优化电制动序列频繁切换的问题，归纳重载列车长大下坡道操纵准则并将其量化为具体约束参数导入优化模型中进行优化。结果显示，加入操作准则约束后，列车纵向冲动进一步降低对比实际运行情况，压勾力最多同比下降 33.74%，拉钩力最多同比下降 15.38%。并且电制动序列更加平滑，关键节点操纵复杂度大幅下降，使得优化序列具有实际操纵指导意义。

受限于作者自身知识水平和专业能力，对重载列车长大下坡操纵优化研究取得了部分成果，但还不够完善，在后续的理论研究工作开展可以考虑从以下方向切入：

（1）本文设计的精细化空气制动模型能通过离线参数辨识达到不错的精度，但目前仍未设计对应的参数在线辨识算法，实时性受限。在实现在线辨识算法后，可根据列车实际运行情况实时修正参数，保证实时动态优化结果的准确性。

(2) 本文为保证优化解算的实时性，并未使用纵向动力学模型作为基础解算框架，故无法用车钩力大小作为平稳性优化目标。本文基于刚性多质点模型框架搭建的优化模型，其结果严格意义上并非平稳性最优，后续可以开展基于纵向动力学模型的优化算法研究。另外本文提出的优化模型目标函数中包含有节能优化目标，节能项点在长大下坡道背景下效果无法体现，但在非长大下坡道区段有着显著的节能效果[16]。后续也可考虑将该优化模型和非长大下坡道优化算法相融合，实现重载列车全线运行优化。

致 谢

时光荏苒，我的研究生生涯即将在交大画上一个圆满的句号。研究生生涯是我至今度过的最宝贵时光，学习到的专业知识，接触到的人和事都是宝贵的财富。交大三年的求学之旅，不仅教授了我专业知识，更教会了我做人与感恩。一路走来有太多的老师、同学、朋友以及家人给予了我支持，赋予了我前进的动力。

首先要感谢我的导师王青元老师。王青元老师是一位专业知识过硬，科研能力拔尖的青年才俊。专业领域内，王老师有着自己的理想和抱负，努力给我们创造机会和平台让我们能接触到研究领域内最前沿的技术。日常生活中，王老师为人细腻能够站在学生的角度想问题，尊重我们的选择，包容我们的过失，在有困难时永远会给予我们关心和支持。其次我要感谢实验室的孙鹏飞老师。孙老师工作上专业技能突出、工作细致入微，有着活跃的思维和独特的思考问题的角度，在遇到困难时给了我许多宝贵的建议；生活上孙老师更像是我们的大师兄，处处为学生着想，事事亲力亲为，不断地为我们谋取着更多的福利，让我们的科研环境越来越好。

感谢实验室的师兄师姐、师弟师妹对我实验室项目、学术论文、毕业设计和日常生活的帮助和关怀。感谢饶煜师兄为我学术论文和毕业设计提出了宝贵建议，我有幸和饶煜师兄一起在重载列车邻域一起攻坚克难，饶煜师兄的专业素养让我敬仰，敢于攻坚的科研品质值得我学习。感谢肖壮师兄帮助我在科研项目上攻坚克难，肖壮师兄能力突出在学术研究和科研项目上都做到了极致，令我敬佩。感谢刘强强师兄、朱宇清师兄、陈南匡师兄、柴杨师兄对我科研技能水平提升带来的帮助；感谢白宝雪师姐、陈鸿辉师兄、郭金松师兄、尤冰涛师兄对我学术论文和毕业设计的帮助；感谢同届的杨航、方倩、姜森浩、郭佑星四位同学在生活和学习上我们互相扶持互相勉励，度过了难忘的研究生生涯；感谢王传儒、冯佳辉、魏咪、程军舒、张子佩等可靠的师弟师妹们在关键的时刻帮我分担了项目上的压力，帮助我完成毕业设计。

感谢 TCTD 研学团队为我提供的前沿的一流的科研平台，让我结识到了众多优秀的老师和热情的同学，感谢你们陪我走过这难忘的时光。

感谢家人的支持和理解，在我低谷的时候是你们给了我陪伴让我奋发向上，在我站在山顶的时候是你们告诫我勿骄勿躁，我在你们身上学到了比专业知识更加宝贵的东西。感谢你们教会了我做人的道理，无论未来身在何方，家人永远是我精神的支柱。

在此，由衷的感谢参与评审和论文答辩的老师和同学们，感谢你们抽出宝贵的时间并给予了珍贵的建议。你们那严谨细心的态度、中肯又明晰的建议都在促使我不断成长。

再次感谢所有遇见的和帮助过我的人，你们让我的人生更加精彩，谢谢！

参考文献

[1] 中国国家铁路集团有限公司 2021 年统计公报[N]. 人民铁道,2022-03-01(002).

[2] 王悉. 基于机器学习的重载列车智能驾驶方法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2017.

[3] 荀径, 杨欣, 宁滨, 等. 列车节能操纵优化求解方法综述[J]. 铁道学报, 2014, 36(04): 14-20.

[4] Milroy I P. Minimum-Energy Control of Rail Vehicle[C]// Proceedings of Railway Engineering, Institution of Engineers, Australia, 1981: 103-114.

[5] Lee D H, Milroy I P, Tyler R L. Application of Pontryagin ’ S Principle to the Semi-Automatic Control of Rail Vehicle[C]// Proceedings of the Conference on Railway Engineering, Institution of Engineers, Australia, 1982:233-236.

[6] Benjamin B R, Long A M, Milroy I E, et a1. Control of railway vehicles for energy conservation and improved timekeeping[C]// Proceedings of the Conference on Railway Engineering,Institution of Engineers, Australia, 1987: 41-47.

[7] Howlett P G, Cheng J. Optimal driving strategies for a train on a track with continuously varying gradient[J]. The Journal of the Australian Mathematical Society. Series B. Applied Mathematics, 1997, 38(03): 388-410.

[8] 王青元, 冯晓云, 朱金陵, 等. 考虑再生制动能量利用的高速列车节能最优控制仿真研究[J]. 中国铁道科学, 2015, 36(1): 96-103.

[9] 王青元, 冯晓云. 列车准点节能运行的控制工况最优切换研究[J]. 中国铁道科学, 2016, 37(02): 9-18.

[10] Scheepmaker G M, Goverde R M P, Kroon L G. Review of energy-efficient train control and timetabling[J]. European Journal of Operational Research, 2017, 257(2): 355-376.

[11] Wang Y, Schutter B D, Boom TJJVD, et al. Optimal trajectory planning for trains-a pseudospectral method and a mixed integer linear programming approach[J]. Transportation Research Part C Emerging Technologies, 2013(29): 97-114.

[12] 柴杨, 刘成, 王青元, 等. 一种货运列车节能优化方法研究[J]. 铁道机车车辆, 2021, 41(01): 45-49.

[13] 王新培. 重载列车多目标优化操纵研究[J]. 现代计算机(专业版), 2016(14): 14-18.

[14] 王新培. 基于多目标的重载列车优化操纵研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2016.

[15] Bai B , Xiao Z , Wang Q , et al. Multi-Objective trajectory optimization for freight trains based on quadratic programming[J]. Transportation Research Record, 2020,

2674(11):466-477.

[16] 白宝雪. 考虑多目标的货运列车运行优化曲线优化方法研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2021.

[17] Wong K K, Ho T K. Coast control for mass rapid transit railways with searching methods[J]. IEE Proceedings Electric Power Applications, 2004, 151(3): 365-376.

[18] Rocha A, Araújo A, Carvalho A, et al. A new approach for real time train energy efficiency optimization[J]. Energies, 2018, 11(10): 2660.

[19] 王禹. 基于强化学习的重载列车运行优化研究[D].华东交通大学,2021.

[20] 周学影. 基于强化学习的高速列车目标速度曲线与运行时分协同优化[D].北京交通大学,2021.

[21] 郑永杰. 列车管压力梯度对重载列车纵向冲动影响[J].农业装备与车辆工程,2019,57(08):13-16+46.

[22] 黄宇澄. 重载列车在长大下坡区段的运行曲线优化方法研究[D].北京交通大学,2021.

[23] 马红萍. 重载列车长大下坡制动过程优化控制研究[D].华东交通大学,2019.

[24] 张益铭. 2 万 t 列车通过朔黄铁路长大坡道优化研究[D].大连交通大学,2020.

[25] 孙中央, 王长明. 长大下坡道区段开行重载列车的安全问题[J]. 铁道机车车辆, 2009, 29(1): 4-7.

[26] 董克毓, 魏伟. 万吨重载列车在神朔段长大下坡道循环制动优化[J]. 大连交通大学学报, 2017, 1(38): 17-20.

[27 林轩, 王青元, 刘强强, 等. 长大下坡区间货运列车周期性制动研究[J]. 铁道学报, 2019, 41(01): 50-58.

[28] Xi W, Tao T, Hui H. Optimal control of heavy haul train based on approximate dynamic programming[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2017, 9(4): 1-15.

[29] Wang X, Li S, Tang T, et al. Intelligent operation of heavy haul train with data imbalance: A machine learning method[J]. Knowledge-Based Systems, 2019, 163(JAN.1):36-50.

[30] Liu J, Liu Y, Huang Z, et al. Modelling and control design for an electro-pneumatic braking system in trains with multiple locomotives[J]. International Journal of Modelling, Identification and Control, 2012, 17(2): 99–108.

[31] 魏伟,张益铭.2 万吨重载组合列车操纵优化研究[J].铁道机车车辆, 2021, 41(04): 35-40.

[32] Johnson M R, Booth G F, Mattoon D W. Development of Practical Techniques for the Simulation of Train Air Brake Operation[J]. ASME Paper. No.86-WART-4.

[33] Hiroshi, Tanaka, Izumi, et al. A Study on Characteristic of Pressure Reduction of Compressed Air in a Long Pipe : 2nd Report, A Numerical Analysis[J]. Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Part B,1986, 52(481): 3181-3185.

[34] 刘金朝, 王成国, 马大炜, 等. 长大列车空气管系充气特性数值仿真研究[J]. 中国铁道科学, 2004, 25(1): 13-19.

[35] 魏伟. 列车空气制动系统仿真的有效性[J]. 中国铁道科学, 2006, 27(5): 104-109.

[36] Wei W, Mehdi A, Jun Z. Heavy Haul Train Simulation of Air Brake System And Longitudinal Dynamics[J]. Proceedings of the 2014 Joint Rail Conference.

[37] Wei W, Hu Y, Wu Q, et al. An air brake model for longitudinal train dynamics studies[J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55(4): 517–533.

[38] 冯征. 重载货车空气制动系统建模及仿真[D]. 成都: 西南交通大学, 2016.

[39] 朱迎谷, 谭寿云, 胡淼. 单元车辆 120 型制动系统建模及仿真研究[J]. 机车电传动, 2015, 24(02): 81-85.

[40] Qing W,Shihui L,Colin C. Longitudinal dynamics and energy analysis for heavy haul trains[J]. Journal of Modern Transportation,2014,22(3).

[41] Wentao L, Shuai S, Tao T, Yuan C : Study on longitudinal dynamics of heavy haul trains running on long and steep downhills[J], Vehicle System Dynamics, 2021, DOI: 10.1080/00423114.2021.1998559.

[42] 董姣. 移动闭塞系统下重载列车驾驶策略研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2020.

[43] 孙树磊, 李芾, 丁军君, 等. 重载列车空气制动特性多参数数学简化方法[J]. 铁道车辆，2017, 55(9): 6-9.

[44] 刘雨. 复杂条件下的重载列控系统安全制动模型研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2020.

[45] Zhang L, Zhuan X. Optimal operation of heavy-haul trains equipped with electronically controlled pneumatic brake systems using model predictive control methodology[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2014, 22(1): 13-22.

[46] 中国铁道科学研究院标准计量研究所. 列车牵引计算: 第 1 部分 机车牵引式列车: TB/T 1407.1-2018[S]. 北京: 中国铁道出版社. 2018.

[47] 王凤臣. 电力机车牵引计算[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 2010.

[48] 杨亮亮. 考虑货车结构特征的重载列车纵向动力学研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2016.

[49] 陈浩, 魏伟. 重载列车制动特性的试验研究[J]. 大连交通大学学报, 2017, 38(2):11-14.

[50] 陈旭, 肖绯雄. 高摩擦系数合成闸瓦热负荷研究[J].电力机车与城轨车辆, 2014,

37(04): 32-37+46.

[51] 魏伟. 两万吨组合列车制动特性[J].交通运输工程学报,2007(06):12-16.

[52] 刘定理.遗传算法综述[J].中国西部科技,2009,8(25):41-43.

[53] 白建凌.朔黄铁路 2 万 t 列车制动力判断与调整[J].科技资讯,2019,17(19):59-61.

[54] 陈宝林. 最优化理论与算法[M]. 北京: 清华大学出版社, 2005.

[55] 高胜利.影响 2 万 t 重载组合列车车钩力的因素分析[J].运输经理世界,2021(14):76-80.

[56] 姚小沛. 1+1 编组 2 万 t 列车循环制动车钩力研究[C].铁路重载机车研讨会,中国铁道学会, 2013.

攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

一、发表论文和专利

1) 王青元,**赵紫宁**,刘强强,等.两万吨重载列车空气制动过程建模[J].机车电传动,2022.（**已录用**）

2) Xiao Z , **Zhao Z** , Wang Q , et al. Speed trajectory optimization for a high-speed train[C]// COMPRAIL 2020. Southampton , UK: WIT Press, 2020: 261 - 272.

3) Chen H , Xiao Z , **Zhao Z** , et al. Longitudinal speed control based on fuzzy logic controller for trams[C]// 2020 39th Chinese Control Conference (CCC). Shenyang, China: IEEE, 2020: 2176-2181.

4) Xiao Z , Wang Q , Sun P , **Zhao Z**,et al. Real-Time energy-efficient driver advisory system for high-speed trains[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2021, PP(99):3163 - 3172.

5) 王青元,**赵紫宁**,孙鹏飞,魏咪,王传儒. 基于空气制动的重载列车长大下坡操纵优化方法[P]. 四川省：CN113919072A, 2022-01-11.

6) 王青元,魏咪,孙鹏飞,饶煜,**赵紫宁**,马磊；一种列车全程最优目标速度计算方法[P]. 四川省：CN113815685A，2021.12.21.

二、参与科研项目

1) 动力系统多效应耦合仿真及列车智能控制优化技术研究

2) **2 万吨重载列车精准操纵辅助驾驶技术研究

3) 标准曲线生成模块配套配置工具研发项目

4) 列车应急自走行动力系统配置方案与操控策略计算软件